



**POLITECHNIKA LUBELSKA
WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**

**KIERUNEK STUDIÓW
INFORMATYKA**

***MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
LABORATORYJNYCH***

Wprowadzenie do systemów baz danych

Autor:
dr inż. Piotr Muryjas

Lublin 2020



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



INFORMACJA O PRZEDMIOCIE

Cele przedmiotu:

- Zdobycie kompetencji projektowania i budowania relacyjnej bazy danych.
- Zdobycie kompetencji manipulowania danymi i eksploracji danych w relacyjnej bazie danych.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

- Student potrafi zaprojektować i zbudować relacyjną bazę danych.
- Potrafi manipulować danymi w relacyjnej bazie danych wykorzystując dedykowane narzędzie wspomagające oraz język SQL.
- Student potrafi definiować zapytania do relacyjnej bazy danych, wykorzystując dedykowane narzędzie wspomagające oraz język SQL, oraz optymalizować czas ich wykonania.

Literatura do zajęć:

Literatura podstawowa

1. Elmasri R., Navathe S. B., Wprowadzenie do systemów baz danych. Wydanie VII, Helion, Gliwice, 2019.
2. Czapla K., Bazy danych: podstawy projektowania i języka SQL, Helion, Gliwice, 2015.
3. Price J., Oracle Database 12c i SQL. Programowanie, Helion, Gliwice, 2015.

Literatura uzupełniająca

1. Muryjas P., Skublewska-Paszkowska M., Gutek D., Współczesne Technologie Informatyczne. Eksploatacja baz danych, Lublin, Politechnika Lubelska, 2011.
2. Oracle Documentation, Oracle® Database, SQL Language Reference 12c Release 2 (12.2), 2020 (<https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/sqlrf/sql-language-reference.pdf>)
3. Skublewska-Paszkowska M., Plechawska-Wójcik M., Współczesne Technologie Informatyczne. Wprowadzenie do programowania w języku SQL i T-SQL w środowisku Microsoft SQL Server, Politechnika Lubelska, 2014. (<http://bc.pollub.pl/Content/7895/PDF/sql.pdf>)

Metody i kryteria oceny:

- Oceny częściowe:
 - Ocena 1 – Zaliczenie trzech kolokwii z następujących obszarów tematycznych: tworzenie struktur danych w bazie danych, selekcja danych z bazy danych i manipulowanie danymi oraz optymalizacja zapytań do bazy danych.
 - Ocena 2 – Wykonanie projektu bazy danych zgodnie z przyjętymi wymaganiami funkcjonalnymi dla wybranej rzeczywistości.
- Ocena końcowa – zaliczenie przedmiotu:
 - Pozytywne oceny częściowe.

Plan zajęć laboratoryjnych:

Lab1.	Zapoznanie się z funkcjami narzędzia do modelowania i eksploracji danych oraz architekturą silnika bazy danych wykorzystywanego na zajęciach. Wydanie projektów.
Lab2.	Budowa diagramu związków encji dla wybranej rzeczywistości.
Lab3.	Budowa modelu relacyjnej bazy danych dla wybranej rzeczywistości.
Lab4.	Tworzenie tabel i związków między nimi w języku SQL. Tworzenie więzów integralności danych w języku SQL (PrimaryKey, Not Null, Unique, Check, ForeignKey) i zarządzanie nimi. Modyfikacja struktur danych w języku SQL.
Lab5.	Operacje DML w języku SQL – wstawianie danych do tabel, modyfikacja danych oraz ich usuwanie.
Lab6.	Selekcja danych z wykorzystaniem pojedynczych źródeł danych – sortowanie i filtrowanie danych.
Lab7.	Selekcja danych z wykorzystaniem wielu źródeł danych – operacje typu JOIN.
Lab8.	Agregacja danych i proste operacje analityczne w języku SQL.
Lab9.	Selekcja danych z wykorzystaniem podzapytań.
Lab10.	Tworzenie indeksów i zarządzanie nimi.
Lab11.	Generowanie planu zapytania i jego analiza. Zastosowanie wskazówek optymalizujących zapytanie.
Lab12.	Prezentacja projektów.



**LABORATORIUM 1. ZAPOZNANIE SIĘ Z FUNKCJAMI NARZĘDZIA DO
MODELOWANIA I EKSPLOKACJI DANYCH ORAZ
ARCHITEKTURĄ SILNIKA BAZY DANYCH
WYKORZYSTYWANEGO NA ZAJĘCIACH.
TEMATY PROJEKTÓW ZALICZENIOWYCH.**

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzia do modelowania danych.
Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzia do tworzenia modelu relacyjnego.
Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzia do eksploracji danych.
Zdobycie wiedzy w zakresie architektury silnika bazy danych Oracle.

Zakres tematyczny zajęć:

- tworzenie encji w środowisku Oracle SQL Developer,
- tworzenie związków między encjami w środowisku Oracle SQL Developer,
- tworzenie tabel w środowisku Oracle SQL Developer,
- tworzenie relacji między tabelami w środowisku Oracle SQL Developer,
- generowanie kodu SQL na podstawie modelu relacyjnego w środowisku Oracle SQL Developer,
- tworzenie i uruchamianie kodu SQL w środowisku Oracle SQL Developer,
- identyfikacja architektury silnika bazy danych Oracle,
- wydanie tematów projektów zaliczeniowych.

Pytania kontrolne:

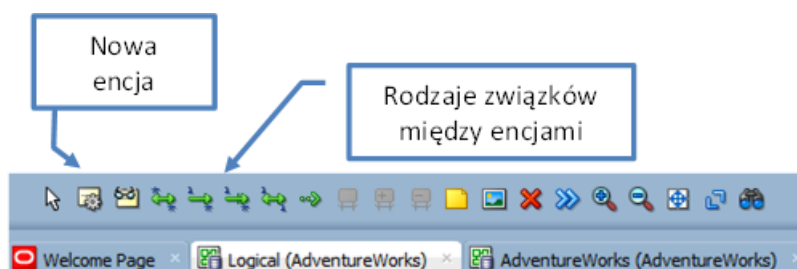
1. Do czego wykorzystuje się narzędzie Oracle SQL Developer?
2. Jakie działania są realizowane w środowisku Oracle SQL Developer w ramach tworzenia modelu logicznego bazy danych?
3. Jakie działania są realizowane w środowisku Oracle SQL Developer w ramach tworzenia modelu relacyjnego bazy danych?
4. Jakie parametry należy zdefiniować tworząc połączenie do instancji baz danych przy pomocy narzędzia Oracle SQL Developer?
5. W jaki sposób tworzyć różne skrypty SQL dla tego samego połączenia z bazą danych?
6. Co to jest instancja bazy danych? Ile instancji bazy danych może w tym samym czasie być aktywnych na tym samym serwerze bazy danych?

Zadanie 1.1. Modelowanie danych w Oracle SQL Developer – tworzenie encji

Modelowanie bazy danych, nazywane także tworzeniem modelu conceptualnego, to działanie będące rezultatem analizy wymagań stawianych systemowi informatycznemu, który będzie wykorzystywał tę bazę. Zasadniczo każdy producent bazy danych dostarcza również specjalistycznych narzędzi, które umożliwiają zarówno modelowanie jak i projektowanie bazy danych. W przypadku bazy danych Oracle takim narzędziem jest Oracle SQL Developer, a dla bazy danych MySQL jest to MySQL Workbench. Podczas zajęć laboratoryjnych będzie wykorzystywane środowisko Oracle SQL Developer.

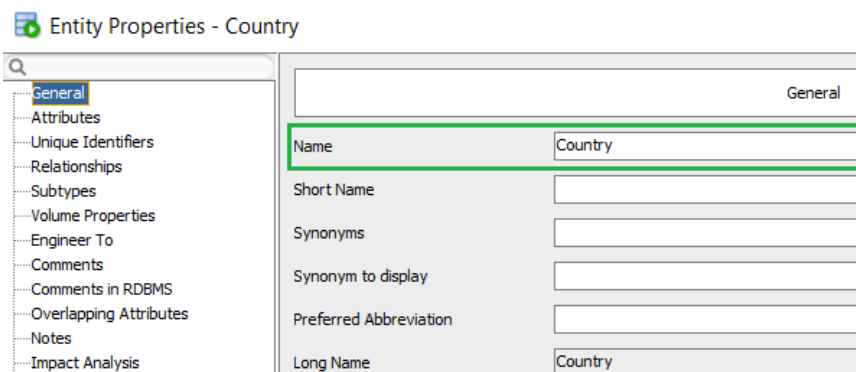


Wszelkie operacje związane z tworzeniem encji i związków między nimi inicjowane są z poziomu paska narzędziowego przedstawionego na rys. 1.1.



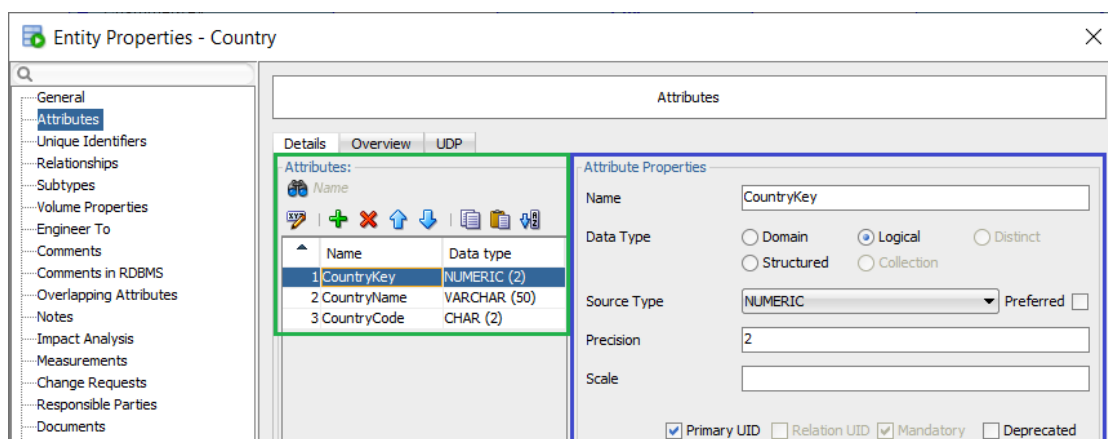
Rys. 1.1. Tworzenie encji i związków między nimi

Podstawową funkcjonalnością każdego narzędzia modelowania danych jest tworzenie encji, tj. nadanie jej unikalnej nazwy oraz definiowanie jej atrybutów. Pierwsza z tych czynności realizowana jest w oknie przedstawionym na rys. 1.2.



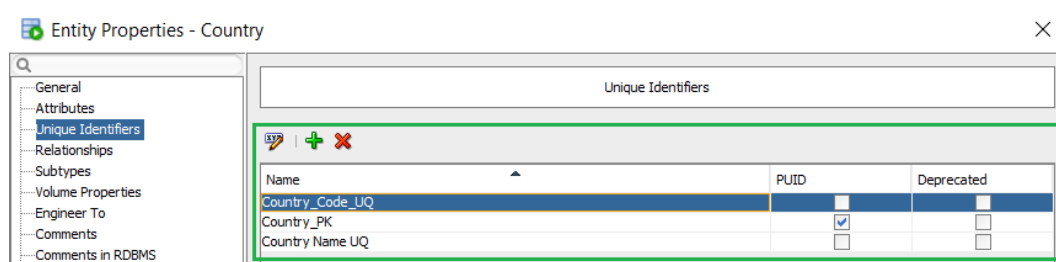
Rys. 1.2. Okno definiowania nazwy encji

Następnie należy zdefiniować atrybuty encji, podając ich nazwę, typ i rozmiar danych oraz określając rodzaj atrybutu (identyfikator – *Primary UID* – lub deskryptor) i wymagalność lub opcjonalność jego wartości. Działania te wykonywane są w oknie wyświetlonym po kliknięciu w węzeł *Attributes* i przedstawionym na rys. 1.3 (sekcja *Attribute Properties*).

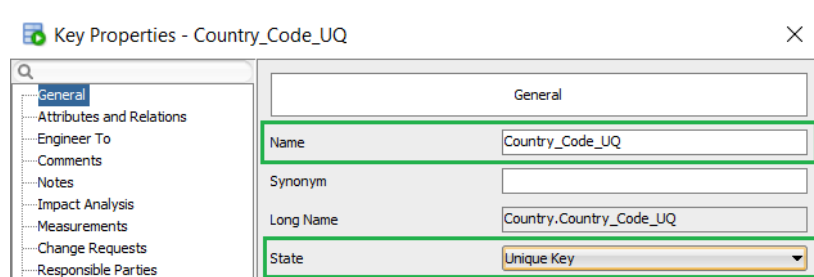


Rys. 1.3. Okno definiowania atrybutu encji

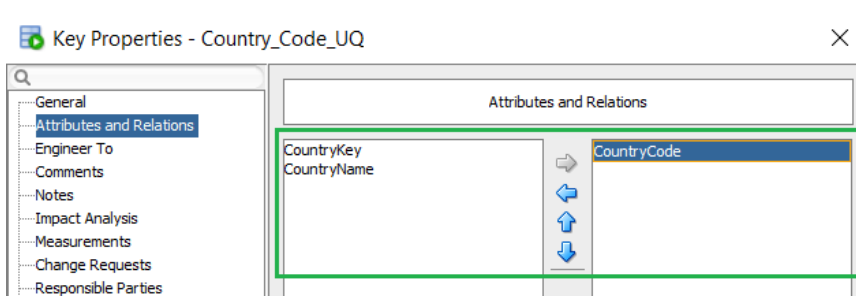
Opcjonalnie dla atrybutu można zdefiniować własność unikalności jego wartości. W tym celu należy kliknąć w nazwę węzła *Unique Identifiers* i doprecyzować tę definicję w oknach pokazanych na rys. 1.4 – 1.6.



Rys. 1.4. Okno definiowania unikalności wartości atrybutu encji – krok 1



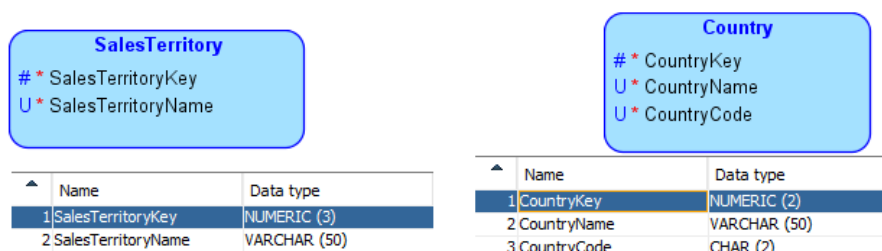
Rys. 1.5. Okno definiowania unikalności wartości atrybutu encji – krok 2



Rys. 1.6. Okno definiowania unikalności wartości atrybutu encji – krok 3

Wykorzystując narzędzie Oracle SQL Developer oraz przedstawioną powyżej procedurę, wykonaj następujące polecenia:

- Wyświetl panel *Browser* narzędzia *Data Modeler*. Następnie otwórz okno projektowania modelu logicznego i utwórz dwie encje: *SalesTerritory* i *Country*. Zdefiniuj nazwy i dziedziny atrybutów dla poszczególnych encji zgodnie z informacją przedstawioną na rys. 1.7.



Rys. 1.7. Atrybuty encji *SalesTerritory* i *Country*

- Utwórz unikalny identyfikator dla encji *SalesTerritory*, którym będzie atrybut *SalesTerritoryKey*.
- Spowoduj, aby wartość atrybutu *SalesTerritoryName* była wymagana.
- Zdefiniuj własność unikalności wartości dla atrybutu *SalesTerritoryName*.
- Utwórz unikalny identyfikator dla encji *Country*, którym będzie atrybut *CountryKey*.
- Spowoduj, aby wartości atrybutów *CountryName* i *CountryCode* były wymagane.
- Zdefiniuj własność unikalności wartości dla atrybutów *CountryName* i *CountryCode*.
- Zdefiniuj encje oraz ich atrybuty, wykorzystując informacje podane na rys. 1.8.

ProductSubcategory		ProductCategory	
# *	ProductSubcategoryKey	# *	ProductCategoryKey
U *	ProductSubCategoryName	U *	ProductCategoryName
Name	Data type	Name	Data type
1 ProductSubcategoryKey	NUMERIC (3)	1 ProductCategoryKey	NUMERIC (2)
2 ProductSubCategoryName	VARCHAR (40)	2 ProductCategoryName	VARCHAR (30)

Rys. 1.8. Atrybuty encji *ProductSubcategory* i *ProductCategory*

Zwróć uwagę na symbole wskazujące na takie cechy atrybutu jak identyfikator (#), konieczność wystąpienia jego wartości (*) oraz unikalność tej wartości (U).

Zadanie 1.2. Modelowanie danych w Oracle SQL Developer – tworzenie związków między encjami

W kolejnym etapie tworzenia modelu konceptualnego należy zdefiniować związki między encjami. Ich rodzaj będzie wynikał z analizy rzeczywistości. Jej rezultaty pozwolą użytkownikowi wybrać jedną z właściwych ikon, przedstawionych na rys. 1.1, aby utworzyć właściwy związek. Na rysunku 1.9 przedstawiono definicję związku jeden-do-wielu pomiędzy encjami *SalesTerritory* i *Country*.

Relation Properties - Sales_Territory_Country

General

Name: Sales_Territory_Country

Use surrogate keys: ☐

Source Cardinality: Source: SalesTerritory, Source key: SalesTerritory.SalesTerritory PK, Name on Source: , Source Entity Synonym: SalesTerritory, Source to Target Cardinality: 1 to *

Target Cardinality: Target: Country, Target key: , Name on Target: , Target Entity Synonym: Country, Target to Source Cardinality: 1 to 1

Source Optional: ☒ Transferable: ☒

Target Optional: ☐ Transferable: ☒

Dominant Role: None, Identifying: ☐ In Arc: ☐

Delete Rule: NO ACTION

Rys. 1.9. Okno definiowania związku między encjami *SalesTerritory* i *Country*

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność definicji w sekcjach *Source Cardinality* i *Target Cardinality*, gdyż poprawność tych ustawień decyduje o tym czy właściwie odwzorowano związek między regionem sprzedaży (*SalesTerritoryRegion*) i krajem (*Country*), w którym ta sprzedaż miała miejsce.

Wykorzystując informacje przedstawione na rys. 1.9, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz związek jeden-do-wielu między encjami *SalesTerritory* i *Country*. Uwzględnij w definicji związku fakt, iż może istnieć region sprzedaży, w którym nie występuje żadne państwo.
- Utwórz związek jeden-do-wielu między encjami *ProductCategory* i *ProductSubcategory*. Uwzględnij w definicji związku fakt, iż może istnieć kategoria produktowa, która nie zawiera żadnej podkategorii.

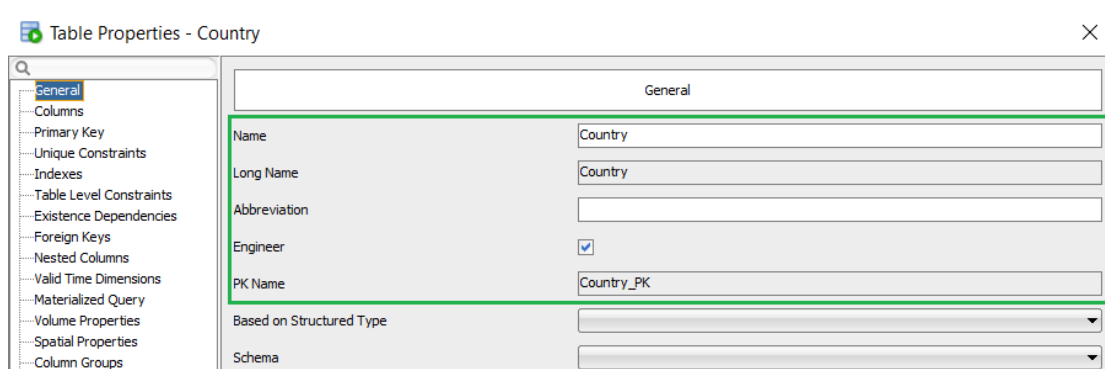
Zadanie 1.3. Budowa modelu relacyjnego w Oracle SQL Developer – tworzenie tabel

Model relacyjny, nazywany także modelem implementacyjnym, prezentuje tabele i relacje między nimi. Podstawową operacją wykonywaną na tym etapie jest tworzenie tabeli. Działanie to jest inicjowane z poziomu paska narzędziowego przedstawionego na rys. 1.10.



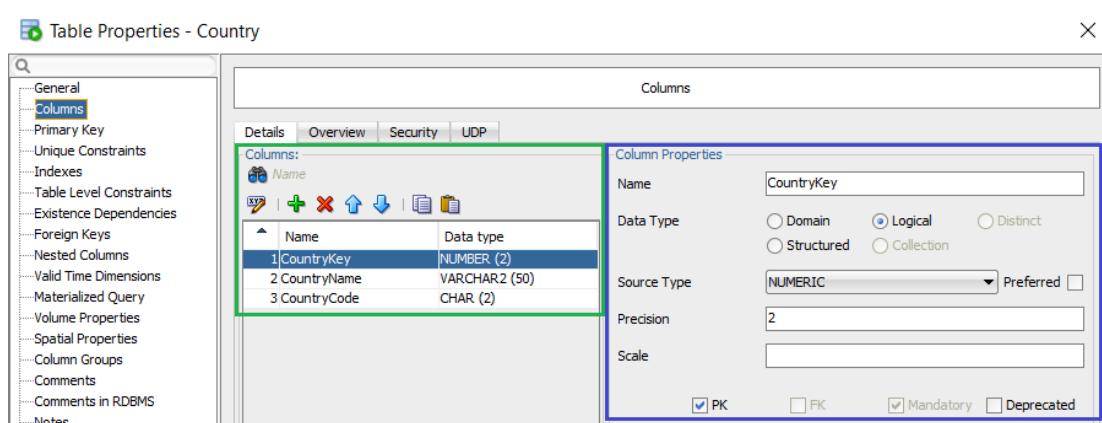
Rys. 1.10. Pasek narzędziowy wykorzystywany do tworzenia tabel i relacji między nimi

Każda tabela w danym modelu relacyjnym musi posiadać unikalną nazwę, którą wprowadza się w oknie przedstawionym na rys. 1.11. Nazwa ta powinna jednoznacznie wskazywać na rodzaj danych, które będą w niej przechowywane.



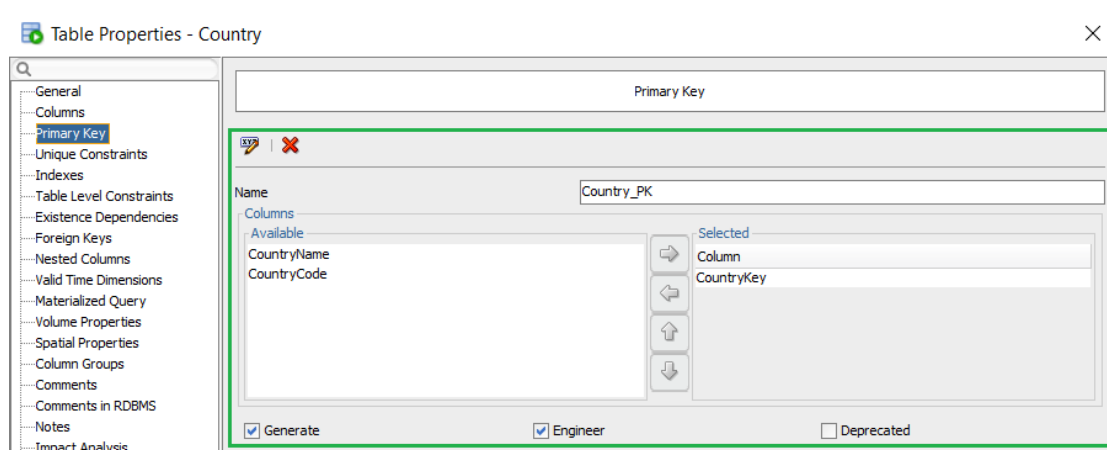
Rys. 1.11. Okno definiowania nazwy tabeli

W kolejnym kroku należy utworzyć kolumny (pola) tabeli, nadając im czytelne i zrozumiałe nazwy oraz określając typ (*Source Type*) i rozmiar danych, które będą gromadzone w danej kolumnie. Operację tę przeprowadza się w oknie zaprezentowanym na rys. 1.12. W zależności od środowiska bazodanowego, nazwy typów danych mogą różnić się od siebie.



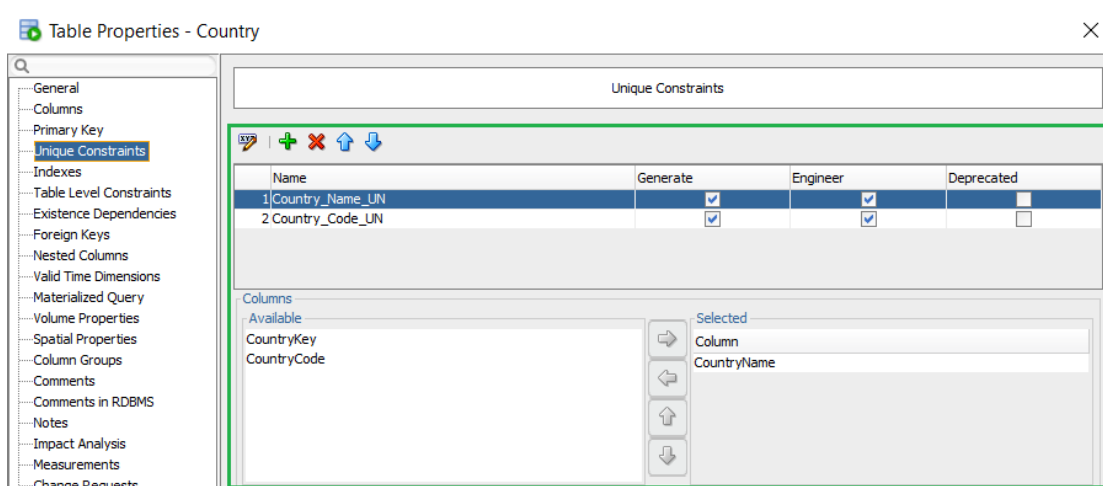
Rys. 1.12. Okno definiowania kolumn tabeli

Definiując kolumnę tabeli, można zdecydować czy będzie ona kluczem głównym (checkbox *PK*) tabeli oraz czy wartości w tej kolumnie są wymagane (checkbox *Mandatory*). Alternatywnym sposobem tworzenia klucza głównego jest skorzystanie z węzła *Primary Key* (rys. 1.13) i wskazanie kolumny lub kolumn, które będą tym kluczem. Dodatkową opcją w oknie *Primary Key* jest możliwość nadania nazwy więzom integralności, np. *Country_PK*.



Rys. 1.13. Okno definiowania klucza głównego (Primary key) w tabeli

Jeśli zachodzi konieczność zapewnienia unikalności wartości w kolumnach tabeli, należy skorzystać z węzła *Unique Constraints*, który zapewnia dostęp do opcji tworzenia tego rodzaju więzów integralności dla dowolnej kolumny lub zbioru kolumn (rys. 1.14). W prezentowanym przykładzie dla tabeli *Country* zdefiniowano unikalność wartości w kolumnie *CountryName* (więzy o nazwie *Country_Name_UN*) oraz unikalność wartości w kolumnie *CountryCode* (więzy o nazwie *Country_Code_UN*). Nazywanie więzów integralności podczas tworzenia tabeli jest bardzo dobrą praktyką, gdyż w przyszłości pozwoli efektywniej zarządzać tego rodzaju ograniczeniami podczas eksploatacji bazy danych.



Rys. 1.14. Okno definiowania więzów integralności typu UNIQUE

Wykorzystując narzędzie Oracle SQL Developer oraz przedstawioną powyżej procedurę, wykonaj następujące polecenia:

- Wyświetl panel *Browser* narzędzia *Data Modeler*. Następnie utwórz nowy model relacyjny i nazwij go *E-Shop*. Otwórz widok projektowania tabel dla tego modelu.
- Utwórz tabele *Country*, *City* i *Customer*, których struktura została przedstawiona na rys. 1.15.

Country	
P *	CountryKey NUMBER (2)
U *	CountryName VARCHAR2 (50)
U *	CountryCode CHAR (2)
Country_PK (CountryKey)	
Country_Name_UN (CountryName)	
Country_Code_UN (CountryCode)	

City	
P *	CityKey NUMBER (3)
*	CityName VARCHAR2 (30)
City_PK (CityKey)	

Customer	
P *	CustomerKey NUMBER (10)
*	FirstName VARCHAR2 (25)
*	LastName VARCHAR2 (45)
Customer_PK (CustomerKey)	

Rys. 1.15. Struktura tabel Country, City, Customer

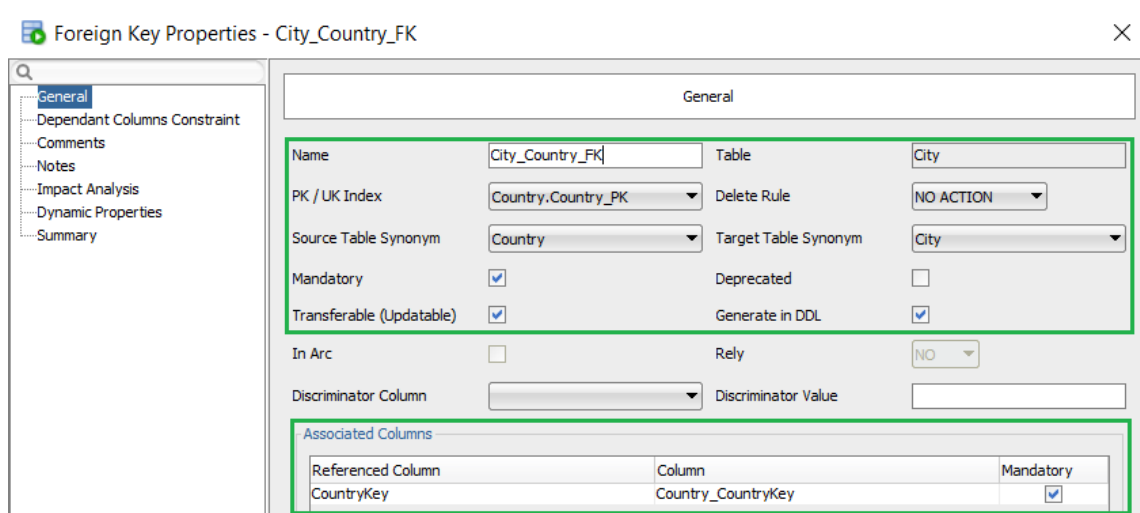
Zdefiniuj dla poszczególnych kolumn właściwe typy i rozmiary danych (patrz rysunek). Dodatkowo, w każdej tabeli utwórz i nazwij więzy integralności dla kolumn wskazanych na rys. 1.15, tzn. *Primary Key* dla kolumn *CountryKey*, *CityKey* i *CustomerKey* oraz *Unique* dla kolumn *CountryName* i *CountryCode*. Zwróć uwagę na sposób wizualizacji poszczególnych rodzajów więzów, tj. *Primary Key* (P), *Unique* (U) i wymagalność wartości (*). Nazwij tworzone więzy integralności używając nazw podanych na rys. 1.15.

Zadanie 1.4. Budowa modelu relacyjnego w Oracle SQL Developer – tworzenie relacji między tabelami

Drugim etapem budowy modelu relacyjnego jest definiowanie relacji między tabelami. W przypadku związku binarnego, działanie to polega na stworzeniu w jednej z tabel klucza obcego, którego wartości będą pochodziły ze zbioru wartości klucza głównego drugiej tabeli. W zależności od tego, czy wartości klucza obcego będą unikalne czy też nie, zostanie stworzona odpowiednio relacja jeden-do-jednego bądź też jeden-do-wielu. W modelu relacyjnym występują tylko takie dwa rodzaje relacji.

W zadaniu 1.3 zostały stworzone trzy tabele: *Country*, *City* i *Customer*. Pomiedzy tabelami *Country* i *City* wystąpi relacja jeden-do-wielu, co oznacza, że w jednym kraju może wystąpić

wiele miast. Utworzenie tej relacji wymaga wybrania właściwej ikony (rys. 1.1), co spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego na rys. 1.16.

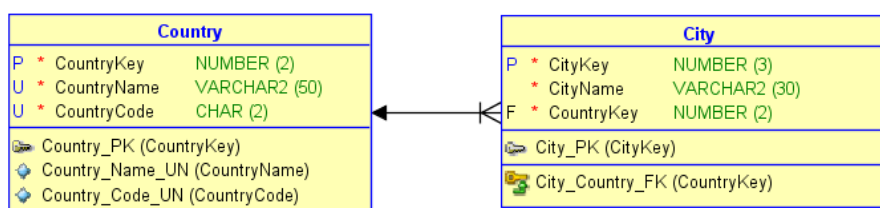


Rys. 1.16. Okno definiowania relacji między tabelami Country i City

Oracle SQL Developer, tworząc relację między tabelami *Country* i *City*, automatycznie dodaje do drugiej z nich nową kolumnę, która będzie kluczem obcym (*Foreign Key*). Kolumna ta domyślnie otrzymuje nazwę dwuczłonową, gdzie pierwszy człon oznacza nazwę tabeli, a drugi – nazwę kolumny będącej kluczem głównym w tabeli *Country*, tj. *CountryKey*. W praktyce zazwyczaj pozostawia się wyłącznie drugi fragment tej nazwy. Należy także zauważyć, że więzy integralności typu *Foreign Key* mogą także otrzymać swoją nazwę, która należy wpisać w polu *Name*. W prezentowanym przykładzie jest to *City_Country_FK*.

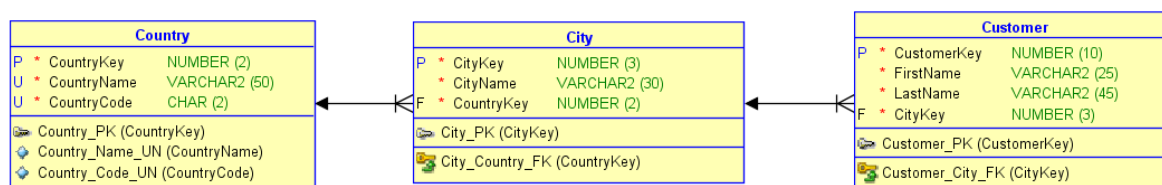
Wykorzystując opisaną powyżej procedurę tworzenia relacji między tabelami, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz relację jeden-do-wielu pomiędzy tabelami *Country* i *City*. Nazwij powstałe w ten sposób więzy integralności jako *Country_City_FK*. Zmień nazwę kolumny, będącej kluczem obcym w tabeli *City* z *Country_CountryKey* na *CountryKey*. Po wykonaniu zadania zweryfikuj jego poprawność porównując widok modelu relacyjnego z tym przedstawionym na rys. 1.17.



Rys. 1.17. Widok modelu relacyjnego prezentujący relację między tabelami Country i City

- Utwórz relację jeden-do-wielu pomiędzy tabelami *City* i *Customer*. Nazwij powstałe w ten sposób więzy integralności jako *Customer_City_FK*. Zmień nazwę kolumny, będącej kluczem obcym w tabeli *Customer* z *City_CityKey* na *CityKey*. Po wykonaniu zadania zweryfikuj jego poprawność porównując widok modelu relacyjnego z tym przedstawionym na rys. 1.18.



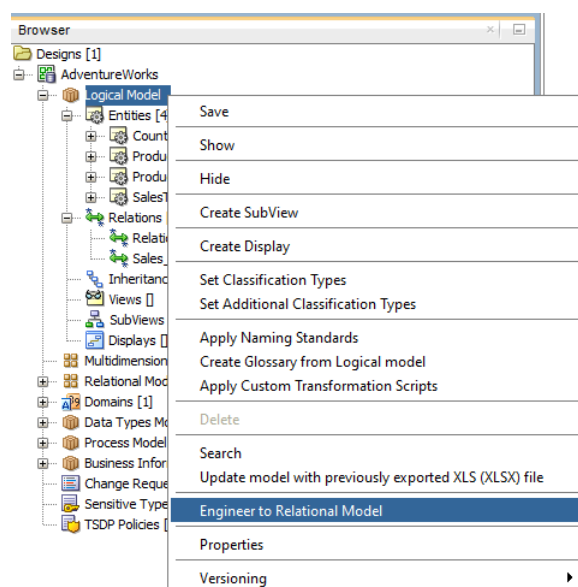
Rys. 1.18. Widok modelu relacyjnego prezentujący relację między tabelami Country, City i Customer

Zadanie 1.5. Transformacja modelu konceptualnego do modelu relacyjnego w Oracle SQL Developer

Model relacyjny można stworzyć bardzo szybko na bazie istniejącego modelu konceptualnego (logicznego). Oracle SQL Developer oferuje możliwość takiej transformacji, która zapewni stworzenie definicji tabel zgodnych z definicją encji oraz poprawnych relacji między tabelami odpowiadających związkom między encjami.

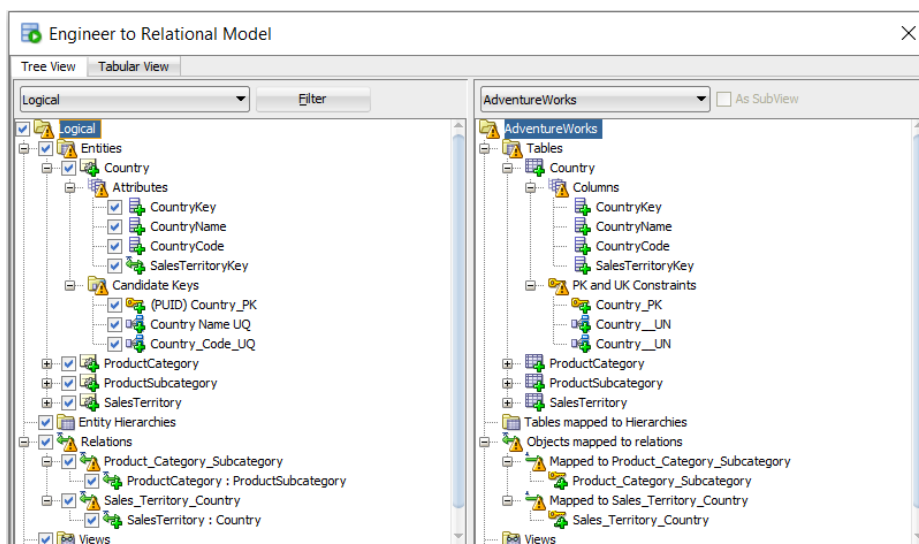
Wykorzystując model logiczny, zbudowany w zadaniach 1.1 i 1.2, wykonaj następujące polecenia:

- Wyświetl panel *Browser*. Następnie podświetl węzeł *Logical Model*, wyświetl menu podręczne, z którego wybierz opcję *Engineer to Relational Model* (rys. 1.19).



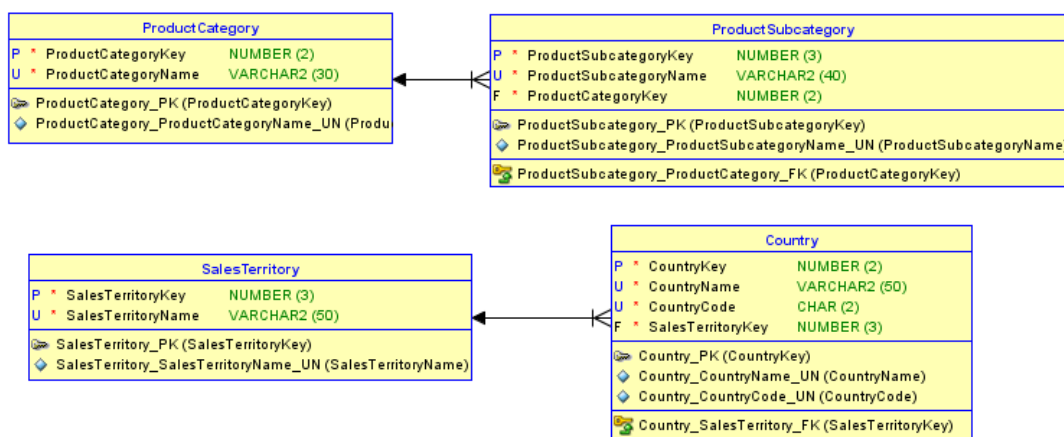
Rys. 1.19. Menu umożliwiające wybór opcji transformacji modelu logicznego do relacyjnego

- Zweryfikuj poprawność mapowania encji i związków między nimi na tabelę i relację między. Rozwiń węzeł *Entities* i sprawdź, które atrybuty encji *Country* będą mapowane na kolumny tabeli *Country*. Sprawdź poprawność mapowania identyfikatora tej encji na klucz główny tabeli. Dodatkowo, przeprowadź kontrolę poprawności mapowania związków między encjami *SalesTerritory* i *Country* oraz *ProductCategory* i *ProductSubcategory* na odpowiednie relacje między tabelami odpowiadającymi tym encjom. Jeżeli uważasz, że wszystkie ustawienia transformacji są właściwe, naciśnij przycisk *Engineer*.



Rys. 1.20. Okno szczegółów mapowania modelu logicznego do modelu relacyjnego

Zweryfikuj diagram powstały w modelu relacyjnym z tym przedstawionym na rys. 1.21.



Rys. 1.21. Model relacyjny powstały w wyniku transformacji modelu logicznego

Zadanie 1.6. Generowanie kodu SQL w Oracle SQL Developer na podstawie modelu relacyjnego

Zbudowanie modelu relacyjnego pozwala nie tylko przedstawić modelowaną rzeczywistość w postaci tabel bazy danych i związków między nimi, ale także tworzy doskonałe warunki do wygenerowania kodu SQL, który umożliwi fizyczne utworzenie tych tabel i związków między nimi w bazie danych. Aby otrzymać taki kod SQL, należy wskazać tabelę, a następnie z menu podręcznego wybrać opcję *DDL Preview*.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 1.21, wykonaj następujące polecenia:

- Wygeneruj kod SQL do utworzenia tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory*. Przeanalizuj otrzymany kod i podaj zalecenia dotyczące nazewnictwa więzów integralności w środowisku Oracle. Zapisz ten kod SQL na dysku lokalnym odpowiednio w postaci plików *ProductCategory.sql* i *ProductSubcategory.sql*.
- Wygeneruj kod SQL do utworzenia tabel *SalesTerritory* i *Country*. Dokonaj analizy tego kodu. Wskaż błędy popełnione na etapie definiowania tabel, dotyczące



nazewnictwa. Zapisz ten kod SQL na dysku lokalnym odpowiednio w plikach *Country.sql* i *SalesTerritory.sql*.

Zadanie 1.7. Tworzenie i uruchamianie kodu SQL w Oracle SQL Developer

Kod SQL wygenerowany w zadaniu 1.6 wymaga pewnej korekty ze względu na zbyt długie nazwy więzów integralności, będące wynikiem automatycznego wstawiania prefiksu w postaci nazwy tabeli. W środowisku Oracle nazwa może mieć maksymalnie 30 znaków. Dlatego też konieczna będzie modyfikacja tych nazw, aby można było uruchomić ten kod i utworzyć odpowiednie tabele w bazie danych.

Wykorzystując pliki *sql*, utworzone w zadaniu 1.6, wykonaj następujące polecenia:

- Zaloguj się do bazy danych Oracle, wybierając połączenie (*Connection*) o nazwie *pollub*.
- Otwórz plik *ProductCategory.sql* i wprowadź w nim konieczne zmiany tak, aby jego postać była zgodna z tą przedstawioną na rys. 1.22.

```

1 CREATE TABLE productcategory (
2     productcategorykey    NUMBER(2) NOT NULL,
3     productcategoryname   VARCHAR2(30) NOT NULL
4 );
5
6 ALTER TABLE productcategory ADD CONSTRAINT productcategory_pk PRIMARY KEY ( productcategorykey );
7
8 ALTER TABLE productcategory ADD CONSTRAINT productcategory_name_uq UNIQUE ( productcategoryname );

```

Rys. 1.22. Kod SQL do tworzenia tabeli *ProductCategory*

- Uruchom kod SQL znajdujący się w tym pliku. Wykorzystaj do tego celu pasek narzędziowy pokazany na rys. 1.23.



Rys. 1.23. Pasek narzędziowy do uruchamiania kodu SQL w Oracle SQL Developer

Następnie sprawdź poprawność wykonania tego polecenia, rozwijając gałąź *Tables* należącą do połączenia *pollub* i wyświetlając właściwości tabeli *ProductCategory*.

- Otwórz plik *ProductSubcategory.sql* i wprowadź w nim wymagane zmiany, aby zapewnić zgodność kodu z tego pliku z kodem przedstawionym na rys. 1.24.

```

1 CREATE TABLE productsubcategory (
2     productsubcategorykey    NUMBER(3) NOT NULL,
3     productsubcategoryname   VARCHAR2(40) NOT NULL,
4     productcategorykey       NUMBER(2) NOT NULL
5 );
6
7 ALTER TABLE productsubcategory ADD CONSTRAINT productsubcategory_pk PRIMARY KEY ( productsubcategorykey );
8 ALTER TABLE productsubcategory ADD CONSTRAINT productsubcategory_name_uq UNIQUE ( productsubcategoryname );
9 ALTER TABLE productsubcategory
10 ADD CONSTRAINT productsubcat_cat_fk FOREIGN KEY ( productcategorykey )
11 REFERENCES productcategory ( productcategorykey );

```

Rys. 1.24. Kod SQL do tworzenia tabeli *ProductSubcategory*

- Uruchom kod SQL znajdujący się w tym pliku. Następnie sprawdź poprawność wykonania tego polecenia, rozwijając gałąź *Tables* należącą do połączenia *pollub* i wyświetlając właściwości tabeli *ProductSubcategory*.

Zadanie 1.8. Identyfikacja architektury silnika bazy danych Oracle

Każde serwer bazy danych, określany także mianem silnika bazy danych, posiada własną architekturę, która zapewnia efektywność i bezpieczeństwo gromadzenia i przetwarzania danych, a także niezawodność dostępu do nich.

Dokument opisujący szczegółowo architekturę serwera bazy danych Oracle i instancji bazy danych jest opublikowany na następującej stronie internetowej:

<https://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/architecture-diagrams/20/pdf/db-20c-architecture.pdf>

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji dotyczących architektury konkretnej instancji bazy danych, należy wykonać proste polecenia SQL, w których konieczne jest użycie metadanych opisujących daną instancję. Szczegóły dotyczące tych operacji znajdują się na poniższych stronach:

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/control008.htm#ADMIN11301

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/dfiles010.htm#ADMIN11459

https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28310/tspaces014.htm#ADMIN11410

Po zapoznaniu się z zawartością wyżej wymienionych stron, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż plik, podając jego nazwę, zawierający informacje o procesie nasłuchu i wyświetl jego zawartość. Wykorzystaj do tego celu polecenie systemowe *tnsping* (w środowisku Linux) i nazwę procesu nasłuchu (*orcl*). Przeanalizuj zawartość pliku nasłuchu i powiedz, na którym porcie odbywa się nasłuch procesów dla tej bazy danych.
- Podaj nazwy plików bazy danych Oracle oraz nazwy przestrzeni tabel, w których przechowywane są dane. Sformułuj odpowiednie zapytanie SQL, wykorzystując w nim widok *DBA_DATA_FILES*.
- Podaj nazwę pliku, wykorzystywanego jako tymczasowe miejsce zapisu wyników operacji wykonywanych w bazie danych, np. sortowania danych. Sformułuj odpowiednie zapytanie SQL, wykorzystując w nim widok *DBA_TEMP_FILES*.

Zadanie 1.9. Tematy projektów zaliczeniowych

Zaliczenie laboratorium z przedmiotu wymaga wykonania projektu bazy danych, zgodnie z przyjętą metodyką projektowania systemów informatycznych. Prace projektowe będą realizowane w zespołach 2-3 osobowych. Każdy zespół wybiera jeden z poniższych projektów oraz buduje modele konceptualny i relacyjny, wzorując się na zadaniach opisanych w rozdziale 2 i 3.

- Zaprojektuj bazę danych, która będzie wykorzystana w systemie wspomagania sprzedaży biletów przez Internet na różnego rodzaju wydarzenia, tj. koncerty, wydarzenia kulturalne i sportowe. Jako wzorzec takiej rzeczywistości wykorzystaj następujące strony webowe: [Eventim](#), [Ebilet](#), [KupBilet](#). Wykonaj analizę tej rzeczywistości i przedstaw w postaci dokumentu listę wymagań, jakie stawiane są takiej platformie sprzedażowej. Skonsultuj rezultaty tych prac z prowadzącym zajęcia.



Dokument projektu wykonaj zgodnie z szablonem umieszczonym na platformie moodle.

- Zaprojektuj bazę danych, która będzie wykorzystana w systemie wspomagającym funkcjonowanie Roweru Miejskiego. Na podstawie informacji umieszczonych na stronach webowych <https://lubelskirower.pl/>, <https://www.nextbike.net/en/>, <https://www.veturilo.waw.pl/>. Wykonaj analizę tej rzeczywistości i przedstaw w postaci dokumentu listę wymagań, jakie stawiane są platformie, umożliwiającej wypożyczanie rowerów. Skonsultuj rezultaty tych prac z prowadzącym zajęcia. Dokument projektu wykonaj zgodnie z szablonem umieszczonym na platformie moodle.
- Zaprojektuj bazę danych, która będzie zastosowana w systemie wspomagania funkcjonowania tzw. car-sharingu. Wykorzystując informacje zawarte na stronach <https://www.traficar.pl/>, <https://panekcs.pl/>, <https://www.citybee.pl/pl> czy <https://www.zipcar.com/>, określ wymagania funkcjonalne stawiane takiemu systemowi. Skonsultuj rezultaty tych prac z prowadzącym zajęcia. Dokument projektu wykonaj zgodnie z szablonem umieszczonym na platformie moodle.
- Zaprojektuj bazę danych, która będzie wykorzystana w systemie wspomagającym funkcjonowanie portalu, umożliwiającym ocenę różnych ciekawych miejsc, np. turystycznych, gastronomicznych, noclegowych, zlokalizowanych na całym świecie. Wykorzystaj jako wzorzec stronę webową <https://pl.tripadvisor.com/>. Określ wymagania funkcjonalne stawiane takiemu portalowi. Skonsultuj rezultaty tych prac z prowadzącym zajęcia. Dokument projektu wykonaj zgodnie z szablonem umieszczonym na platformie moodle.
- Zaprojektuj bazę danych, która będzie wykorzystana w systemie do wspomagania sprzedaży obuwia w sklepie internetowym oraz obsługi posprzedażnej. Dokonaj analizy zawartości takich serwisów jak <https://www.eobuwie.com.pl/>, <https://www.zalando.pl/>, <https://www.deichmann.com/PL/pl/shop/welcome.html>, <https://www.reebok.pl/> czy <https://www.nike.com/pl/> i określ wymagania funkcjonalne stawiane takiemu systemowi. Skonsultuj rezultaty tych prac z prowadzącym zajęcia. Dokument projektu wykonaj zgodnie z szablonem umieszczonym na platformie moodle.
- Zaprojektuj bazę danych, która będzie wykorzystana w systemie sterowania urządzeniami w inteligentnym domu. Dokonaj przeglądu treści na przykładowej stronie webowej, dotyczącej tego tematu, np. <https://www.grenton.pl/> i określ wymagania funkcjonalne jakie stawiane są takiemu systemowi. Skonsultuj rezultaty tych prac z prowadzącym zajęcia. Dokument projektu wykonaj zgodnie z szablonem umieszczonym na platformie moodle.
- Zaprojektuj bazę danych, która będzie wykorzystana w systemie wspomagania sprzedaży produktów marki Apple w sklepie tradycyjnym i internetowym. Dokonaj analizy zawartości takich serwisów jak <https://www.cortland.pl/> i <https://idream.pl/>. Następnie określ wymagania funkcjonalne stawiane takiemu systemowi. Skonsultuj rezultaty tych prac z prowadzącym zajęcia. Dokument projektu wykonaj zgodnie z szablonem umieszczonym na platformie moodle.



LABORATORIUM 2. BUDOWA DIAGRAMU ZWIĄZKÓW ENCJI DLA WYBRANEJ RZECZYWISTOŚCI

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności modelowania świata rzeczywistego.
Zdobycie umiejętności tworzenia encji.
Zdobycie umiejętności tworzenia związków między encjami.

Zakres tematyczny zajęć:

- identyfikacja obiektów dla wybranej rzeczywistości,
- identyfikacja i opis encji,
- definiowanie atrybutów encji,
- identyfikacja związków między encjami,
- modelowanie związków między encjami,
- tworzenie diagramu związków encji (ERD).

Pytania kontrolne:

1. Czym jest encja a czym jest instancja encji?
2. Na czym polega modelowanie encji?
3. Czym są identyfikatory i deskryptory encji?
4. Jakie są cechy związku między encjami i co one opisują?
5. Jakiego rodzaju są związki między encjami i czym charakteryzuje się każdy z nich?
6. Czym charakteryzuje się encja słaba?
7. Co prezentuje diagram ERD?

Zadanie 2.1. Identyfikowanie obiektów dla wybranej rzeczywistości

Analiza wybranego fragmentu świata rzeczywistego jest pierwszym krokiem w tworzeniu baz danych. Jej rezultatem jest abstrakcyjny model tej rzeczywistości, który musi w wierny sposób odwzorowywać rodzaje i struktury danych przetwarzanych w tym świecie oraz funkcjonalności aplikacji, przetwarzającej te dane. Dlatego tak ważne jest dokonanie szczegółowego opisu realnego świata, aby zawartość bazy danych jak najlepiej odzwierciedlała tę rzeczywistość. Jej precyzyjna charakterystyka ułatwi w dalszych etapach prace związane z projektowaniem bazy danych i funkcjonalności systemu informatycznego, który będzie wspomagał przebieg różnych procesów.

Modelowaną rzeczywistość tworzy sklep internetowy, w którym oferowane są różne rodzaje rowerów (górskie, szosowe, turystyczne) i wszelkich innych produktów związanych turystyką rowerową, jak akcesoria czy odzież. Sklep prowadzi globalną działalność biznesową, co oznacza, że jego klienci pochodzą z miast zlokalizowanych w krajach znajdujących się na różnych kontynentach. Ze względu na dużą mobilność klientów, dokonują oni zakupów nie tylko w macierzystym kraju, ale również podczas pobytu za granicą. Właściciel sklepu dokonał segmentacji krajów według różnych regionów sprzedaży. Oznacza to, że każdy kraj został przypisany do jednego regionu sprzedaży.

W celu ułatwienia klientom dotarcia do określonych produktów podczas wizyty w sklepie internetowym, zostały one sklasyfikowane według różnych podkategorii i kategorii

produktowych. Każda podkategoria jest przypisana tylko do jednej kategorii, a każdy produkt należy tylko do jednej podkategorii.

Sklep oferuje obecnie swoim klientom różne kanały sprzedaży, takie jak strona webowa (tradycyjna i mobilna) oraz aplikacja mobilna. Składając zamówienie, klient może wybrać jeden z wielu sposobów dostawy oraz opłacenia zamówienia. Mając swój własny profil w sklepie, klient może monitorować bieżący status jego zamówienia. Jednak należy nadmienić, że zakupu w sklepie mogą dokonywać również klienci nie posiadający konta.

Każde zamówienie jest identyfikowane przez unikalny numer. Produkt może być sprzedany po cenie katalogowej bądź też po cenie promocyjnej, wynikającej z faktu otrzymania przez klienta rabatu na ten produkt, wyrażonego w procentach lub kwotą. W zależności od wartości zamówienia, przesyłka może być darmowa lub konieczne jest jej opłacenie przez klienta. Data wysłania zamówionych produktów jest określana indywidualnie dla każdego zamówienia.

Na podstawie przedstawionego powyżej opisu, wykonaj następujące polecenia:

- Dokonaj identyfikacji obiektów rzeczywistości dotyczących klientów składających zamówienia w sklepie internetowym.
- Dokonaj identyfikacji obiektów rzeczywistości, które dotyczą miejsca składania zamówienia.
- Zidentyfikuj te obiekty rzeczywistości, które opisują produkt oferowany w sklepie internetowym.
- Wskaż obiekty rzeczywistości, który opisują zamówienie składane przez klienta w sklepie internetowym.
- Wskaż obiekt (-y) rzeczywistości, który dotyczy kanału składania zamówienia.
- Zidentyfikuj obiekt (-y) rzeczywistości, który dotyczy sposobu opłacenia zamówienia.
- Dokonaj identyfikacji obiektu (-ów) rzeczywistości, który opisuje sposób dostarczenia zamówionych produktów.
- Dokonaj identyfikacji obiektu (-ów) rzeczywistości, który opisuje stan zamówienia.

Zadanie 2.2. Identyfikacja i opis encji

Znajomość obiektów wybranej rzeczywistości jest pierwszym krokiem, który umożliwia rozpoczęcie prac związanych z tworzeniem modelu conceptualnego bazy danych, która będzie wspomagać funkcjonowanie sklepu internetowego. Na wstępie tych prac należy dokonać identyfikacji i nazwania poszczególnych encji, które będą reprezentować w modelu odpowiednie obiekty rzeczywistości.

Na podstawie specyfikacji obiektów, utworzonej jako rezultat zadania 2.1, wykonaj poniższe polecenia:

- Nazwij poszczególne encje, które będą opisywać klienta sklepu internetowego. Podaj przykłady instancji dla każdej z encji.
- Nazwij encje, które wykorzystasz do opisu miejsca składania zamówienia. Podaj przykłady instancji dla każdej z encji.
- Nazwij encje, które posłużą do opisu produktu oferowanego w sklepie internetowym. Podaj przykłady instancji dla każdej z encji.
- Nazwij encje, które będą opisywać zamówienie złożone przez klienta. Podaj przykłady instancji dla każdej z encji.
- Nazwij encję, opisującą kanał sprzedaży. Podaj przykłady instancji dla tej encji.
- Nazwij encję, którą wykorzystasz do opisu sposobu płatności za zamówienie. Podaj przykłady instancji dla tej encji.



- Nazwij encję, opisującą sposób dostarczenia produktów do klienta. Podaj przykłady instancji dla tej encji.
- Nazwij encję, którą wykorzystasz do opisu stanu zamówienia klienta. Podaj przykłady instancji dla tej encji.
- Utwórz tabelkę według poniższego schematu:

Tabela 2.1. Zestawienie i opis encji dla rzeczywistości typu sklep internetowy

Nazwa encji	Opis encji
Encja E1	Szczegółowy opis encji E1
Encja E2	Szczegółowy opis encji E2
...	...

W kolumnie *Nazwa encji* umieść nazwę encji, wymienioną jako rezultat wykonania poprzednich poleceń. W kolumnie *Opis encji* przedstaw szczegółową charakterystykę każdej encji sporządzoną w taki sposób, aby możliwe było w dalszych zadaniach zdefiniowanie cech (atrybutów) każdej z encji. Przykład poprawnego opisu encji przedstawiono w tabeli 2.2.

Tabela 2.2. Przykład poprawnie wypełnionej tabeli opisującej encję

Nazwa encji	Opis encji
Użytkownik	Informacje o użytkowniku, posiadającym konto (profil) w sklepie internetowym, obejmujące email użytkownika i hasło dostępu
Komentarz	Treść komentarza wystawionego przez klienta po zrealizowaniu jego zamówienia, na którą składają się identyfikator komentarza i treść opinii.
Koszyk zakupowy	Informacje o produktach, które aktualnie znajdują się w koszyku zakupowym danego użytkownika

Zadanie 2.3. Definiowanie atrybutów encji

Znajomość encji bazy danych pozwala przejść, w kolejnym etapie tworzenia modelu konceptualnego, do zdefiniowania atrybutów (cech), które umożliwią w przyszłości szczegółowy opis danych przechowywanych w bazie danych. Definicja atrybutu obejmuje: jego nazwę; dziedzinę czyli typ i rozmiar danych, zbiór lub zakres dozwolonych wartości; określenie wymagalności lub opcjonalności wartości oraz unikalności wartości atrybutu. Dodatkowo, w definicji atrybutu należy podać informację, czy jest to identyfikator czy deskryptor. Jeśli atrybut jest identyfikatorem to należy określić jego rodzaj, tj. naturalny czy sztuczny. Przykład poprawnej specyfikacji atrybutów dla encji *Użytkownik*, *Komentarz*, *Koszyk zakupowy* i *Zawartosc koszyka* zaprezentowano w tabelach 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6. Poniższe tabele należy wykorzystać jako szablon do rozwiązania niniejszego zadania.

Tabela 2.3. Specyfikacja atrybutów encji Uzytkownik

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana (Tak/Nie)	Wartość unikatowa (Tak/Nie)	Opis atrybutu
ID Uzytkownika	Liczba całkowita, max. 999999999	Tak	Tak	Identyfikator użytkownika posiadającego konto w sklepie internetowym. Identyfikator sztuczny.
Email	Znakowy, max 50 znaków	Tak	Tak	Email używany przez użytkownika podczas logowania się do systemu sklepu internetowego. Deskryptor.
Hasło	Znakowy, max. 16 znaków	Tak	Tak	Hasło użytkownika wprowadzane podczas logowania się do sklepu internetowego. Deskryptor.

Tabela 2.4. Specyfikacja atrybutów encji Komentarz

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana (Tak/Nie)	Wartość unikatowa (Tak/Nie)	Opis atrybutu
ID Komentarza	Liczba całkowita, max. 999999999	Tak	Tak	Identyfikator komentarza, umożliwiający jego rozróżnienie wśród wielu innych komentarzy. Identyfikator sztuczny
Tresc Komentarza	Znakowy, max. 200 znaków	Tak	Nie	Treść opinii wystawionej przez klienta po dokonaniu przez niego zakupu. Deskryptor.

Tabela 2.5. Specyfikacja atrybutów encji Koszyk

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana (Tak/Nie)	Wartość unikatowa (Tak/Nie)	Opis atrybutu
ID Koszyka	Liczba całkowita, max. 99999999999	Tak	Tak	Identyfikator opisujący pojedynczy koszyk utworzony dla klienta dokonującego zakupu w sklepie.



Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana (Tak/Nie)	Wartość unikatowa (Tak/Nie)	Opis atrybutu
				Identyfikator sztuczny.
Czas utworzenia	Data i godzina utworzenia koszyka	Tak	Nie	Data i godzina utworzenia koszyka, tj. włożenia pierwszego produktu do koszyka. Deskryptor.
Wartosc koszyka	Liczba rzeczywista, max. 99999,99	Nie	Nie	Aktualna wartość wszystkich produktów znajdujących się w koszyku. Deskryptor.

Tabela 2.6. Specyfikacja atrybutów encji Zawartosc koszyka

Nazwa atrybutu	Typ danych i maksymalny rozmiar	Wartość wymagana (Tak/Nie)	Wartość unikatowa (Tak/Nie)	Opis atrybutu
ID Produkt	Liczba całkowita, max. 999999	Tak	Tak	Identyfikator opisujący pojedynczy koszyk utworzony dla klienta dokonującego zakupu w sklepie. Deskryptor.
Liczba sztuk	Liczba całkowita, max. 99	Tak	Nie	Liczba sztuk danego produktu, aktualnie znajdującego się w koszyku. Deskryptor.
Rabat kwotowy	Liczba rzeczywista, max. 999,99	Nie	Nie	Kwota rabatu przyznanego automatycznie za zakup danego produktu. Deskryptor
Cena transakcyjna	Liczba rzeczywista, max. 9999,99	Tak	Nie	Cena produktu, po jakiej klient dokonuje jego zakupu. Deskryptor.

W niniejszym zadaniu zaprezentowano dwie pary encji (*Uzytkownik-Komentarz* i *Koszyk-Zawartosc koszyka*), dla których w kolejnym zadaniu zostaną zidentyfikowane różne typy związków.

Na podstawie zaprezentowanych szablonów, wykonaj następujące polecenie:

- Zdefiniuj w postaci odrębnej tabeli atrybuty dla każdej encji zidentyfikowanej w zadaniu 2.2. Wskaż te atrybuty, które pozwolą bardzo dokładnie opisać obiekty rzeczywistości opisanej w zadaniu 2.1. Zachowaj dużą staranność w nazywaniu atrybutów i określaniu dziedziny ich wartości. Opisz każdy atrybut w sposób czytelny i zrozumiały.

Zadanie 2.4. Identyfikacja i opis związków między encjami

Identyfikacja encji, przeprowadzona w zadaniu 2.2, pozwala przejść do kolejnego etapu budowy modelu konceptualnego jakim jest zdefiniowanie związków (asocjacji) pomiędzy tymi encjami, wynikającymi z powiązań obiektów w świecie rzeczywistym. Fakt istnienia związku między encjami można przedstawić przy użyciu tabeli krzyżowej, której szablon prezentuje tabela 2.7.

Tabela 2.7. Szablon tabeli do prezentacji istnienia związku między encjami

	Istnienie związku			
Nazwa encji	E1	E2	E3	E4
E1		X	X	
E2	X			X
E3	X			
E4		X		

Przykład poprawnej identyfikacji istnienia związków między encjami *Użytkownik*, *Komentarz*, *Koszyk* i *Zawartosc koszyka* przedstawiono w tabeli 2.8.

Tabela 2.8. Szablon tabeli do prezentacji istnienia związku między encjami

	Istnienie związku			
Nazwa encji	Użytkownik	Komentarz	Koszyk	Zawartość koszyka
Użytkownik		X	X	
Komentarz	X			
Koszyk	X			X
Zawartość koszyka			X	

W kolejnym kroku budowy modelu konceptualnego należy doprecyzować definicję związku między encjami, która powinna zawierać:

- słowny opis związku,
- stopień związku,
- typ związku,
- istnienie (klasę przynależności).

W tabelach 2.7 i 2.8 przedstawiono wzorzec opisu związków między encjami *Użytkownik* i *Komentarz* oraz *Koszyk* i *Zawartosc koszyka*.

Tabela 2.7. Szablon opisu związku między encjami *Użytkownik* i *Komentarz*

Tytuł	Opis
Nazwy encji	Uzytkownik -> Komentarz
Opis	Użytkownik może wystawić komentarz po dokonaniu zakupu. Użytkownik może wystawić wiele komentarzy (dla różnych zakupów). Nie każdy użytkownik wystawia komentarz. Dany komentarz musi być wystawiony przez jakiegoś użytkownika. Dany komentarz został wystawiony tylko przez jednego użytkownika.
Stopień	Związek binarny



Tytuł	Opis
Typ	1:M
Istnienie	Związek opcjonalny

Tabela 2.8. Szablon opisu związku między encjami Koszyk i Zawartosc koszyka

Tytuł	Opis
Nazwy encji	Koszyk -> Zawartosc koszyka
Opis	Każdy koszyk musi zawierać przynajmniej jeden produkt. W koszyku może być umieszczonych wiele produktów. Produkt w koszyku musi należeć do jakiegoś koszyka. Produkt w danym koszyku stanowi zawartość tylko jednego koszyka.
Stopień	Związek binarny
Typ	1:M
Istnienie	Związek obowiązkowy

Wykorzystując podane powyżej informacje oraz szablony tabel 2.7. i 2.8, wykonaj następujące polecenia:

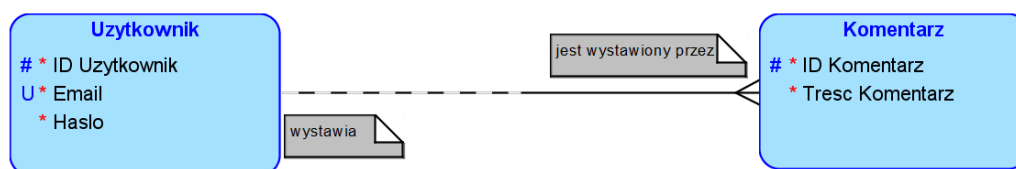
- Wskaż w postaci tabeli krzyżowej fakt istnienia związku między encjami zidentyfikowanymi w zadaniu 2.2.
- Opisz szczegółowo każdy związek między encjami, wyspecyfikowany w poprzednim poleceniu. Zachowaj dużą staranność i dokładność w opisie każdego związku, formułując go w sposób czytelny i zrozumiały.

Zadanie 2.5. Modelowanie związków między encjami w wybranym narzędziu IT

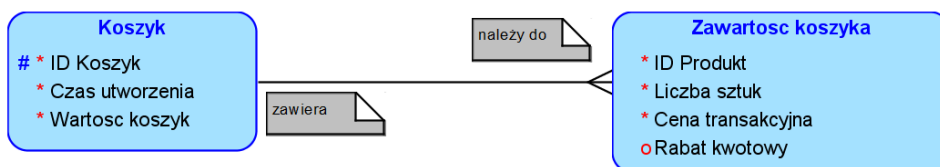
Wizualizacja encji i związków między nimi pozwala lepiej zrozumieć modelowaną rzeczywistość. Dlatego też konieczna jest transformacja wyników poprzednich zadań do postaci, którą można stworzyć wykorzystując współczesne narzędzia modelowania danych. Dodatkową korzyścią istnienia takiej formy elektronicznego opisu encji i związków między nimi będzie możliwość szybkiej jej transformacji do postaci modelu implementacyjnego.

Na podstawie rezultatów otrzymanych po wykonaniu zadania 2.4, wykonaj następujące polecenia:

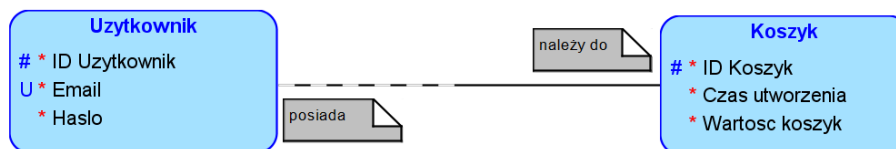
- Przedstaw w formie graficznej definicję poszczególnych encji oraz związków pomiędzy nimi. Wykorzystaj narzędzie do modelowania danych. Opisz każdą encję jej atrybutami, prezentując wyraźnie ich definicję. W definicji związku uwzględnij jego cechy (porównaj rysunki poniżej). Opisz czytelnie związek na diagramie. Wykonaj to polecenie wzorując się przykładami przedstawionymi na rys. 2.1, 2.2 i 2.3.



Rys. 2.1. Definicja związku między encjami Uzytkownik i Komentarz



Rys. 2.2. Definicja związku między encjami Koszyk i Zawartosc koszyka

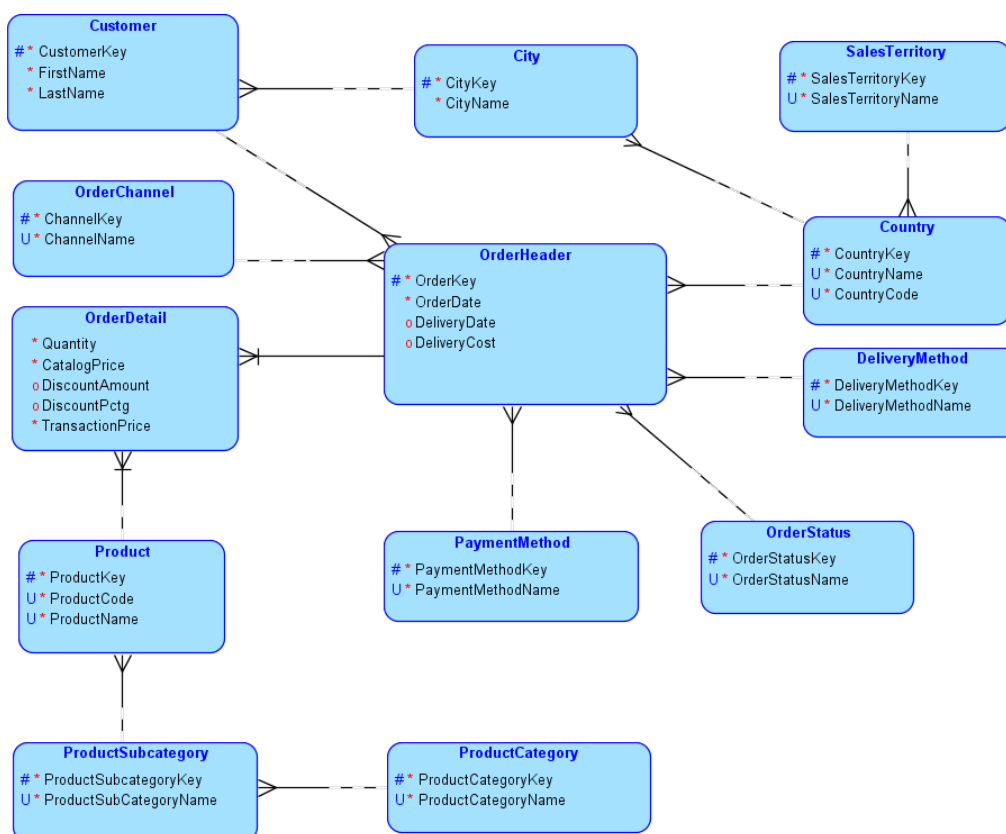


Rys. 2.3. Definicja związku między encjami Koszyk i Uzytkownik

Zadanie 2.6. Tworzenie diagramu związków encji

Modelowanie poszczególnych encji i związków między nimi prowadzi do powstania diagramu ERD, który jest modelem conceptualnym projektowanej bazy danych. Wykorzystując rezultaty dotychczas wykonanych zadań, wykonaj następujące polecenie:

- Zbuduj diagram związków encji (ERD) dla rzeczywistości opisanej w zadaniu 2.1. Diagram ten powinien być zgodny z tym przedstawionym na rys. 2.4.



Rys. 2.4. Diagram ERD bazy danych dla sklepu internetowego

LABORATORIUM 3. BUDOWA MODELU RELACYJNEJ BAZY DANYCH DLA WYBRANEJ RZECZYWISTOŚCI

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności tworzenia modelu relacyjnego bazy danych.

Zakres tematyczny zajęć:

- projektowanie tabeli w środowisku Oracle SQL Developer,
- projektowanie więzów integralności w środowisku Oracle SQL Developer,
- projektowanie relacji między tabelami w środowisku Oracle SQL Developer,
- transformacja modelu logicznego do modelu relacyjnego.

Pytania kontrolne:

1. Czym jest model relacyjny bazy danych i jakie elementy zawiera?
2. W jaki sposób można zbudować model relacyjny?
3. Czym są więzy integralności i dlaczego się je definiuje?
4. Jakie rodzaje więzów definiuje się w modelu relacyjnym?
5. Na czym polega utworzenie relacji między tabelami w modelu relacyjnym?

Zadanie 3.1. Projektowanie tabel w modelu relacyjnym

Tabela to podstawowe miejsce gromadzenia danych w relacyjnej bazie danych. Struktura tabeli, tj. jej kolumny, muszą umożliwiać składowanie tych wszystkich danych, które uznano za niezbędne do opisu danej rzeczywistości. Tabele i relacje między nimi to główne elementy modelu relacyjnego, w którym uwzględnia się przyszłe środowisko bazodanowe. Oznacza to, że projektując tabele należy uwzględniać wszelkie ograniczenia związane z nazewnictwem tabel, kolumn czy innych obiektów oraz stosować takie typy danych, które są dostępne w danej bazie danych.

Wykonaj następujące polecenia, wykorzystując procedurę opisaną w zadaniu 1.3, diagram ERD zbudowany w zadaniu 2.6 oraz narzędzie Oracle SQL Developer:

- Utwórz nowy model relacyjny i nazwij go *AdventureWorks*. Wykorzystaj ten model w dalszych poleceniach.
- Zaprojektuj tabele opisujące produkt, tj. tabele *ProductCategory*, *ProductSubcategory* i *Product*. Struktura poszczególnych tabel została przedstawiona w tabelach 3.1 – 3.3.

Tabela 3.1. Struktura tabeli *ProductCategory*

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
ProductCategoryKey	NUMBER(2)	Tak
ProductCategoryName	VARCHAR2(30)	Tak

Tabela 3.2. Struktura tabeli *ProductSubcategory*

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
ProductSubcategoryKey	NUMBER(3)	Tak
ProductSubcategoryName	VARCHAR2(40)	Tak
ProductCategoryKey	NUMBER(2)	Tak



Tabela 3.3. Struktura tabeli ProductSubcategory

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
ProductKey	NUMBER(5)	Tak
ProductCode	VARCHAR2(12)	Tak
ProductName	VARCHAR2(40)	Tak
ProductSubcategoryKey	NUMBER(3)	Tak

- Zaprojektuj tabele opisujące klienta, tj. tabele *Country*, *City* i *Customer*. Struktura poszczególnych tabel została przedstawiona w tabelach 3.4 – 3.6.

Tabela 3.4. Struktura tabeli Country

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
CountryKey	NUMBER(2)	Tak
CountryName	VARCHAR2(50)	Tak
CountryCode	CHAR(2)	Tak
SalesTerritoryKey	NUMBER(3)	Tak

Tabela 3.5. Struktura tabeli City

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
CityKey	NUMBER(3)	Tak
CityName	VARCHAR2(40)	Tak
CountryKey	NUMBER(2)	Tak

Tabela 3.6. Struktura tabeli Customer

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
CustomerKey	NUMBER(10)	Tak
FirstName	VARCHAR2(25)	Tak
LastName	VARCHAR2(45)	Tak
CityKey	NUMBER(3)	Tak

- Zaprojektuj tabele opisujące zamówienie, tj. tabele *OrderHeader* i *OrderDetail*. Struktura poszczególnych tabel została przedstawiona w tabelach 3.7 – 3.8.

Tabela 3.7. Struktura tabeli OrderHeader

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
OrderKey	NUMBER(2)	Tak
OrderDate	DATE	Tak
DeliveryDate	DATE	Tak
CustomerKey	NUMBER(10)	Tak
ChannelKey	NUMBER(1)	Tak
PaymentMethodKey	NUMBER(2)	Tak
DeliveryMethodKey	NUMBER(1)	Tak
CountryKey	NUMBER(2)	Tak
DeliveryCost	NUMBER(5,2)	Tak
OrderStatusKey	NUMBER(1)	Tak



Tabela 3.8. Struktura tabeli OrderDetail

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
OrderKey	NUMBER(3)	Tak
ProductKey	NUMBER(5)	Tak
Quantity	NUMBER(2)	Tak
CatalogPrice	NUMBER(7,2)	Tak
DiscountAmount	NUMBER(7,2)	Nie
DiscountPctg	NUMBER(2)	Nie
TransactionPrice	NUMBER(7,2)	Tak

- Zaprojektuj tabele *OrderChannel*, *DeliveryMethod*, *PaymentMethod*, *OrderStatus* i *SalesTerritory*, których struktury zostały zdefiniowane w tabelach 3.9 – 3.13.

Tabela 3.9. Struktura tabeli OrderChannel

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
ChannelKey	NUMBER(1)	Tak
ChannelName	VARCHAR2(20)	Tak

Tabela 3.10. Struktura tabeli DeliveryMethod

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
DeliveryMethodKey	NUMBER(1)	Tak
DeliveryMethodName	VARCHAR2(20)	Tak

Tabela 3.11. Struktura tabeli PaymentMethod

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
PaymentMethodKey	NUMBER(2)	Tak
PaymentMethodName	VARCHAR2(20)	Tak

Tabela 3.12. Struktura tabeli OrderStatus

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
OrderStatusKey	NUMBER(2)	Tak
OrderStatusName	VARCHAR2(20)	Tak

Tabela 3.13. Struktura tabeli SalesTerritory

Nazwa kolumny	Typ i rozmiar danych	Wartość wymagana
SalesTerritoryKey	NUMBER(3)	Tak
SalesTerritoryName	VARCHAR2(50)	Tak

Zadanie 3.2. Projektowanie więzów integralności w modelu relacyjnym

Więzy integralności to istotny mechanizm w bazie danych, odpowiedzialny za kontrolę poprawności danych wprowadzanych do niej. Należy je zaprojektować ze szczególną starannością, gdyż od poprawności ich definicji zależy jakość składowanych danych. Najważniejsze więzy, jakie należy zazwyczaj utworzyć, to klucz główny tabeli (*Primary Key*). Niekiedy definiuje się także więzy typu *UNIQUE* dla zapewnienia unikalności wartości w kolumnie lub zbiorze kolumn.



Wykorzystując tabele utworzone w zadaniu 3.1 oraz narzędzie Oracle SQL Developer, wykonaj poniższe polecenia, stosując procedurę opisaną w zadaniu 1.3:

- Utwórz klucze główne w poszczególnych tabelach. Wykorzystaj do tego celu odpowiednie kolumny wskazane w tabeli 3.14. Dodatkowo nazwij te więzy w sposób podany w tej tabeli.

Tabela 3.14. Definicje kluczy głównych w poszczególnych tabelach bazy danych

Nazwa tabeli	Nazwa kolumny	Nazwa więzów
ProductCategory	ProductCategoryKey	ProductCategory_PK
ProductSubcategory	ProductSubcategoryKey	ProductSubcategory_PK
Product	ProductKey	Product_PK
Country	CountryKey	Country_PK
City	CityKey	City_PK
Customer	CustomerKey	Customer_PK
OrderHeader	OrderKey	Order_PK
OrderDetail	OrderKey, ProductKey	OrderDetail_PK
OrderChannel	ChannelKey	OrderChannel_PK
DeliveryMethod	DeliveryMethodKey	DeliveryMethod_PK
PaymentMethod	PaymentMethodKey	PaymentMethod_PK
OrderStatus	OrderStatusKey	OrderStatus_PK
SalesTerritory	SalesTerritoryKey	SalesTerritory_PK

- Utwórz i nazwij więzy integralności typu UNIQUE w poszczególnych tabelach. Użyj w definicji tych więzów kolumn i nazw podanych w tabeli 3.15. Do wykonania polecenia zastosuj procedurę opisaną w zadaniu 1.3.

Tabela 3.15. Definicje więzów typu UNIQUE w poszczególnych tabelach bazy danych

Nazwa tabeli	Nazwa kolumny	Nazwa więzów
ProductCategory	ProductCategoryName	ProductCategory_Name_UQ
ProductSubcategory	ProductSubcategoryName	ProductSubcategory_Name_UQ
Product	ProductCode	Product_Code_UQ
Product	ProductName	Product_Name_UQ
Country	CountryName	Country_Name_UQ
OrderChannel	ChannelName	OrderChannel_Name_UQ
DeliveryMethod	DeliveryMethodName	DeliveryMethod_Name_UQ
PaymentMethod	PaymentMethodName	PaymentMethod_Name_UQ
OrderStatus	OrderStatusName	OrderStatus_Name_UQ
SalesTerritory	SalesTerritoryName	SalesTerritory_Name_UQ

Zadanie 3.3. Projektowanie relacji między tabelami w modelu relacyjnym

Relacja między tabelami jest reprezentowana w modelu relacyjnym przez obecność klucza obcego w tabeli powiązanej. W definicji relacji zostanie wykorzystany klucz główny jednej z tabel, którego obecność warunkuje możliwość utworzenia klucza obcego. Rodzaj relacji zależęć będzie od tego, czy wartości klucza obcego będą unikalne czy też nie. W pierwszym przypadku powstanie relacja jeden-do-jednego, w drugim – jeden-do-wielu.



Wykorzystując rezultaty wykonania poleceń z zadania 3.1 i 3.2 oraz diagram ERD zbudowany w zadaniu 2.6, wykonaj następujące polecenia w środowisku Oracle SQL Developer:

- Utwórz relacje pomiędzy poszczególnymi tabelami, zgodnie z informacjami podanymi w tabeli 3.16. Nazwij powstałe w ten sposób więzy integralności typu Foreign Key. W kolumnie Tabela pierwotna znajduje się nazwa tabeli, w której należy utworzyć klucz obcy. Tabela referencyjna to tabela, z którą tabela pierwotna jest powiązana relacją. Nazwa kolumny użytej do zdefiniowania relacji jest identyczna w obydwu tabelach.

Tabela 3.16. Definicje relacji między poszczególnymi tabelami bazy danych

Tabela pierwotna	Tabela referencyjna	Nazwa kolumny (Foreign Key)	Nazwa więzów
ProductSubcategory	ProductCategory	ProductCategoryKey	ProductSubcat_Cat_FK
Product	ProductSubcategory	ProductSubcategoryKey	Product_Subcategory_FK
OrderDetail	Product	ProductKey	OrderDetail_Product_FK
OrderDetail	OrderHeader	OrderKey	OrderDetail_Order_FK
OrderHeader	Country	CountryKey	Order_Country_FK
OrderHeader	Customer	CustomerKey	Order_Customer_FK
OrderHeader	OrderChannel	ChannelKey	Order_OrderChannel_FK
OrderHeader	PaymentMethod	PaymentMethodKey	Order_PaymentMethod_FK
OrderHeader	DeliveryMethod	DeliveryMethodKey	Order_DeliveryMethod_FK
OrderHeader	OrderStatus	OrderStatusKey	Order_Status_FK
Customer	City	CityKey	Customer_City_FK
City	Country	CountryKey	City_Country_FK
Country	SalesTerritory	SalesTerritoryKey	Country_SalesTerritory_FK

Po wykonaniu wszystkich dotychczasowych zadań w tym rozdziale, zweryfikuj poprawność zbudowanego modelu relacyjnego z tym przedstawionym na rys. 3.1.

Zadanie 3.5. Transformacja modelu logicznego do modelu relacyjnego

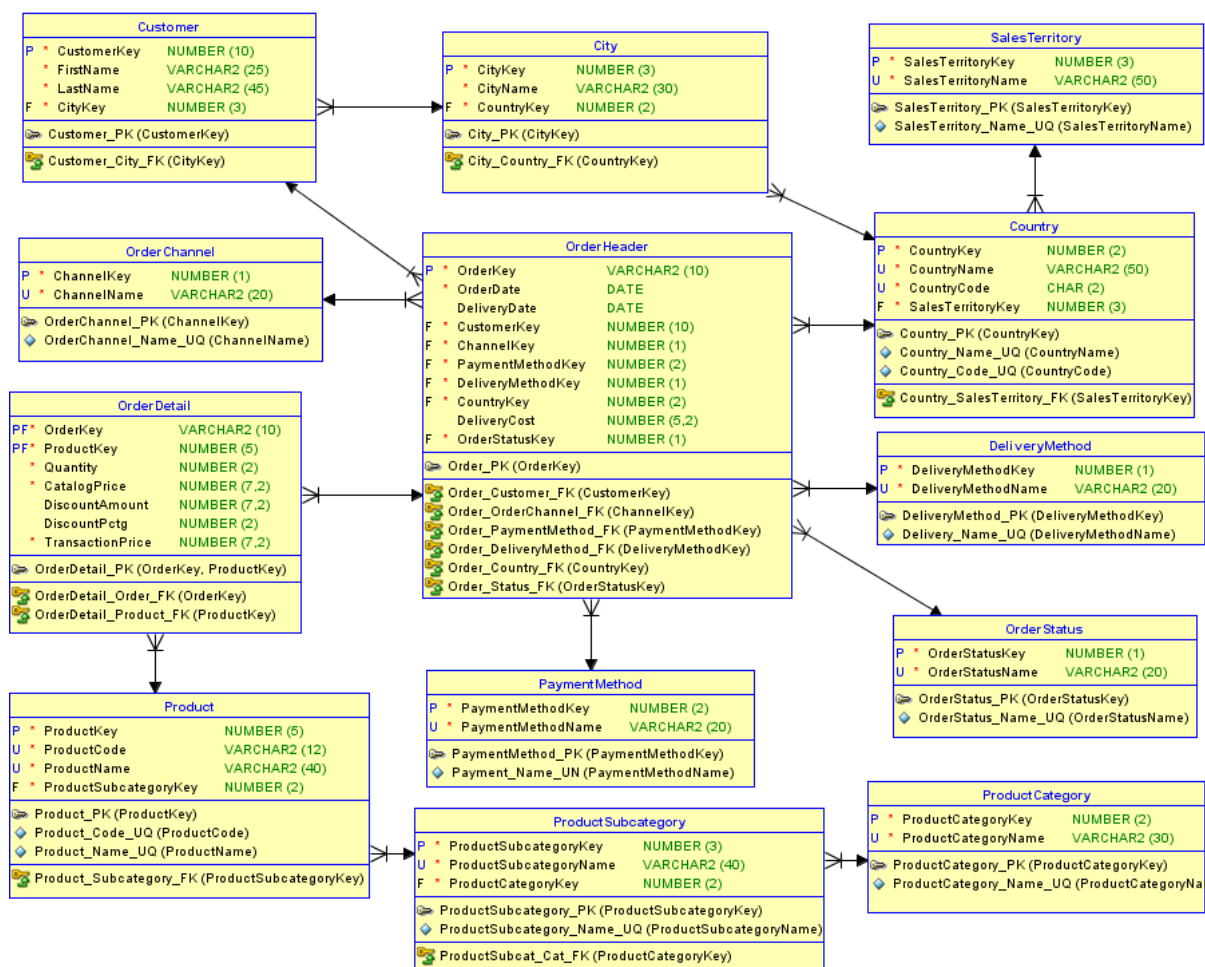
Jedną z możliwości szybkiego zbudowania modelu relacyjnego bazy danych jest transformacja uprzednio stworzonego jej modelu logicznego. Poprawnie zaprojektowany diagram związków encji zapewnia uzyskanie znacznego stopnia zaawansowania modelu relacyjnego ze względu na automatyczne mapowanie wszystkich encji na odpowiednie tabele oraz wszystkich związków między encjami na właściwe relacje między tabelami. Jednym z niewielu zadań, które użytkownik opcjonalnie wykonuje po takiej transformacji jest zmiana nazwy więzów integralności referencyjnej (czyli kluczy obcych).

Korzystając z diagramu związków encji, utworzonego w zadaniu 2.6, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz nowy pusty model relacyjny i nazwij go *E-bikeshop*.



- Dokonaj automatycznej transformacji modelu logicznego bazy danych do postaci modelu relacyjnego *E-bikeshop*. Zmodyfikuj nazwy więzów integralności referencyjnej tak, aby były one zgodne z tymi przedstawionymi na rys. 3.1.



Rys. 3.1. Model relacyjny bazy danych AdventureWorks

LABORATORIUM 4. TWORZENIE TABEL I ZWIĄZKÓW MIĘDZY NIMI W JĘZYKU SQL. TWORZENIE WIĘZÓW INTEGRALNOŚCI DANYCH W JĘZYKU SQL I ZARZĄDZANIE NIMI. MODYFIKACJA STRUKTUR DANYCH W JĘZYKU SQL

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności tworzenia tabel w języku SQL.
Zdobycie umiejętności tworzenia więzów integralności w języku SQL.
Zdobycie umiejętności tworzenia w języku SQL relacji między tabelami.
Zdobycie umiejętności zarządzania więzami integralności w języku SQL.
Zdobycie umiejętności modyfikacji struktury tabeli.
Zdobycie umiejętności usuwania tabel w języku SQL.

Zakres tematyczny zajęć:

- tworzenie w bazie danych tabeli bez więzów integralności,
- tworzenie w bazie danych tabeli wraz z więzami integralności,
- dodawanie kolumny w istniejącej tabeli,
- modyfikacja definicji istniejącej kolumny tabeli,
- tworzenie więzów integralności w istniejącej tabeli,
- tworzenie relacji między tabelami,
- aktywowanie i dezaktywowanie więzów integralności,
- usuwanie więzów integralności,
- usuwanie kolumny z tabeli,
- usuwanie tabeli z bazy danych.

Pytania kontrolne:

6. W jaki sposób utworzyć więzy typu PRIMARY KEY, w których wykorzystane będą dwie kolumny tabeli?
7. Jakie mogą być przyczyny braku możliwości utworzenia więzów integralności typu PRIMARY KEY w tabeli, która zawiera już dane?
8. W jaki sposób dodać do tabeli, zawierającej już dane, nową kolumnę, dla której należy zdefiniować więzy integralności typu NOT NULL?
9. Jaka jest przyczyna braku możliwości aktywowania więzów typu FOREIGN KEY?
10. Jakie będą skutki usunięcia więzów integralności typu PRIMARY KEY w tabeli, która jest powiązana relacjami z innymi tabelami w bazie danych?
11. W jaki sposób usunąć tabelę, wiedząc, iż w bazie danych istnieją inne tabele powiązane relacjami z usuwaną tabelą?
12. Jakie będą konsekwencje usunięcia tabeli, która była powiązana relacją z inną tabelą?

Zadanie 4.1. Tworzenie tabeli bez więzów integralności

W sklepie internetowym sprzedawane są produkty, które należą do różnych podkategorii produktowych, a te podkategorie przypisane są do kategorii produktowych. Każda podkategoria i kategoria produktowa jest opisana przez identyfikator oraz nazwę.

- Utwórz tabele *ProductCategory* i *ProductSubcategory*. Zdefiniuj w nich odpowiednio kolumny przedstawione na rys. 4.1. Dla poszczególnych kolumn zastosować typy i rozmiary danych podane na rys. 4.1.

ProductCategory	
* ProductCategoryKey	NUMBER (2)
* ProductCategoryName	VARCHAR2 (30)

ProductSubcategory	
* ProductSubcategoryKey	NUMBER (3)
* ProductSubcategoryName	VARCHAR2 (40)

Rys. 4.1. Definicje tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory*

Zadanie 4.2. Tworzenie tabeli wraz z więzami integralności

Do opisu każdego produktu oferowanego w sklepie internetowym konieczna jest tabela, w której znajdują się dane charakterystyczne dla takiego produktu. Każdy produkt będzie opisany unikalnym identyfikatorem, unikalnym kodem producenta oraz nazwą.

- Utwórz tabelę o nazwie *Product*, której struktura będzie zgodna z zaprezentowaną na rys. 4.2.

Product	
P *	ProductKey NUMBER (5)
U *	ProductCode VARCHAR2 (12)
U *	ProductName VARCHAR2 (40)
Product_PK (ProductKey)	
Product_Code_UQ (ProductCode)	
Product_Name_UQ (ProductName)	

Rys. 4.2. Definicja tabeli *Product*

W poleceniu tworzącym tabelę *Product* należy umieścić definicję wszystkich więzów integralności przedstawionych na rys. 4.2, tj. PRIMARY KEY dla kolumny *ProductKey*, UNIQUE i NOT NULL dla kolumny *ProductCode*, UNIQUE i NOT NULL dla kolumny *ProductName*. Dodatkowo należy nazwać poszczególne więzy integralności typu PRIMARY KEY i UNIQUE, stosując nazwy podane na rys. 4.2. Wskazać dwa sposoby tworzenia klucz głównego podczas tworzenia tabeli.

Zadanie 4.3. Dodawanie kolumny w istniejącej tabeli

Każda podkategoria produktowa jest przypisana dokładnie do jednej kategorii produktowej. Podobnie, każdy produkt jest przypisany dokładnie do jednej podkategorii produktowej. Dlatego konieczne jest umieszczenie w opisie podkategorii danej wskazującej, do której kategorii należy dana podkategoria. Również w opisie produktu należy umieścić daną, pozwalającą wskazać podkategorię, do której należy dany produkt.

- Zmodyfikuj strukturę tabeli *ProductSubcategory* poprzez dodanie do niej nowej kolumny o nazwie *ProductCategoryKey*. Typ i rozmiar danych dla tej kolumny powinny być zgodne z przedstawionymi na rys. 4.3. Zapewnij, by wartości wstawiane do nowej kolumny były różne od NULL.

Product		
P *	ProductKey	NUMBER (5)
U *	ProductCode	VARCHAR2 (12)
U *	ProductName	VARCHAR2 (40)
*	ProductSubcategoryKey	NUMBER (2)
Product_PK (ProductKey) Product_Code_UQ (ProductCode) Product_Name_UQ (ProductName)		

ProductSubcategory		
*	ProductSubcategoryKey	NUMBER (3)
*	ProductSubCategoryName	VARCHAR2 (40)
*	ProductCategoryKey	NUMBER (2)

Rys. 4.3. Rozszerzona definicja tabel Product i ProductSubcategory

- Zmodyfikuj strukturę tabeli *Product* poprzez dodanie do niej nowej kolumny o nazwie *ProductSubcategoryKey*. Typ i rozmiar danych dla tej kolumny powinny być zgodne z przedstawionymi na rys. 4.3. Zapewnij, by wartości wstawiane do nowej kolumny były różne od NULL.

Zadanie 4.4. Tworzenie więzów integralności w istniejącej tabeli

Każda kategoria produktowa jest opisana przy pomocy jej identyfikatora (*ProductCategoryKey*) i nazwy (*ProductCategoryName*). Identyfikator kategorii jak również jej nazwa muszą być określone i unikalne w celu odróżnienia jednej kategorii od innej. Podobna sytuacja występuje w przypadku podkategorii produktowej, gdzie każda z nich musi mieć określony i unikalny identyfikator (*ProductSubcategoryKey*) oraz unikalną nazwę (*ProductSubcategoryName*). Dlatego też dla obydwu tabel należy zdefiniować mechanizmy (więzy integralności), które zapewnią kontrolę unikalności wartości w odpowiednich kolumnach. Definicje tych więzów zostały przedstawione na rys. 4.4.

ProductCategory		
P *	ProductCategoryKey	NUMBER (2)
U *	ProductCategoryName	VARCHAR2 (30)
ProductCategory_PK (ProductCategoryKey) ProductCategory_Name_UQ (ProductCategoryName)		

ProductSubcategory		
P *	ProductSubcategoryKey	NUMBER (3)
U *	ProductSubCategoryName	VARCHAR2 (40)
*	ProductCategoryKey	NUMBER (2)
ProductSubcategory_PK (ProductSubcategoryKey) ProductSubcategory_Name_UQ (ProductSubCategoryName)		

Rys. 4.4. Nowe więzy integralności w tabelach ProductCategory i ProductSubcategory

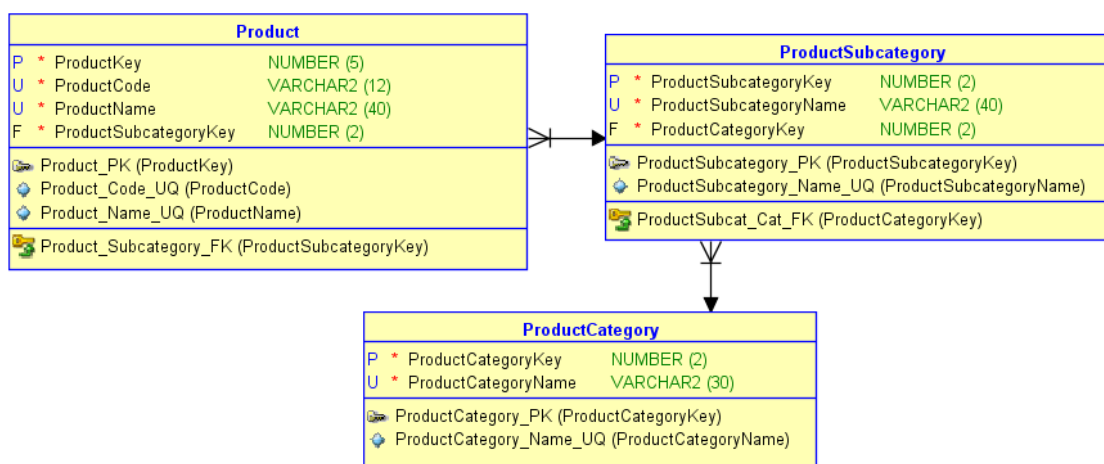
- Określ warunki jakie muszą być spełnione, aby możliwe było utworzenie poszczególnych rodzajów więzów integralności w tabelach *ProductCategory* i *ProductSubcategory*.
- Utwórz w tabeli *ProductCategory* więzy integralności typu PRIMARY KEY, używając do tego celu kolumny *ProductCategoryKey*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductCategory_PK*.
- Utwórz w tabeli *ProductCategory* więzy integralności typu UNIQUE, używając do tego celu kolumny *ProductCategoryName*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductCategory_Name_UQ*.
- Utwórz w tabeli *ProductCategory* więzy integralności typu NOT NULL, używając do tego celu kolumny *ProductCategoryName*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductCategory_Name_NN*.
- Utwórz w tabeli *ProductCategory* więzy integralności typu NOT NULL, używając do tego celu kolumny *ProductCategoryKey*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductCategory_Key_NN*.



- Utwórz w tabeli *ProductSubcategory* więzy integralności typu PRIMARY KEY, używając do tego celu kolumny *ProductSubcategoryKey*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductSubcategory_PK*.
- Utwórz w tabeli *ProductSubcategory* więzy integralności typu NOT NULL, używając do tego celu kolumny *ProductSubcategoryKey*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductSubcategory_Key_NN*.
- Utwórz w tabeli *ProductSubcategory* więzy integralności typu UNIQUE, używając do tego celu kolumny *ProductSubcategoryName*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductSubcategory_Name_UQ*.
- Utwórz w tabeli *ProductSubcategory* więzy integralności typu NOT NULL, używając do tego celu kolumny *ProductSubcategoryName*. Nazwij tworzone więzy jako *ProductSubcategory_Name_NN*.

Zadanie 4.5. Tworzenie relacji między tabelami

Każdy produkt musi należeć dokładnie do jednej kategorii produktowej. Każda podkategoria produktowa musi być przypisana dokładnie do jednej kategorii. Produkt można przypisać do określonej podkategorii tylko wówczas, gdy ta podkategoria już istnieje w zbiorze wszystkich możliwych podkategorii. Identyczna sytuacja wystąpi podczas przypisywania podkategorii do kategorii produktowej, tzn. daną podkategorię można przypisać tylko do takiej kategorii, która już istnieje w odpowiedniej tabeli bazy danych. W celu zapewnienia tego rodzaju mechanizmu kontroli, konieczne jest zdefiniowanie relacji między tabelami *Product* i *ProductSubcategory* oraz *ProductSubcategory* i *ProductCategory*. Zostały one przedstawione na rys. 4.5.



Rys. 4.5. Relacje między tabelami *ProductCategory*, *ProductSubcategory* i *Product*

- Określ warunki jakie muszą być spełnione, aby możliwe było zdefiniowanie relacji między tabelami *ProductSubcategory* i *ProductCategory* oraz *Product* i *ProductSubcategory*.
- Zdefiniuj relację typu jeden-do-wielu między tabelami *ProductCategory* i *ProductSubcategory*. Nazwij tak utworzone więzy integralności typu FOREIGN KEY jako *ProductSubcat_Cat_FK*.

- Zdefiniuj relację typu jeden-do-wielu między tabelami *ProductSubcategory* i *Product*. Nazwij tak utworzone więzy integralności typu FOREIGN KEY jako *Product_Subcategory_FK*.

Zadanie 4.6. Dezaktywacja więzów integralności

Więzy integralności definiowane dla danej tabeli domyślnie są aktywne w momencie ich utworzenia. Jednak podczas eksploatacji bazy danych występują takie sytuacje, w których konieczne jest dezaktywowanie (wyłączenie) takich więzów w celu zwiększenia efektywności wykonania pewnych operacji DML. Przykładem takiej sytuacji może być ładowanie wsadowe danych z jednej bazy danych (np. z MS SQL Server) do innego środowiska (np. Oracle DB). Podczas takiej migracji danych, np. opisujących produkty, nie ma potrzeby kontrolowania w bazie danych Oracle czy wartości np. identyfikatora kategorii produktowej czy identyfikatora produktu są unikalne, gdyż te dane zostały już zweryfikowane z tego punktu widzenia w bazie danych SQL Server. Dlatego też dezaktywowanie tych więzów w bazie danych Oracle skróci czas ładowania danych, gdyż ich poprawność nie będzie weryfikowana w tym procesie.

- Dezaktywuj więzy integralności typu PRIMARY KEY dla tabeli *ProductCategory*.
- Dezaktywuj więzy integralności typu PRIMARY KEY dla tabeli *ProductSubcategory*.
- Dezaktywuj więzy integralności typu PRIMARY KEY dla tabeli *Product*.
- Zweryfikuj poprawność wykonania powyższych zadań wyświetlając odpowiednie metadane.
- Porównaj polecenia do usunięcia więzów integralności typu PRIMARY KEY w tabelach *Product* i *ProductSubcategory*. Odpowiedz na pytanie, czy składnia tych poleceń jest identyczna czy też konieczne jest uwzględnienie pewnego dodatkowego aspektu w przypadku jednego z nich?

Zadanie 4.7. Aktywacja więzów integralności

Dezaktywacja więzów integralności typu PRIMARY KEY w tabeli *ProductCategory* spowodowała wyłączenie odpowiednich więzów typu FOREIGN KEY w tabeli *ProductSubcategory*. Identyczna sytuacja występuje w tabeli *Product*, w której zostały dezaktywowane więzy FOREIGN KEY wynikające z istnienia relacji pomiędzy tą tabelą i tabelą *ProductSubcategory*. Twoim zadaniem jest przywrócić aktywność wszystkich więzów, które umożliwią kontrolę poprawności danych wprowadzanych w kolumnach *ProductCategoryKey*, *ProductSubcategoryKey* i *ProductKey* w tabelach *ProductCategory*, *ProductSubcategory* i *Product*.

- Aktywuj w tabeli *ProductSubcategory* więzy FOREIGN KEY o nazwie *ProductSubcat_Cat_FK*. Sprawdź, czy zadanie to zostało wykonane poprawnie. Uzasadnij otrzymany rezultat tego działania.
- Aktywuj więzy integralności typu PRIMARY KEY dla tabeli *ProductCategory*. Wskaż dwa sposoby wykonania tego zadania i zastosuj każdy z nich do jego rozwiązania.
- Aktywuj więzy integralności typu PRIMARY KEY dla tabeli *ProductSubcategory*.
- Aktywuj więzy integralności typu PRIMARY KEY dla tabeli *Product*.
- Ponownie aktywuj w tabeli *ProductSubcategory* więzy FOREIGN KEY o nazwie *ProductSubcat_Cat_FK*.
- Aktywuj w tabeli *Product* więzy FOREIGN KEY o nazwie *Product_Subcategory_FK*.



- Zweryfikuj poprawność wykonania powyższych zadań wyświetlając odpowiednie metadane.
- Odpowiedz na pytanie: W jakiej sytuacji nie jest możliwe aktywowanie więzów integralności dowolnego typu? Należy przyjąć założenie, że definicja tych więzów istnieje w bazie danych i są one nieaktywne.

Zadanie 4.8. Usuwanie więzów integralności

Kontrola unikalności i określoności wartości, które mają jednoznacznie identyfikować kategorię i podkategorię produktową wymagała zdefiniowania w tabelach *ProductCategory* i *ProductSubcategory* więzów typu PRIMARY KEY z użyciem odpowiednio kolumn *ProductCategoryKey* i *ProductSubcategoryKey*. Jednak w wielu narzędziach, wspomagających projektowanie tabel, można zauważyć, iż generatory kodu SQL wstawiają automatycznie więzy typu NOT NULL podczas tworzenia więzów PRIMARY KEY, jakkolwiek pierwsze z nich są w tej sytuacji zbędne. Przypadek taki obrazuje rys. 4.6 (Oracle Data Modeler) i rys. 4.7 (pgAdmin dla bazy danych PostgreSQL).

```
CREATE TABLE productcategory (
  productcategorykey    NUMBER(2) NOT NULL,
  productcategoryname   VARCHAR2(30) NOT NULL
);

ALTER TABLE productcategory ADD CONSTRAINT productcategory_pk PRIMARY KEY ( productcategorykey );

ALTER TABLE productcategory ADD CONSTRAINT productcategory_name_uq UNIQUE ( productcategoryname );
```

Rys. 4.6. Kod SQL tworzenia tabeli *ProductCategory* generowany automatycznie w środowisku Oracle Data Modeler

```
CREATE TABLE public.productcategory
(
  productcategorykey numeric(2,0) NOT NULL,
  productcategoryname character varying(30) COLLATE pg_catalog."default" NOT NULL,
  CONSTRAINT productcategory_pk PRIMARY KEY (productcategorykey),
  CONSTRAINT productcategory_name_uq UNIQUE (productcategoryname)
)
```

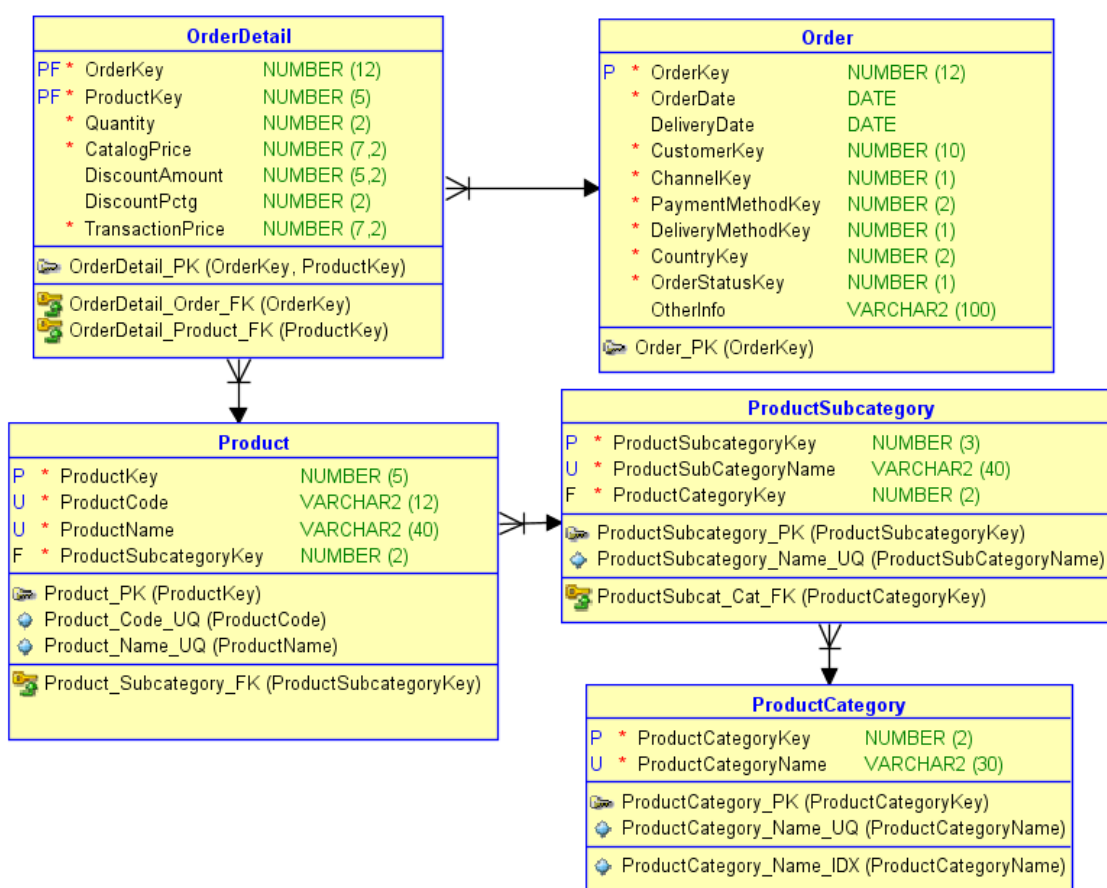
Rys. 4.7. Kod SQL tworzenia tabeli *ProductCategory* generowany automatycznie w środowisku pgAdmin

Ponieważ więzy typu PRIMARY KEY w tabeli *ProductCategory* kontrolują czy wartość w kolumnie *ProductCategoryKey* jest określona, zatem zbędne jest istnienie więzów NOT NULL dla tej kolumny. Podobny wniosek dotyczy więzów tego rodzaju w tabeli *ProductSubcategory*.

- Usuń w tabeli *ProductCategory* więzy integralności typu NOT NULL dla kolumny *ProductCategoryKey*. Więzy te nazwano jako *ProductCategory_Key_NN*.
- Usuń w tabeli *ProductSubcategory* więzy integralności typu NOT NULL dla kolumny *ProductSubcategoryKey*. Więzy te nazwano jako *ProductSubcategory_Key_NN*.

Zadanie 4.9. Tworzenie dodatkowych tabel, powiązanych z tabelą *Product* w celu zapewnienia możliwości opisu zamówień złożonych przez klientów

Tabele *ProductCategory*, *ProductSubcategory* i *Product*, utworzone w poprzednich zadaniach, zostaną wykorzystane do opisu pozycji (produktu) dla poszczególnych zamówień składanych przez klientów w sklepie internetowym. Opis całego zamówienia znajduje się w tabeli *OrderHeader*, natomiast kolejne zamówione produkty w ramach danego zamówienia zostały wyspecyfikowane w tabeli *OrderDetail* (rys. 4.8).



Rys. 4.8. Diagram opisujący zamówienia z punktu widzenia produktu

Wykorzystując informacje zaprezentowane na rys. 4.8, wykonaj następujące zadania:

- Utwórz tabelę *OrderHeader* i zdefiniuj w niej więzy integralności typu PRIMARY KEY, wykorzystując kolumnę *OrderKey*. Nazwij poprawnie więzy.
- Utwórz tabelę *OrderDetail* i zdefiniuj w niej więzy integralności typu PRIMARY KEY, wykorzystując kolumny *OrderKey* i *ProductKey*. Nazwij poprawnie więzy. Definiując kolumnę *Quantity* spowoduj, aby wartość domyślna w tej kolumnie była równa 1.
- Zdefiniuj relację typu jeden-do-wielu między tabelami *OrderHeader* i *OrderDetail*. Nazwij poprawnie tworzone więzy typu FOREIGN KEY.
- Zdefiniuj relację typu jeden-do-wielu między tabelami *Product* i *OrderDetail*. Nazwij poprawnie tworzone więzy typu FOREIGN KEY.

Zadanie 4.10. Modyfikacja definicji kolumny

Projektując tabelę *OrderDetail*, określono dla kolumny *DiscountAmount* numeryczny typ danych i ich rozmiar jako (5,2), co oznacza, że maksymalna kwota rabatu może wynosić \$ 999,99. Ponieważ przyjęto założenie, iż maksymalna cena produktu to \$ 99999,99, to taka kwota rabatu może okazać się zbyt niska i niezadowalająca dla klienta. Dlatego też konieczne jest zmodyfikowanie definicji kolumny umożliwiającej przechowywanie kwoty udzielonego rabatu.

- Zmodyfikuj rozmiar danych w kolumnie *DiscountAmount* w tabeli *OrderDetail* tak, aby możliwe było udzielenie rabatu w kwocie nie wyższej niż \$ 99999,99. Następnie sprawdź poprawność wykonania tego polecenia wyświetlając odpowiednie metadane.
- Wyjaśnij, w jakich warunkach możliwe jest zmniejszenie rozmiaru danych w definicji kolumny.

Zadanie 4.11. Usuwanie kolumny z tabeli

Analizując struktury tabel w eksploatowanych bazach danych można niekiedy zauważyć, iż niektóre kolumny nie zawierają żadnych danych mimo bardzo dużej liczby rekordów w takiej tabeli. Można zatem przypuszczać, że kolumna taka jest zbędna i prawdopodobnie nie jest wykorzystywana do przechowywania użytecznych danych. W tej sytuacji podjęta zostaje decyzja o jej usunięciu z tabeli. Przyjmując założenie, że w tabeli *OrderHeader* znajduje się kilkadziesiąt milionów zamówień i w każdym z nich kolumna *OtherInfo* nie zawiera żadnych danych, wykonaj poniższe zadanie:

- Usuń kolumnę *OtherInfo* z tabeli *OrderHeader*, a następnie sprawdź poprawność wykonania tego polecenia wyświetlając odpowiednie metadane.
- Wyjaśnij, dlaczego kolumna *OrderKey* nie może być usunięta z tabeli *OrderHeader*?

Zadanie 4.12. Usuwanie tabeli

Usuwanie tabeli z bazy danych nie jest operacją wykonywaną często podczas jej eksploatacji przez klienta końcowego. Jeśli jednak jest to działanie konieczne, wówczas należy mieć świadomość skutków takiej operacji dla innych danych pozostających w bazie danych.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 4.8:

- Określ właściwą kolejność usuwania tabel, które znajdują się na tym diagramie.
- Wyjaśnij, dlaczego następujące polecenie:

```
DROP TABLE ProductCategory ;
```

nie spowoduje usunięcia tabeli *ProductCategory*. Następnie zmodyfikuj to polecenie w taki sposób, aby było możliwe usunięcie tej tabeli.

- Wskaż te obiekty bazy danych, które zostaną z niej usunięte wraz z usunięciem tabeli *ProductCategory*.



LABORATORIUM 5. OPERACJE DML W JĘZYKU SQL – WSTAWIANIE DANYCH DO TABEL, MODYFIKACJA DANYCH ORAZ ICH USUWANIE

Cel laboratorium:

- Zdobycie umiejętności wstawiania danych do tabel.
- Zdobycie umiejętności modyfikowania danych w tabeli.
- Zdobycie umiejętności usuwania danych z tabel.

Zakres tematyczny zajęć:

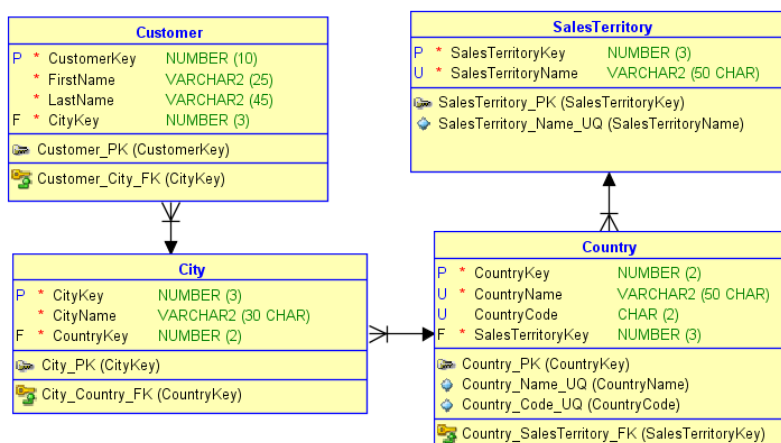
- wstawianie pojedynczego rekordu do tabeli,
- wstawianie wielu rekordów do tabeli,
- modyfikacja wszystkich rekordów w tabeli,
- modyfikacja rekordów spełniających zadany warunek,
- usuwanie wszystkich rekordów z tabeli,
- usuwanie z tabeli rekordów spełniających zadany warunek.

Pytania kontrolne:

- W jaki sposób można wstawić do tabeli wiele rekordów jednym poleceniem INSERT?
- Jakie mogą być przyczyny błędów pojawiających się podczas wykonania instrukcji INSERT?
- Jaka może być przyczyna wystąpienia błędu podczas wykonywania instrukcji UPDATE?
- Dlaczego nie można usunąć istniejącego rekordu z tabeli?
- W jaki sposób usunąć z tabeli rekord, który jest powiązany z rekordem w innej tabeli?

Zadanie 5.1. Identyfikacja źródeł błędów podczas wykonania instrukcji INSERT

Tabela *Customer* zawiera dane o klientach. Do opisu klienta wykorzystano dodatkowe tabele, opisujące jego lokalizację geograficzną, tj. miasto (*City*), kraj (*Country*) oraz region sprzedaży (*SalesTerritory*). Relacje pomiędzy tabelami zostały przedstawione na rys. 5.1.



Rys. 5.1. Diagram BD opisujący związek między klientem a jego lokalizacją geograficzną



- Przyjmując założenie, że wszystkie tabele są puste, opisz kolejność działań, jakie należy wykonać, aby wstawić do tabeli *Customer* nowego klienta, który pochodzi z miasta o nazwie *Alicante* znajdującego się w *Hiszpanii*. Miasto to jest przypisane do regionu sprzedaży o nazwie *Valencia*.
- Jakie dane o kliencie są wymagane podczas wstawiania rekordu do tabeli *Customer*? Odpowiedz na to pytanie analizując diagram przedstawiony na rys. 5.1.
- Określ warunki jakie muszą być spełnione, aby następujące polecenie:

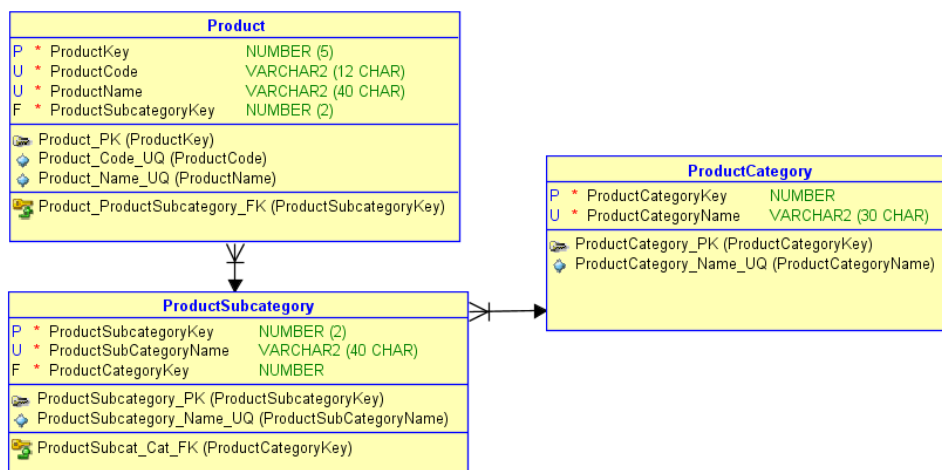
```
INSERT INTO Country
VALUES (2, 'Portugal') ;
```

zostało wykonane poprawnie?

- Określ warunki jakie muszą być spełnione, aby można było wstawić do tabeli *City* rekord opisujący miasto?

Zadanie 5.2. Identyfikacja źródeł błędów podczas wykonania instrukcji UPDATE

Tabela *Product* opisuje produkty oferowane w sklepie. Dodatkowo do opisu produktu wykorzystuje się informacje o podkategorii (tabela *ProductSubcategory*) i kategorii produktowej (tabela *ProductCategory*). Relacje pomiędzy tabelami zostały przedstawione na rys. 5.2.



Rys. 5.2. Diagram BD opisujący związki między produktem a podkategorią i kategorią produktową

- Na podstawie diagramu (rys. 5.2), określ warunki, jaki muszą być spełnione, aby można było zmodyfikować nazwę produktu w tabeli *Product*.
- Na podstawie diagramu (rys. 5.2), określ warunki jakie muszą być spełnione, aby można było przypisać produkt do innej podkategorii produktowej.
- Zdefiniuj warunki jakie muszą być spełnione, aby polecenie:

```
UPDATE ProductCategory
SET ProductCategoryName = 'Bikes'
WHERE ProductCategoryKey = 1 ;
```

wykonało się poprawnie?



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

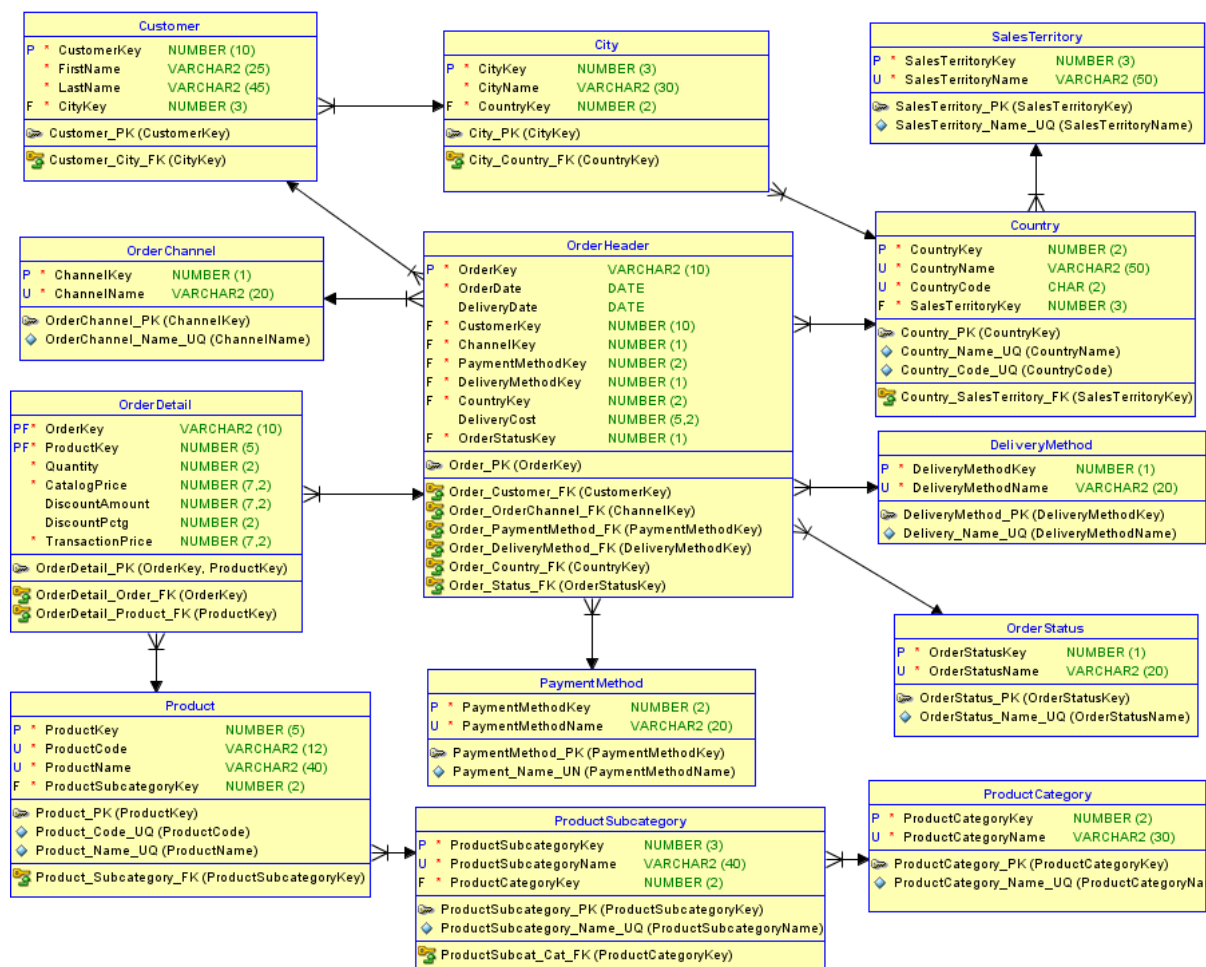


- Opisz rezultat wykonania następującego polecenia:

```
UPDATE Product
SET ProductSubcategoryKey = 10 ;
```

Zadanie 5.3. Identyfikacja źródeł błędów podczas wykonania instrukcji DELETE

Na rysunku 5.3 przedstawiono diagram opisujący struktury danych niezbędne do opisu procesu sprzedaży online produktów zamawianych przez klientów różnymi kanałami sprzedaży (np. strona web, aplikacja mobilna).



Rys. 5.3. Diagram BD opisujący składanie zamówień poprzez różne kanały sprzedaży

- Na podstawie diagramu (rys. 5.3), określ warunki, jakie muszą być spełnione, aby można było usunąć rekord z tabeli *ProductCategory*.
- Na podstawie diagramu (rys. 5.3), zidentyfikuj sytuację, w której nie można usunąć rekordu z tabeli *Product*?
- Opisz rezultat wykonania następującego polecenia:

```
DELETE FROM Order
WHERE OrderStatusKey = 5 ;
```

- Określ warunek konieczny jaki musi być spełniony, aby usunięcie klienta z tabeli *Customer* spowodowało usunięcie jego zamówień z tabeli *OrderHeader*.

Zadanie 5.4. Wstawienie pojedynczego rekordu do tabeli – nadanie wartości wszystkim kolumnom tabeli

Tabela *Customer* (rys. 5.1) przechowuje dane o klientach sklepu internetowego. Każdy klient charakteryzowany jest przez 4 dane: identyfikator (*CustomerKey*), imię (*FirstName*), nazwisko (*LastName*) oraz identyfikator miasta, z którego pochodzi klient (*CityKey*).

- Wstaw do tabeli *Customer* dane o nowym kliencie, wprowadzając następujące wartości do poszczególnych kolumn: *CustomerKey* -> 30000, *FirstName* -> Ethan, *LastName* -> Hunt, *CityKey* -> 522. W poleceniu zachowaj podaną powyżej kolejność wprowadzania danych do wskazanych kolumn.
- Wstaw do tabeli *Customer* dane o nowym kliencie, wprowadzając następujące wartości do poszczególnych kolumn: *FirstName* -> Peter, *LastName* -> Maverick, *CustomerKey* -> 30001, *CityKey* -> 360. W poleceniu zachowaj podaną powyżej kolejność wprowadzania danych do wskazanych kolumn.

Zadanie 5.5. Wstawienie pojedynczego rekordu do tabeli – nadanie wartości wybranym kolumnom tabeli

Tabela *OrderDetail* (rys. 5.3) przechowuje dane o produktach zamówionych przez klienta w ramach jednego zamówienia, opisanego przez *OrderKey*. Dla wszystkich kolumn tej tabeli, z wyjątkiem kolumn *DiscountAmount* i *DiscountPctg*, wymagane są wartości określone.

- Wstaw do tabeli *OrderDetail* dane o nowym produkcie przypisanym do wskazanego zamówienia. Użyj następujących danych dla poszczególnych kolumn: *OrderKey* -> SO56205, *ProductKey* -> 228, *Quantity* -> 2, *CatalogPrice* -> 49,99, *TransactionPrice* -> 49,99.

Zadanie 5.6. Wstawianie wielu rekordów do tabeli – zastosowanie klauzuli ALL

Tabela *DeliveryMethod* (rys. 5.3) przechowuje dane o sposobie dostawy zakupionych produktów do klientów. Każdy sposób dostawy jest opisany przez unikalny identyfikator (*DeliveryMethodKey*) oraz nazwę (*DeliveryMethodName*). Wartości w obydwu kolumnach są wymagane.

- Wstaw do tabeli *DeliveryMethod* dane o dwóch sposobach dostawy, wprowadzając odpowiednio następujące dane: *DeliveryMethodKey* -> 4, *DeliveryMethodName* -> DPD Courier oraz *DeliveryMethodKey* -> 5, *DeliveryMethodName* -> Parcel GLS. Wykonaj to zadanie wykorzystując tylko jedno polecenie.

Zadanie 5.7. Wstawianie wielu rekordów do tabeli – wykorzystanie instrukcji SELECT

W tabeli *SalesTerritory* znajdują się dane, opisujące różne regiony sprzedaży (zdefiniowane z biznesowego punktu widzenia). Każdy region jest opisany przez unikalny identyfikator (*SalesTerritoryKey*) oraz unikalną nazwę (*SalesTerritoryName*). W dodatkowej tabeli o nazwie *SalesTerritoryBckp* znajdują się dane o nowych regionach sprzedaży, które nie zostały uprzednio umieszczone w tabeli *SalesTerritory*. Struktury tabel *SalesTerritory* i *SalesTerritoryBckp* są identyczne.



- Skopiuj wszystkie dane z tabeli *SalesTerritoryBckp* do tabeli *SalesTerritory*.

Zadanie 5.8. Modyfikacja wszystkich rekordów w tabeli

Tabela *OrderDetail* (rys. 5.3) zawiera dwie kolumny, w których wartości określone nie są wymagane. Są to kolumny *DiscountAmount* i *DiscountPctg*. W wielu środowiskach bazodanowych wartość domyślna w takiej kolumnie jest równa NULL.

- Dokonaj modyfikacji wartości w kolumnie *DiscountAmount* i *DiscountPctg* wstawiając w niej wartość 0 (zero) dla wszystkich zamówionych produktów w ramach wszystkich zamówień. Zadanie wykonaj jednym poleceniem.

Zadanie 5.9. Modyfikacja rekordów spełniających zadany warunek

Tabela *OrderDetail* (rys. 5.3) zawiera dane opisujące każdy zamówiony produkt w ramach danego zamówienia, tj. liczba sztuk (*Quantity*), cena katalogowa (*CatalogPrice*), kwota rabatu przyznanego za zakup danego produktu (*DiscountAmount*), wysokość rabatu procentowego przyznanego za zakup danego produktu (*DiscountPctg*) oraz cena transakcyjna (*TransactionPrice*).

- Dla zamówienia o identyfikatorze SO56205 zmodyfikuj liczbę zamówionych sztuk produktu o identyfikatorze 217 tak, aby była ona równa 5.
- Dla zamówienia o identyfikatorze SO56205 zmodyfikuj wysokość rabatu procentowego przyznanego za zakup produktu o identyfikatorze 217 tak, aby była ona równa 15%.
- Dla zamówienia o identyfikatorze SO56205 zmodyfikuj kwotę przyznanego rabatu za zakup produktu o identyfikatorze 217, wykorzystując informację o wysokości rabatu procentowego przyznanego w poprzednim zadaniu.
- Dla zamówienia o identyfikatorze SO56205 zmodyfikuj wartość ceny transakcyjnej dla produktu o identyfikatorze 217, wykorzystując informację o kwocie przyznanego rabatu za zakup tego produktu.

Zadanie 5.10. Modyfikacja rekordów z wykorzystaniem podzapytania

W tabeli *OrderDetail* znajduje się kolumna *DiscountAmount*, opisująca rabat kwotowy przyznawany za zakup określonego produktu. Jednak w chwili obecnej nie został on naliczony dla niektórych zamówień danego produktu, co oznacza, że wartości w tej kolumnie są równe 0 (zero).

- W tabeli *OrderDetail* zmodyfikuj wartość w kolumnie *DiscountAmount* dla zamówień produktu o identyfikatorze 222 tak, aby kwota przyznanego rabatu była równa najmniejszej wartości tego rabatu dotychczas przyznanego za zakup tego produktu. Operację tę należy wykonać tylko dla tych wierszy, w których wartość *DiscountAmount* jest równa 0 (zero).

Zadanie 5.11. Usuwanie wszystkich rekordów z tabeli

W tabeli *SalesTerritoryBckp* znajduje się kopia danych z tabeli *SalesTerritory*.

- Usuń wszystkie dane z tabeli *SalesTerritoryBckp*. Następnie zatwierdź w bazie danych wprowadzone zmiany.



- Zdefiniuj polecenie do usunięcia wszystkich wierszy z tabeli *ProductCategory*. Następnie wykonaj to polecenie i odpowiedz na pytanie, dlaczego został wyświetlony komunikat o treści, którą widzisz w oknie wynikowym.

Zadanie 5.12. Usuwanie rekordów spełniających zadany warunek

Tabele *OrderHeader* i *OrderDetail* zawierają dane o zamówieniach złożonych przez klientów (rys. 5.3). Każde zamówienie posiada określony status, wskazujący na jego aktualny stan. Zamówienie może mieć następujący status: *Approved* (*OrderStatusKey* = 1), *In progress* (*OrderStatusKey* = 2), *Ready to send* (*OrderStatusKey* = 3), *Finished* (*OrderStatusKey* = 4) i *Canceled* (*OrderStatusKey* = 5).

- Zdefiniuj polecenie do usunięcia w tabeli *OrderHeader* tych zamówień, które mają status *Canceled*. Następnie wykonaj to polecenie. Wyjaśnij powód zgłoszenia błędu wykonania.
- Usuń z tabeli *OrderDetail* te pozycje zamówienia (tj. te produkty), które dotyczą zamówień o identyfikatorze SO9998 i SO9998.
- Ponownie wykonaj polecenie z pierwszego zadania. Wyjaśnij, dlaczego polecenie to zostało teraz poprawnie wykonane, tj. bez zgłoszenia błędu.

Zadanie 5.13. Usuwanie rekordów z wykorzystaniem podzapytania

W tabeli *SalesTerritory* znajdują się dane o regionach sprzedaży. Do większości regionów przypisano co najmniej jeden kraj (rys. 5.3). Jednak istnieją takie regiony, do których nie przypisano żadnego kraju w wyniku wykonania zadania 5.7.

- Usuń z tabeli *SalesTerritory* te regiony, które nie zostały przypisane do żadnego kraju.
- Usuń z tabeli *ProductCategory* te kategorie produktowe, do których nie przypisano żadnego produktu.

LABORATORIUM 6. SELEKCJA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM POJEDYNCZYCH ŹRÓDEŁ DANYCH – SORTOWANIE I FILTROWANIE DANYCH

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności selekcji danych z pojedynczej tabeli.
Zdobycie umiejętności sortowania danych w zbiorze wynikowym.
Zdobycie umiejętności filtrowania danych.

Zakres tematyczny zajęć:

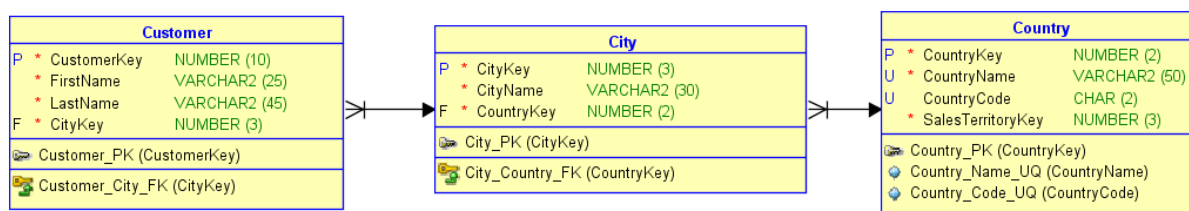
- selekcja wszystkich wierszy i projekcja wszystkich kolumn,
- selekcja wszystkich wierszy i projekcja wybranych kolumn,
- eliminowanie duplikatów wierszy w zbiorze wynikowym,
- zastosowanie wyrażeń i funkcji podczas selekcji wierszy,
- sortowanie wierszy w zbiorze wynikowym,
- filtrowanie wierszy z użyciem podstawowych operatorów porównania,
- filtrowanie wierszy z użyciem operatora IN,
- filtrowanie wierszy z użyciem operatora BETWEEN ... AND ...,
- filtrowanie wierszy z użyciem operatora LIKE,
- filtrowanie wierszy z użyciem operatora IS NULL,
- filtrowanie wierszy z użyciem operatorów logicznych,
- filtrowanie wierszy z użyciem wyrażeń regularnych.

Pytania kontrolne:

1. W jaki sposób można zidentyfikować domyślną kolejność kolumn w tabeli?
2. Czy możliwe jest wykonanie selekcji wierszy bez wykonania projekcji kolumn? Uzasadnij swoją odpowiedź.
3. Czym są aliasy kolumn i dlaczego stosuje się je w definicji zapytań?
4. Wyjaśnij sposób sortowania wierszy w zbiorze wynikowym z zastosowaniem dwóch kryteriów sortowania.
5. Jakie problemy mogą wystąpić podczas wykonywania zapytań, zawierających warunek wyboru wierszy, w którym użyto daty?
6. Wymień logiczne operatory SQL i podaj przykłady ich zastosowania.
7. Wymień operatory logiczne używane w definicji złożonych warunków filtrowania i opisz zasady ich stosowania.
8. Opisz sposób definiowania wyrażeń regularnych w zapytaniach SQL. Podaj przykłady definicji szablonów wartości przy użyciu metaznaków.

Zadanie 6.1. Selekcja wszystkich wierszy z projekcją wszystkich kolumn

Tabela *Customer* zawiera dane o klientach sklepu internetowego. Każdy klient jest opisany miastem, z którego pochodzi (tabela *City*), a każde miasto krajem, w którym zlokalizowane jest dane miasto (tabela *Country*). Struktura danych opisująca powyższe zależności została przedstawiona na rys. 6.1.



Rys. 6.1. Struktura tabel opisujących klienta i miejsce jego pochodzenia

- Wyświetl wszystkie dane opisujące klienta, zachowując domyślną kolejność kolumn. Zastosuj symbol * do definicji listy kolumn.
- Wyświetl wszystkie dane opisujące miasto, z którego pochodzi klient. Użyj w poleceniu nazw kolumn podanych na rys. 6.1. Zastosuj następującą kolejność kolumn: *CityName*, *CityKey* i *CountryKey*. Dodatkowo opisz poszczególne kolumny stosując następujące aliasy: *ID City* -> *CityKey*, *City Full Name* -> *CityName*, *ID Country* -> *CountryKey*.

Zadanie 6.2. Selekcja wszystkich wierszy z projekcją wybranych kolumn

Tabele *City* i *Country* zawierają dane odpowiednio o mieście i kraju, z którego pochodzą klienci sklepu internetowego. Ich struktura została przedstawiona na rys. 6.1.

- Podaj nazwę miasta, z którego pochodzą klienci. Zastosuj alias *City Full Name* do opisu kolumny *CityName*.
- Podaj pełną nazwę oraz kod kraju, z którego pochodzą klienci. Zastosuj następujące aliasy do opisu poszczególnych kolumn: *Country Name* -> *CountryName* i *Country Code* -> *CountryCode*.

Zadanie 6.3. Eliminowanie duplikatów wierszy w zbiorze wynikowym

W tabeli *Customer* znajduje się dane opisujące imię (*FirstName*) i nazwisko (*LastName*) klienta oraz identyfikator miasta (*CityKey*), z którego on pochodzi (rys. 6.1).

- Podaj identyfikatory miast, z których pochodzą klienci. Zastosuj alias *ID City* do opisu kolumny *CityKey*.
- Podaj nazwisko i imię klientów sklepu internetowego.

Zadanie 6.4. Zastosowanie wyrażeń podczas selekcji wierszy

W zadaniu 6.2 dane opisujące nazwę kraju i jego kod zostały wyświetlone w dwóch kolumnach. W praktyce może wystąpić sytuacja, w której dane z kilku kolumn powinny być wyświetlone w jednej kolumnie zbioru wynikowego. Dodatkowo, można wyświetlić zamiast nazwy czy kodu kraju inną wartość, opisującą ten kraj, np. kontynent, na którym znajduje się dany kraj.

Wykorzystując tabelę *Country* (rys. 6.1):

- Wyświetl nazwę kraju (*CountryName*) oraz jego kod (*CountryCode*), stosując następujący szablon wyświetlania: *CountryName (CountryCode)*, np. United States (US). Zbiór wynikowy powinien zawierać tylko jedną kolumnę.
- Wyświetl nazwę kraju (*CountryName*) oraz nazwę kontynentu. Jeśli nazwa kraju to *United States*, wówczas przyjmij wartość *North America* jako nazwę kontynentu. W przeciwnym razie wyświetl jako nazwę kontynentu wartość *Other continent*. Zbiór



wynikowy powinien zawierać dwie kolumny. Zastosuj alias *Continent name* do opisu kolumny z nazwą kontynentu.

- Zmodyfikuj poprzednie zadanie w taki sposób, aby nazwa kontynentu *North America* została wyświetlona również dla kraju o nazwie *Canada*.

Zadanie 6.5. Zastosowanie funkcji podczas selekcji wierszy

Tabela *OrderHeader* zawiera dane o zamówieniach złożonych przez klientów (rys. 6.2). Wśród danych opisujących każde zamówienie jest data przyjęcia zamówienia (*OrderDate*).

OrderHeader		
P	* OrderKey	VARCHAR2 (10)
	* OrderDate	DATE
	DeliveryDate	DATE
	* CustomerKey	NUMBER (10)
	* ChannelKey	NUMBER (1)
	* PaymentMethodKey	NUMBER (2)
	* DeliveryMethodKey	NUMBER (1)
	* CountryKey	NUMBER (2)
	DeliveryCost	NUMBER (5,2)
	* OrderStatusKey	NUMBER (1)
Order_PK (OrderKey)		

Rys. 6.2. Struktura tabeli opisującej zamówienia (bez uwzględnienia powiązań tej tabeli z innym tabelami w bazie danych)

Wykorzystując tabelę *OrderHeader* odpowiedz na następujące pytania, tworząc odpowiedni kod SQL:

- W których latach zostały złożone zamówienia? Wyświetl rok w postaci czterech cyfr. Do opisu kolumny reprezentującej rok użyj aliasu *Order Year*.
- W jakich miesiącach poszczególnych lat zostały złożone zamówienia? Wyświetl rok w postaci czterech cyfr, natomiast miesiąc opisz jego nazwą. Zbiór wynikowy powinien zawierać dwie kolumny. Do opisu kolumny reprezentującej rok użyj aliasu *Order Year*, natomiast dla kolumny reprezentującej miesiąc – *Order Month Name*.
- W jakie dni tygodnia klienci składali zamówienia w poszczególnych latach? Wyświetl rok w postaci czterech cyfr oraz podaj pełną nazwę dnia tygodnia. Do opisu kolumny reprezentującej rok użyj aliasu *Order Year*, natomiast dla kolumny reprezentującej dzień tygodnia – *Order Day Name of Week*.

Zadanie 6.6. Sortowanie wierszy w zbiorze wynikowym

W zadaniu 6.5 wyznaczono rok oraz miesiąc, w którym klienci złożyli zamówienia. Jednak otrzymane dane wynikowe nie zostały wyświetlone w czytelny sposób, gdyż nie były one uporządkowane. Wynik takiego zapytania będzie czytelny dla użytkownika, jeśli zostanie on odpowiednio posortowany.

Wykorzystując kod SQL, utworzony w zadaniu 6.5, wykonaj poniższe polecenia:

- Wyświetl dane o roku złożenia zamówień uporządkowane malejąco wg numeru roku.
- Wyświetl dla kolejnych lat dane o miesiącach, w których złożono zamówienia. Wynik posortuj malejąco według roku. Natomiast miesiące w poszczególnych latach muszą być uporządkowane zgodnie z kolejnością ich występowania w roku. Jeśli to konieczne, wprowadź niezbędne zmiany w składni polecenia, aby otrzymać pożądany

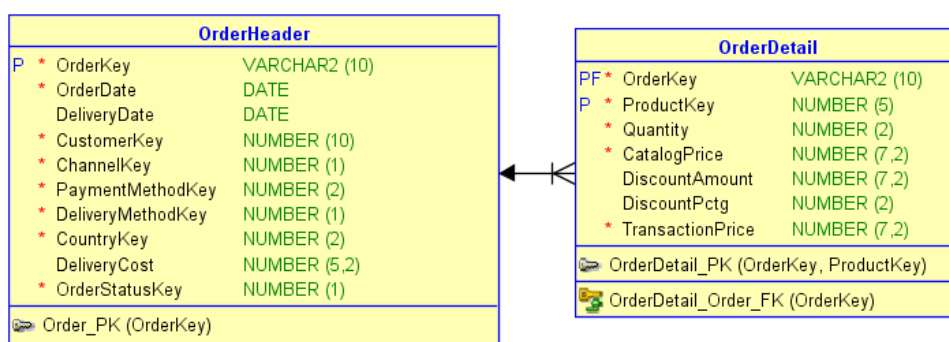


rezultat. Zastosuj różne techniki wskazywania kolumny, która ma być użyta jako kryterium sortowania.

Zadanie 6.7. Filtrowanie wierszy z użyciem podstawowych operatorów porównania

Podczas selekcji danych, bardzo rzadko występuje sytuacja, w której użytkownik jest zainteresowany wszystkimi wierszami, jakie znajdują się w określonej tabeli. Zazwyczaj konieczne jest wybranie tylko takich wierszy, które spełniają zadany warunek. Najprostszym sposobem ograniczenia liczby wierszy w zbiorze wynikowym jest użycie operatorów porównania.

W tabeli *OrderHeader* przechowywane są dane charakteryzujące zamówienie jako całość. Natomiast w tabeli *OrderDetail* przechowywane są dane opisujące każdą pozycję (każdy produkt) w ramach każdego zamówienia, charakteryzowanego przez jego unikalny identyfikator (*OrderKey*).



Rys. 6.3. Struktura tabel opisujących zamówienie i jego poszczególne pozycje (bez uwzględnienia powiązań tych tabel z innymi tabelami w bazie danych)

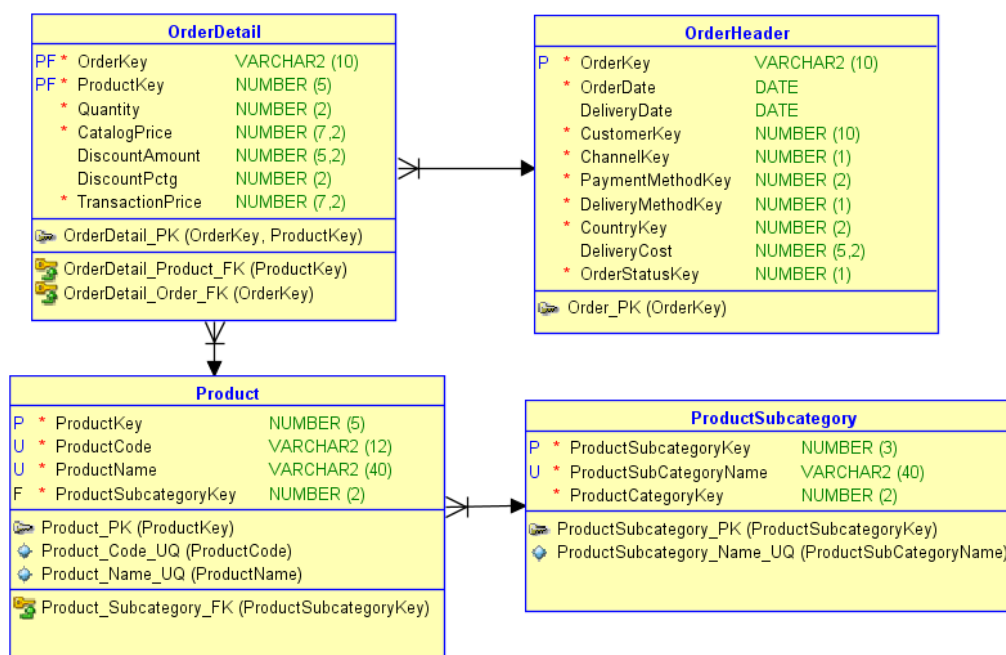
Wykorzystując te tabele, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż tych klientów, którzy złożyli zamówienia w roku 2018. Podaj ich identyfikator (*CustomerKey*).
- Podaj identyfikator kraju (*CountryKey*), z którego pochodziły zamówienia złożone w sobotę?
- Wskaż tych klientów, którzy złożyli zamówienia w czerwcu 2019 roku. Podaj ich identyfikator (*CustomerKey*). Polecenie wykonaj stosując pojedynczy warunek wyboru wierszy.
- Podaj identyfikatory zamówień, w ramach których klienci zamówili produkt o identyfikatorze 217. Uporządkuj wynik rosnąco według identyfikatora zamówienia.
- Podaj identyfikator produktu (*ProductKey*), którego cena transakcyjna była równa cenie katalogowej (*CatalogPrice*). Uporządkuj wynik rosnąco według identyfikatora produktu.
- Podaj identyfikatory zamówień na produkt o identyfikatorze 483, w ramach których zakupiono taką liczbę sztuk tego produktu, że ich wartość transakcyjna w tym zamówieniu jest większa niż \$ 360.

Zadanie 6.8. Filtrowanie wierszy z użyciem operatora IN

Zaawansowane filtrowanie danych wymaga zastosowanie specjalnych operatorów porównania, określanych mianem operatorów logicznych SQL. Oferują one rozbudowane możliwości porównywania wartości w ramach zdefiniowanych warunków wyboru wierszy.

Na rys. 6.4 przedstawiono diagram, który prezentuje struktury danych wykorzystywane do opisu całego zamówienia (tabela *OrderHeader*), jego poszczególnych pozycji (tabela *OrderDetail*), produktów oferowanych przez sklep (tabela *Product*) i podkategorii produktowych, do których należą poszczególne produkty (tabela *ProductSubcategory*).



Rys. 6.4. Struktura tabel opisujących zamówienie z punktu widzenia zamówionych produktów (bez uwzględnienia powiązań tych tabel z innymi tabelami w bazie danych)

Wykorzystując tabelę *OrderHeader*, wykonaj następujące polecenia:

- Jaki kanał zamówienia był wykorzystywany przez klientów, składających zamówienia w sobotę oraz w niedzielę? Podaj identyfikator kanału zamówienia (*ChannelKey*).
- Jakie metody płatności (*PaymentMethodKey*) zostały użyte do opłacenia zamówień, pochodzących z kraju o identyfikatorze (*CountryKey*) równym 6.

Wykorzystując tabelę *OrderDetail*, wykonaj następujące polecenie:

- Wskaż identyfikatory zamówień (*OrderKey*), w ramach których dokonano zakupu produktów odpowiednio o identyfikatorach 483 i 528. Uporządkuj wynik rosnąco według identyfikatora zamówienia.

Wykorzystując tabelę *Product*, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż te produkty, które należą do podkategorii produktowej oznaczonej identyfikatorem (*ProductSubcategoryKey*) równym 1 oraz produkty należące do podkategorii o identyfikatorze równym 12. Podaj kod produktu (*ProductCode*). Uporządkuj wynik według kodu produktu.
- Podaj nazwę produktów (*ProductName*), które posiadają odpowiednio kod (*ProductCode*) RF-9198 oraz CH-0234.

Zadanie 6.9. Filtrowanie wierszy z użyciem operatora BETWEEN ... AND ...

Operator BETWEEN ... AND... jest stosowany podczas filtrowania wierszy, dla których musi być spełniony warunek sprawdzający, czy wartość w kolumnie lub wartość wyrażenia należą do wskazanego przedziału wartości. Najczęściej operator ten wykorzystuje się do porównywania danych numerycznych lub dat. Jakkolwiek, jest też możliwe użycie tego operatora podczas porównywania danych znakowych. W tabeli *OrderHeader* występuje kolumna *OrderDate*, która określa dzień złożenia zamówienia. Natomiast w tabeli *OrderDetail* znajdują się kolumny *Quantity* i *TransactionPrice*, które umożliwiają wyznaczenie kwoty, jaką musi zapłacić klient, w ramach danego zamówienia, za zakup określonego produktu w podanej liczbie sztuk.

Wykorzystując operator BETWEEN ... AND ... oraz tabele przedstawione na rys. 6.4, wykonaj poniższe polecenia:

- Wskaż tych klientów, którzy złożyli zamówienia w latach 2017-2019. Podaj ich identyfikator (*CustomerKey*). Uporządkuj wynik według identyfikatora klienta.
- Wskaż tych klientów, którzy złożyli zamówienia w okresie od 1.07.2018 roku do 30.09.2018. Podaj ich identyfikator (*CustomerKey*). Uporządkuj wynik według identyfikatora klienta.
- Wskaż te produkty, za które klienci zapłacili w ramach pojedynczego zamówienia kwotę większą niż \$ 1 000 i mniejszą niż \$ 3 000. Podaj identyfikator produktu (*ProductKey*). Uporządkuj wynik według identyfikatora produktu.

Zadanie 6.10. Filtrowanie wierszy z użyciem operatora LIKE

W tabeli *ProductSubcategory* w kolumnie *ProductSubcategoryName* przechowywane są dane o nazwach podkategorii produktowych. Natomiast w tabeli *Product* w kolumnie *ProductName* znajdują się dane informujące o nazwie produktu (rys. 6.4).

- Podaj pełne nazwy podkategorii produktowych, które dotyczą rowerów górskich, tj. zawierają w nazwie słowo *Mountain*. Uporządkuj wynik według nazwy podkategorii.
- Podaj pełne nazwy produktów typu kask (*Helmet*). Uporządkuj wynik według nazwy produktu.
- Podaj pełne nazwy produktów, których nazwy zaczynają się od ciągu znaków *Women*. Uporządkuj wynik według nazwy produktu.

Zadanie 6.11. Filtrowanie wierszy z użyciem operatora IS NULL

W tabeli *OrderHeader* (rys. 6.4) istnieje kolumna *DeliveryDate*, która domyślnie przyjmuje wartość NULL w chwili złożenia zamówienia przez klienta. Jeśli zamówione produkty zostaną przekazane do wysyłki, wówczas w wierszu odpowiadającym takiemu zamówieniu, modyfikowana jest wartość *DeliveryDate*, której przypisana zostaje data wysyłki.

- Wyświetl zamówienia, dla których zamówione produkty nie zostały jeszcze przekazane do wysyłki. Podaj identyfikator zamówienia (*OrderKey*) oraz datę zamówienia (*OrderDate*). Uporządkuj wynik malejąco według daty zamówienia.

Zadanie 6.12. Filtrowanie wierszy z użyciem operatorów logicznych

W tabeli *OrderHeader* znajdują się dane opisujące w kompletny sposób zamówienie jako całość (rys. 6.4). Na podstawie tych danych można dowiedzieć się m.in. kiedy (*OrderDate*)



i w jakim kraju (*CountryKey*) zostało złożone zamówienie. Kto (*CustomerKey*) złożył dane zamówienie? Czy zamówienie zostało złożone z wykorzystaniem strony internetowej czy aplikacji mobilnej (*ChannelKey*)? W jaki sposób zostało opłacone dane zamówienie (*PaymentMethodKey*)? Jaki rodzaj dostawy został wybrany przez klientów do realizacji ich zamówień?

Wykorzystując tabelę *OrderHeader* wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż kanały zamówienia (*ChannelKey*) wykorzystywane w 2019 roku przez klientów, którzy dokonali zakupu będąc w kraju (*CountryKey*) o identyfikatorze równym 1.
- Wskaż kraje, z których pochodziły zamówienia złożone w maju i czerwcu 2019 roku poprzez aplikację mobilną (*ChannelKey* = 2). Dla każdego miesiąca podanego roku wskaż miejsce dokonania zakupu. Zastosuj czytelne aliasy do opisu poszczególnych kolumn. Uporządkuj wynik według roku, miesiąca i kraju.
- Wskaż metody płatności (*PaymentMethodKey*), wykorzystane przez klientów, którzy złożyli zamówienia w okresie od 1 do 24 grudnia 2018 roku i opłacili je korzystając z metody płatności o identyfikatorze równym 2 lub 3?
- Wskaż klientów (*CustomerKey*), którzy dokonali zamówień w trzecim kwartale 2018 roku, będąc w kraju o identyfikatorze równym 3, otrzymali darmową wysyłkę (*DeliveryCost*) i wybrali sposób dostawy (*DeliveryMethodKey*) o identyfikatorze 2. Zastosuj czytelne aliasy do opisu poszczególnych kolumn. Uporządkuj wynik według identyfikatora klienta.

Zadanie 6.13. Filtrowanie wierszy z użyciem wyrażeń regularnych

W tabeli *Product* w kolumnie *ProductName* znajdują się dane informujące o nazwie produktu (rys. 6.4). Nazwy produktów mogą zawierać zarówno litery alfabetu, cyfry jak i znaki interpunkcyjne typu kropka, przecinek, myślnik czy średnik.

Wykorzystując tabelę *Product*, wykonaj poniższe polecenia:

- Wyświetl nazwy produktów, które zawierają cyfry. Uporządkuj wynik według nazwy.
- Wyświetl nazwy produktów, które zawierają myślnik lub przecinek. Uporządkuj wynik według nazwy.
- Wyświetl nazwy produktów, które kończą się cyfrą. Uporządkuj wynik według nazwy.
- Wyświetl nazwy produktów, które w nazwie zawierają informację o rozmiarze, wyrażonym jednym z symboli S, M, L, XL. Uwzględnij wielkość liter w podanych symbolach rozmiaru. Uporządkuj wynik według nazwy.
- Wyświetl pełne nazwy produktów, które są przednim lub tylnym kołem do roweru tj. zawierają odpowiednio ciąg znaków *Front Wheel* lub *Rear Wheel*. Uporządkuj wynik według nazwy.
- Wyświetl pełne nazwy produktów, które są dętką do roweru górskiego lub roweru szosowego, tj. zawierają odpowiednio ciąg znaków *Mountain* lub *Road* oraz *Tube*. Uporządkuj wynik według nazwy produktu.

LABORATORIUM 7. SELEKCJA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM WIELU ŹRÓDEŁ DANYCH – OPERACJE TYPU JOIN

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności pobierania danych z wielu tabel.

Zdobycie umiejętności łączenia zbiorów wynikowych wielu zapytań.

Zakres tematyczny zajęć:

- wybieranie danych z dwóch tabel z wykorzystaniem złączenia typu INNER JOIN,
- wybieranie danych z trzech lub więcej tabel z wykorzystaniem złączenia typu INNER JOIN,
- wybieranie danych z dwóch tabel z wykorzystaniem złączeń rozszerzających (LEFT i RIGHT JOIN),
- wybieranie danych z trzech lub więcej tabel z wykorzystaniem złączeń rozszerzających (LEFT lub RIGHT JOIN) i INNER JOIN,
- wybieranie danych z wielu tabel z wykorzystaniem złączenia typu FULL JOIN,
- tworzenie iloczynu kartezjańskiego zbiorów danych przy użyciu CROSS JOIN,
- łączenie zbiorów wynikowych przy pomocy operatorów UNION i UNION ALL
- łączenie zbiorów wynikowych przy pomocy operatora INTERSECT
- łączenie zbiorów wynikowych przy pomocy operatora MINUS

Pytania kontrolne:

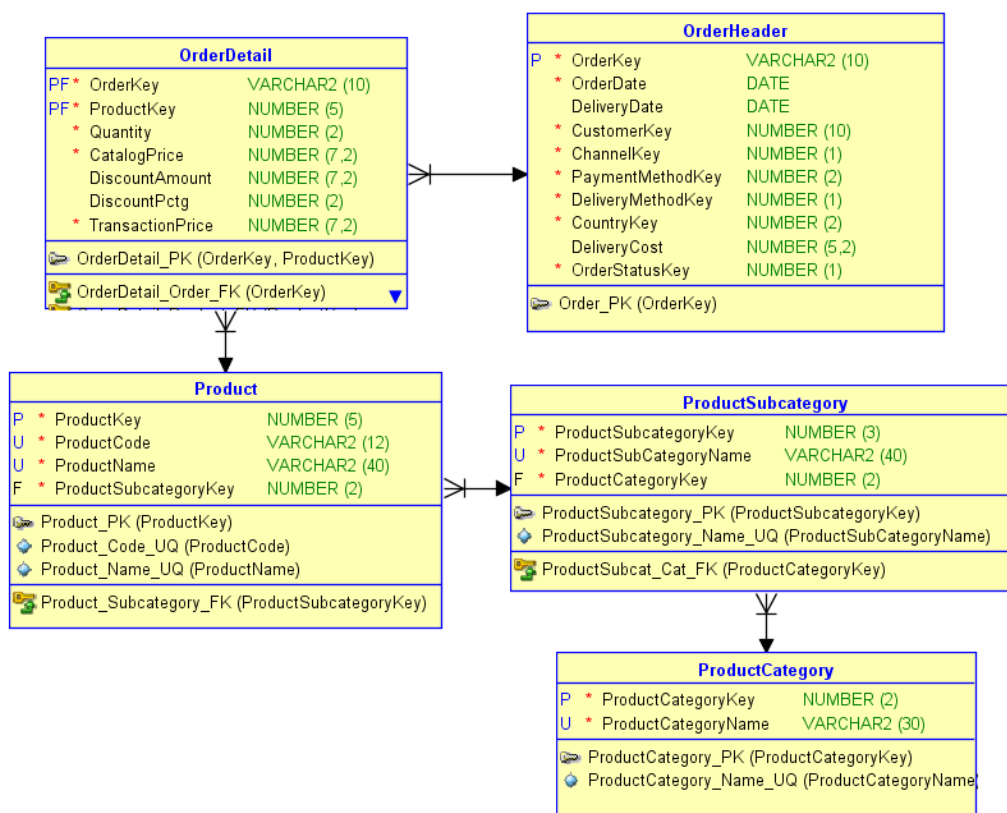
1. Scharakteryzuj sposób łączenia danych z dwóch tabel przy użyciu złączenia typu INNER JOIN.
2. Scharakteryzuj sposób łączenia danych z trzech tabel przy użyciu złączenia typu INNER JOIN.
3. Dlaczego złączenia typu LEFT JOIN, RIGHT JOIN i FULL JOIN określa się mianem złączeń rozszerzających?
4. Wymień typy złączeń rozszerzających. Opisz sposób łączenia dwóch tabel przy użyciu złączenia typu LEFT JOIN.
5. Opisz kolejność wykonywania złączeń tabel w przypadku wystąpienia w jednym zapytaniu złączeń INNER JOIN i LEFT JOIN.
6. Jak oceniasz efektywność wykonania zapytań, które zawierają operatory algebry zbiorów?

Zadanie 7.1. Wybieranie danych z dwóch tabel z wykorzystaniem złączenia typu INNER JOIN

Produkty oferowane w sklepie internetowym są opisane danymi zgromadzonymi w trzech tabelach: *Product*, *ProductSubCategory* i *ProductCategory*. Każdy z produktów może zostać zamówiony przez klienta, a wówczas jego identyfikator (*ProductKey*) zostanie umieszczony w tabeli *OrderDetail* jako kolejna pozycja zamówienia opisanego przy pomocy jego identyfikatora (*OrderKey*).



Na rys. 7.1 przedstawiono zależności pomiędzy poszczególnymi tabelami, opisującymi zamówienie, jego szczegóły oraz produkty, jakie mogą zostać zakupione przez klienta, wraz z podaniem podkategorii i kategorii produktowej.



Rys. 7.1. Struktura tabel opisujących zamówienie, jego szczegóły oraz zamówione produkty (bez uwzględnienia powiązań tabeli OrderHeader z innym tabelami w bazie danych)

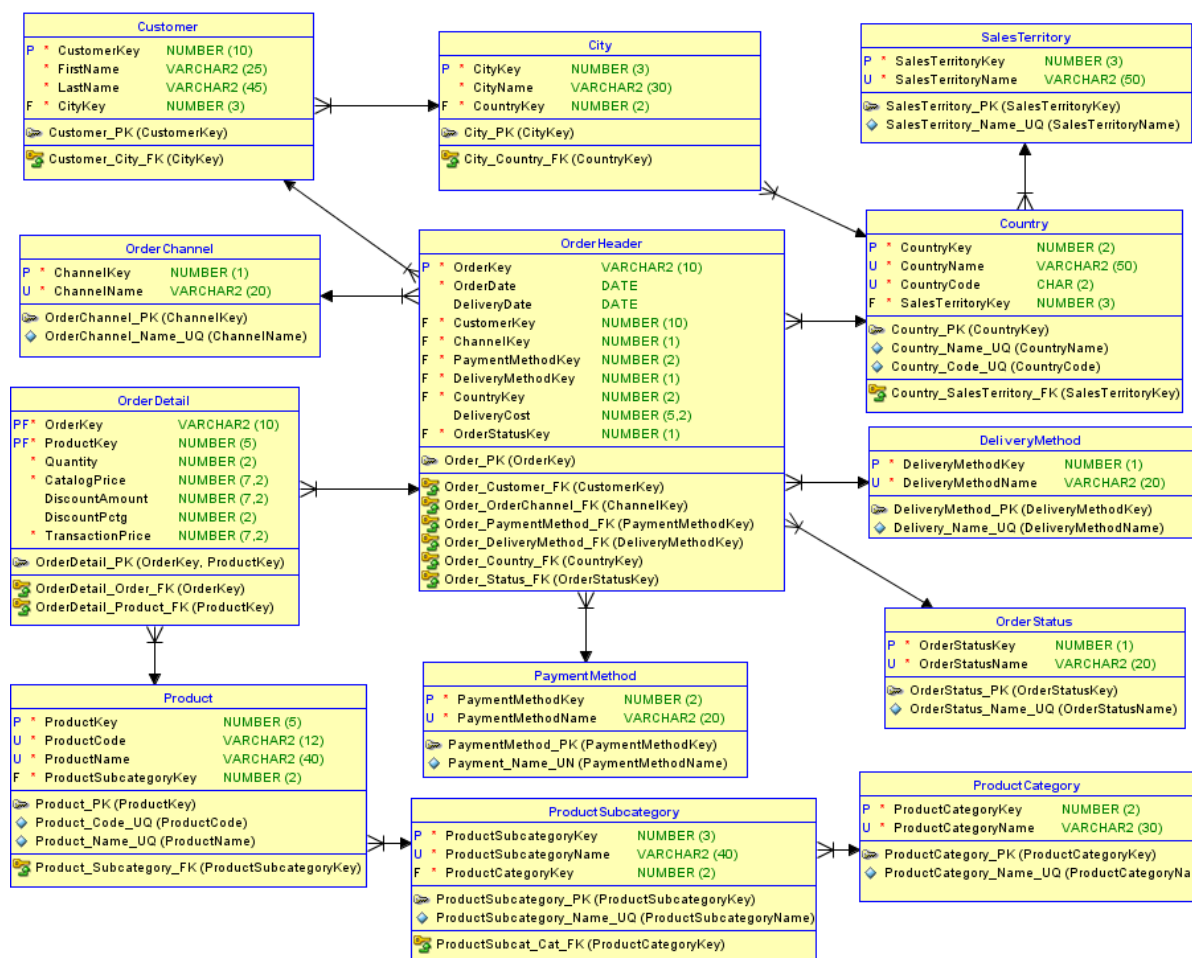
Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wyświetl dla każdej kategorii produktowej podkategorię, która została przypisana do danej kategorii. Do opisu kategorii i podkategorii użyj ich nazw, przechowywanych odpowiednio w kolumnach *ProductCategoryName* i *ProductSubcategoryName*. Uporządkuj zbiór wynikowy według kategorii (rosnąco) oraz podkategorii (malejąco). Zastosuj czytelne aliasy kolumn, odpowiednio *Category Name* i *Subcategory Name*.
- Wyświetl dla każdego produktu jego kod (*ProductCode*), nazwę (*ProductName*) oraz nazwę podkategorii produktowej (*ProductSubcategoryName*), do której produkt został przypisany. Zbiór wynikowy powinien zawierać dwie kolumny. W pierwszej z nich należy wyświetlić kod i nazwę produktu oddzielone znakiem myślnika, w drugiej – nazwę podkategorii. Zastosuj aliasy kolumn w celu zapewnienia czytelności wyświetlanych danych, tj. dla pierwszej kolumny alias *Product*, dla drugiej – *Subcategory Name*. Uporządkuj rosnąco zbiór wynikowy według produktu.
- Wskaż produkty zamówione przez klientów w latach 2018-2019. Dla każdego roku, opisanego czterema cyframi, podaj identyfikator produktu (*ProductKey*). Zastosuj czytelny opis kolumny prezentującej rok, np. *Year*. Natomiast kolumnę z produktami opisz jako *Product*. Uporządkuj malejąco zbiór wynikowy według roku oraz rosnąco według produktu.

- Wskaż produkty zamówione przez klientów w okresie od 1 do 24 grudnia 2018 z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (*ChannelKey* -> 2) oraz podaj ich cenę transakcyjną (*TransactionPrice*). Do opisu produktu użyj jego identyfikatora (*ProductKey*). Uporządkuj malejąco zbiór wynikowy według ceny transakcyjnej.

Zadanie 7.2. Wybieranie danych z trzech lub więcej tabel z wykorzystaniem złączenia typu INNER JOIN

Na rys. 7.2 przedstawiono diagram bazy danych, obrazujący wszystkie tabele wykorzystywane do opisu zamówień składanych w sklepie internetowym. Uwzględniono na nim zarówno aspekty związane z klientem i jego pochodzeniem, lokalizacją miejsca dokonania zakupu, kanałem sprzedaży, metodą płatności i dostarczenia zamówionych produktów, a przede wszystkim produktami jakie zostały zamówione przez klientów.



Rys. 7.2. Struktury danych opisujące w kompletny sposób zamówienia dokonane w sklepie internetowym

Wykorzystując powyższy diagram, wykonaj następujące polecenia:

- Podaj nazwy metod płatności (*PaymentMethodName*), wykorzystanych przez klientów, którzy złożyli zamówienia wykorzystując kanał sprzedaży (*ChannelName*) typu aplikacja mobilna (*Mobile application*). Użyj aliasu *Payment Method* do opisu kolumny w zbiorze wynikowym.

- Wskaż tych klientów, którzy anulowali swoje zamówienia (*OrderStatusName* -> *Canceled*) na produkt należący do podkategorii rower górski (*Mountain Bikes*). Podaj identyfikator (*CustomerKey*), nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) klienta. Opisz kolumny czytelnymi aliasami. Uporządkuj zbiór wynikowy według identyfikatora klienta.
- Wskaż produkty, które zostały zamówione przez klienta (klientów) o nazwisku *Alan*. Dla każdego klienta o podanym nazwisku, który dokonał już zakupu, podaj dane opisujące produkt. Umieść w zbiorze wynikowym informacje o identyfikatorze klienta (*CustomerKey*), jego nazwisku (*LastName*) i imieniu (*FirstName*) oraz kodzie (*ProductKey*) i nazwie produktu (*ProductName*). Uporządkuj otrzymany wynik według identyfikatora klienta oraz kodu produktu.
- Wskaż te metody dostawy, które zostały wybrane przez klientów w celu dostarczenia produktów będących damskimi lub męskimi spodenkami (*women's shorts, men's shorts*). Podaj nazwę metody dostawy (*DeliveryMethodName*). W rozwiązaniu wykorzystaj dane o nazwie produktu, zgromadzone w kolumnie *ProductName* w tabeli *Product*.
- Wskaż produkty, które zostały zamówione w poszczególnych regionach sprzedaży w kolejnych latach. Dla każdego roku i regionu, opisanego przez jego nazwę (*SalesTerritoryName*), podaj kod (*ProductCode*) i nazwę produktu (*ProductName*). Zbiór wynikowy powinien zawierać trzy kolumny: rok, nazwę regionu sprzedaży i produkt, opisany jako złączenie jego kodu i nazwy oddzielonych znakiem myślnika. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według roku, regionu sprzedaży i produktu.
- Wskaż tych klientów, którzy w 2018 roku zamówili produkt będący rowerem, tj. należący do kategorii produktowej o nazwie *Bikes*. Do opisu klienta zastosuj jego identyfikator oraz nazwisko i imię. Uporządkuj zbiór wynikowy według identyfikatora klienta.
- Podaj nazwy kwartałów w poszczególnych latach, w których złożono zamówienia na jakiegokolwiek rower (*ProductCategory* -> *Bikes*). Dla każdego roku, opisanego czterema cyframi, podaj nazwę kwartału utworzoną zgodnie z szablonem, tzn. Q1 dla pierwszego kwartału, Q2 – dla drugiego, Q3 – dla trzeciego i Q4 – dla czwartego. Zastosuj czytelne aliasy do opisu poszczególnych kolumn, tj. *Year* i *Quarter*. Uporządkuj wynik malejąco według roku oraz rosnąco według kwartału.

Zadanie 7.3. Wybieranie danych z dwóch tabel z wykorzystaniem złączeń rozszerzających (LEFT i RIGHT JOIN)

Wybór danych z wielu tabel z wykorzystaniem złączenia typu INNER JOIN można porównać do tworzenia części wspólnej dwóch zbiorów danych. Dlatego też w poprzednich zadaniach wzięto pod uwagę np. tylko tych klientów, którzy złożyli co najmniej jedno zamówienie czy też te podkategorie produktowe, do których przypisano przynajmniej jeden produkt. Jednak w rzeczywistości może wystąpić sytuacja, w której klient posiada konto w sklepie internetowym, jednak dotychczas nie dokonał jeszcze żadnego zakupu. Innym przykładem mogą być metody płatności wykorzystywane przez klientów. Sklep może oferować wiele sposobów opłacenia zamówienia, jednak niektóre z nich mogą nie być interesujące dla klientów.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.2, wykonaj następujące polecenia:

- Zidentyfikuj klientów, którzy dotychczas nie dokonali żadnego zamówienia. Podaj ich identyfikator (*CustomerKey*), nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Uporządkuj



wynik według nazwiska i imienia klienta. Zastosuj w rozwiązaniu złączenie typu LEFT JOIN.

- Wskaż te metody płatności, które dotychczas nie zostały wykorzystane podczas płatności za zamówienia. Podaj nazwę metody płatności (*PaymentMehodName*). Zastosuj w rozwiązaniu złączenie typu RIGHT JOIN.
- Wskaż te kraje, z których nie dokonano jeszcze żadnego zamówienia. Podaj nazwę kraju (*CountryName*). Uporządkuj rosnąco wynik według nazwy kraju.
- Wskaż te produkty, które nie zostały dotychczas zamówione przez żadnego klienta. Podaj kod (*ProductCode*) i nazwę produktu (*ProductName*). Uporządkuj wynik według kodu produktu.

Zadanie 7.4. Wybieranie danych z trzech lub więcej tabel z wykorzystaniem złączeń rozszerzających (LEFT lub RIGHT JOIN) oraz INNER JOIN

Zamówienia składane przez klientów mogą pochodzić z różnych krajów, w których aktualnie przebywa klient. Dokonując zakupu, klient wykorzystuje aplikację mobilną lub stronę webową, a także wykonuje płatność, wybierając jedną z możliwych opcji. Każdy z tych wyborów może być uzależniony od miejsca zakupu. W jednym kraju klient preferuje zakupy i płatności mobilne, a w innym decyduje się na skorzystanie ze strony webowej.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.2, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż kanały sprzedaży (*ChannelName*) dla każdego kraju (*CountryName*), z którego można dokonywać zamówień. W odpowiedzi uwzględnij wszystkie kraje. Uporządkuj zbiór wynikowy według kraju. Zastosuj czytelne aliasy dla poszczególnych kolumn, tj. *Country* dla pierwszej kolumny i *Order Channel* dla drugiej kolumny.
- Wskaż metody płatności, użyte podczas składania zamówień w poszczególnych kanałach sprzedaży. Dla każdego kanału, opisanego przez jego nazwę (*ChannelName*) wyświetl nazwę metody płatności (*PaymentMethodName*).
- Wskaż kanały zamówień, które zostały użyte przez klienta o nazwisku *Alan* podczas dokonywania zakupów. Dla każdego klienta o podanym nazwisku podaj nazwę kanału. Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*), imię (*FirstName*) oraz nazwę wykorzystanego kanału zakupu (*ChannelName*).

Zadanie 7.5. Wybieranie danych z wielu tabel z wykorzystaniem złączenia typu FULL JOIN

Wybór danych z wielu tabel z wykorzystaniem złączenia typu INNER JOIN można Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.2, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż te metody płatności oraz metody dostawy zamówionych produktów, które nie zostały wykorzystane przez żadnego klienta. Wyświetl nazwę metody płatności (*PaymentMethodName*) oraz nazwę sposobu dostawy (*DeliveryMethodName*). Zastosuj czytelne aliasy dla poszczególnych kolumn, tj. odpowiednio *Payment Method* i *Delivery Method*. Uporządkuj wynik według metody płatności.
- Wskaż produkty, które nie zostały przez nikogo zamówione oraz kraje, z których nie dokonano żadnego zamówienia. Wyświetl nazwę produktu (*ProductName*) oraz nazwę kraju (*CountryName*). Zastosuj odpowiednio aliasy *Product* i *Country*. Uporządkuj zbiór wynikowy według produktu.
- Wskaż klientów, którzy dotychczas nie złożyli zamówienia poprzez jakiegokolwiek kanał sprzedaży oraz kanał sprzedaży, który nie został użyty przez żadnego klienta.

Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*), imię (*FirstName*) oraz nazwę kanału sprzedaży (*ChannelName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta oraz kanału sprzedaży.

Zadanie 7.6. Tworzenie iloczynu kartezyjskiego zbiorów danych przy użyciu CROSS JOIN

Sklepy internetowe oferują swoim klientom różne sposoby składania zamówień, ich opłacenia czy wysyłania zamówionych produktów. Każdy klient ma swoje preferencje związane z procesem zakupowym, dotyczące w/w aspektów, i wybiera jedne opcje, a z innych rezygnuje. Jednak właściciel sklepu internetowego jest zainteresowany pozyskaniem informacji na temat tych preferencji. Dlatego, wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.2, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż te kanały zamówień, które nie zostały wykorzystane przez klientów składających zamówienia z poszczególnych krajów. Dla każdego kraju, opisanego jego nazwą (*CountryName*) podaj nazwę kanału zamówienia (*ChannelName*). Opisz kolumny aliasami *Country* i *Channel*. Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwy kraju.
- Wskaż te metody dostawy, które nie zostały wybrane podczas dokonywania zakupów produktów należących do poszczególnych kategorii. Dla każdej kategorii produktowej, opisanej jej nazwą (*ProductCategoryName*) podaj nazwę metody wysyłki (*DeliveryMethodName*), która nie została wybrana. Opisz kolumny aliasami *Product Category* i *Delivery Method*. Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwy kategorii i nazwy metody wysyłki.
- Wskaż tych klientów, którzy dotychczas nie korzystali z metody płatności jaką jest PayPal do opłacenia swoich zamówień. Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż tych klientów, którzy nie zamówili żadnego produktu z kategorii produktowej o nazwie *Bikes*. Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.

Zadanie 7.7. Łączenie zbiorów wynikowych przy pomocy UNION ALL i UNION

Sprzedaż internetowa jest źródłem wielu danych, które można analizować w różnych przekrojach informacyjnych. W tym przypadku przedmiotem zainteresowania są klienci, którzy dokonywali zakupów w wybranych kwartałach oraz produkty zamawiane w krajach Ameryki Północnej.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.2, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż tych klientów, którzy złożyli przez aplikację mobilną (*ChannelName* -> *Mobile application*) zamówienia na jakikolwiek rower (*ProductCategory* -> *Bikes*) w pierwszym lub trzecim kwartale 2019 roku. Dla każdego kwartału podanego roku wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Do opisu kwartału użyj szablonu w postaci Q1 i Q3. Uporządkuj zbiór wynikowy według kwartału i nazwiska klienta.
- Wskaż te produkty, które zostały zamówione przez klientów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady w 2018 roku. Dla każdego wymienionego kraju,

opisanego jego nazwą (*CountryName*), podaj nazwę produkt (*ProductName*) oraz nazwę podkategorii produktowej (*ProductSubcategoryName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według kraju oraz nazwy produktu. Użyć odpowiednio aliasów *Country*, *Product*, *Subcategory* do opisu poszczególnych kolumn.

- Wskaż klientów i produkty zamówione przez nich w kwietniu oraz maju 2019 roku. Uwzględnij tylko zamówienia złożone ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady. Dla podanych krajów, opisanych przez ich nazwę (*CountryName*), wyświetl nazwę miesiąca, identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz nazwę produktu (*ProductName*) zakupionego przez niego. Uporządkuj zbiór wynikowy według kraju, miesiąca, nazwiska klienta i nazwy produktu. Zastosuj czytelne aliasy dla poszczególnych kolumn.

Zadanie 7.8. Łączenie zbiorów wynikowych przy pomocy INTERSECT

W praktyce biznesowej bardzo często wykonuje się analizy, których celem jest pozyskanie informacji o różnych preferencjach klientów. Mogą one dotyczyć określonych produktów czy ich kategorii, bądź też sposobów dokonywania zakupów i metod ich opłacania. Dlatego też należy odkryć taką wiedzę, aby wykorzystać ją np. podczas kolejnych kampanii e-marketingowych, by skutecznie sprzedawać produkty, których klienci mogą potrzebować. Aby uzyskać informacje użyteczne w działaniach e-marketingowych, wykonaj następujące polecenia, wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.2:

- Wskaż tych klientów, którzy w 2019 roku dokonali zakupu zarówno rowerów górskich (*Mountain Bikes*) jak i rowerów szosowych (*Road Bikes*). Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż te produkty, na które zamówienia zostały złożone w krajach *United States* i *Canada*. W wyniku podaj nazwę produktu (*ProductName*). W odpowiedzi uwzględnij tylko te produkty, które zostały zamówione zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i Kanadzie. Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwy produktu.
- Wskaż tych klientów, którzy dokonali zakupów w sklepie internetowym zarówno w 2018 jak i w 2019 roku. Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż te kraje, z których dokonano zamówień produktów będących hamulcami tylnymi (*Rear Brakes*) i hamulcami przednimi (*Front Brakes*). W odpowiedzi uwzględnij tylko takie kraje, z których zamówiono zarówno jeden jak i drugi produkt. Wyświetl nazwę kraju (*CountryName*). Uporządkuj wynik według nazwy kraju.
- Wskaż te metody płatności, które zostały użyte przez klientów dokonujących zamówień produktów należących do kategorii produktowej rowery (*Bikes*) jak i akcesoria (*Accessories*). W odpowiedzi uwzględnij tylko te sposoby płatności, którymi zapłacono zarówno za rowery jak i akcesoria.

Zadanie 7.9. Łączenie zbiorów wynikowych przy pomocy MINUS

Analiza danych sprzedażowych często wymaga formułowania złożonych pytań, które zawierają wiele warunków, odpowiadających określonym ograniczeniom. Przykładem tego może być pytanie o klienta, który kupił rower górski, a nie kupił dętki do tego roweru. Innym przykładem jest wskazanie takiego kraju, z którego dokonano zamówień, ale w bazie danych

nie ma żadnego klienta, który pochodziłby z tego kraju. Można także poszukiwać tych rodzajów płatności, które nie są wykorzystywane podczas zakupów dokonywanych w poszczególnych krajach.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 7.2, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż tych klientów, którzy kupili jakiegokolwiek rower górski (*ProductSubCategory* -> *Mountain Bikes*), a nie zakupili do niego odpowiedniej dętki (*ProductName* -> *Mountain Tire*). Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż tych klientów, którzy dokonują zakupów korzystając wyłącznie z aplikacji mobilnej (*ChannelName* -> *Mobile application*). Podaj identyfikator takiego klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż te metody płatności, które nie zostały użyte podczas dokonywania zakupów z poszczególnych krajów. Dla każdego kraju, opisanego jego nazwą (*CountryName*) wyświetl nazwę rodzaju płatności (*PaymentMethodName*). Uporządkuj rosnąco zbiór wynikowy według nazwy kraju. Zastosuj czytelne aliasy do opisu poszczególnych kolumn.
- Wskaż te kraje, z których pochodzą zamówienia, ale w bazie danych sklepu nie ma klientów, którzy pochodziliby z tego kraju. Podaj nazwę kraju (*CountryName*). Uporządkuj wynik według nazwy kraju.
- Wskaż te produkty, które zostały zamówione przynajmniej raz w 2018 roku, ale nikt ich nie zamówił w 2019 roku. Podaj nazwę produktu (*ProductName*). Uporządkuj rezultat według nazwy produktu.
- Zidentyfikuj te produkty, które nie znalazły się w kręgu zainteresowania klientów, dokonujących zakupów w poszczególnych krajach w poszczególnych latach? Dla każdego roku i kraju, opisanych odpowiednio czterocyfrowym numerem roku i nazwą kraju (*CountryName*), podaj nazwę produktu (*ProductName*). Uporządkuj zbiór wynikowy według roku, kraju i produktu.



LABORATORIUM 8. AGREGACJA DANYCH I PROSTE OPERACJE ANALITYCZNE W JĘZYKU SQL

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności agregowania danych.

Zdobycie umiejętności wykonywania prostych operacji analitycznych w języku SQL.

Zdobycie umiejętności selekcji agregatów danych spełniających zadany warunek.

Zakres tematyczny zajęć:

- tworzenie prostych agregatów danych – klauzula GROUP BY,
- tworzenie złożonych agregatów danych – klauzule ROLLUP i CUBE,
- wykorzystanie funkcji COUNT w analizie danych,
- wykorzystanie funkcji SUM w analizie danych,
- wykorzystanie funkcji AVG w analizie danych,
- wykorzystanie funkcji MIN i MAX w analizie danych,
- wykorzystanie wielu funkcji w analizie danych,
- selekcja agregatów spełniających zadany warunek.

Pytania kontrolne:

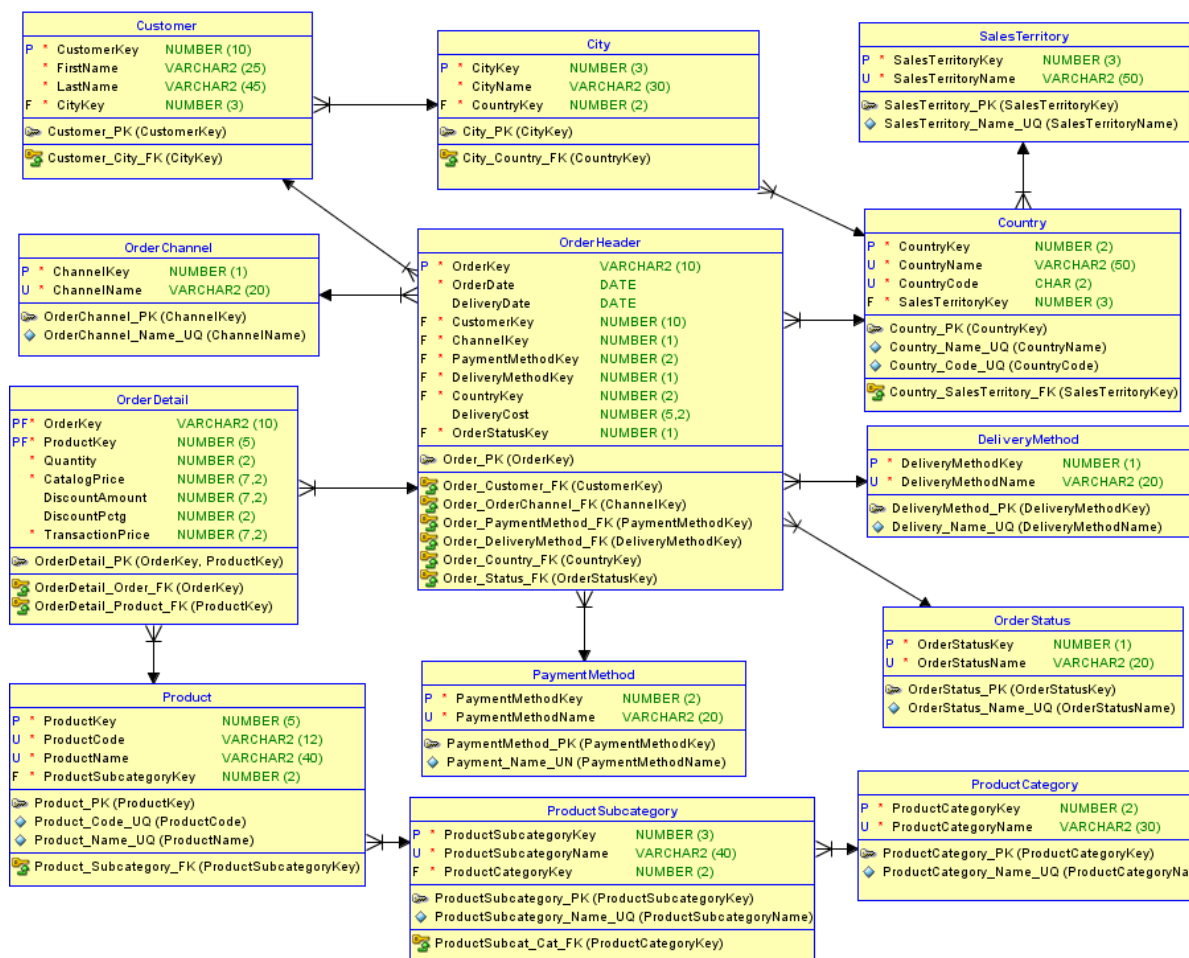
1. W jakim celu tworzy się agregaty danych i co one opisują?
2. W jaki sposób można stworzyć agregaty danych w języku SQL?
3. Czym różni się agregat stworzony przy pomocy GROUP BY od agregatu stworzonego przy użyciu ROLLUP lub CUBE?
4. Jakie operacje analityczne można wykonywać z użyciem agregatów danych?
5. W jaki sposób wykonywane są operacje analityczne na agregatach utworzonych przy pomocy ROLLUP?
6. Czy kolejność agregowania danych ma znaczenie dla wyniku działań analitycznych?
7. W jaki sposób wybiera się agregaty spełniające zadany warunek?
8. Co może zawierać kryterium wyboru agregatu danych?

Zadanie 8.1. Tworzenie prostych agregatów danych – klauzula GROUP BY

Agregacja danych jest podstawową operacją wykonywaną w procesie analizy danych. Powstały w jej wyniku agregat danych reprezentuje sobą wielowymiarowy punkt widzenia na pewną rzeczywistość, którą można opisać w wymierny sposób przy pomocy funkcji agregujących. Tworząc taki agregat należy pamiętać o prawidłowej kolejności grupowania danych, gdyż decyduje ona o wynikach przyszłych operacji analitycznych.

Analiza sprzedaży internetowej jest źródłem wielu interesujących danych. Jednak ich uzyskanie wymaga poprawnego sformułowania pytania analitycznego, któremu będzie odpowiadać właściwa postać agregatu. Na rys. 8.1 przedstawiono diagram bazy danych, zawierającej tabele, które umożliwiają utworzenie wielu ciekawych agregatów danych, odpowiadających różnym potrzebom informacyjnym.





Rys. 8.1. Struktury danych opisujące sprzedaż w sklepie internetowym

Wykorzystując ten diagram, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz agregat danych, który umożliwi wyznaczenie wartości zamówień w poszczególnych latach w każdym regionie sprzedaży. Opisz ten agregat czterocyfrowym rokiem i nazwą regionu sprzedaży (*SalesTerritoryName*). Wyświetl wszystkie możliwe wartości opisujące ten agregat, stosując czytelne aliasy *Year* i *Region*. Uporządkuj wyświetlane dane malejąco według roku i rosnąco według regionu.
- Utwórz agregat danych, który umożliwi wyznaczenie dla kolejnych lat i miesięcy liczby zamówień złożonych przez klientów. Opisz ten agregat czterocyfrowym rokiem oraz nazwą miesiąca. Wyświetl wszystkie możliwe wartości opisujące ten agregat, stosując czytelne aliasy *Year* i *Month Name*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku i miesiąca.
- Utwórz agregat danych umożliwiający wyznaczenie liczby klientów, którzy zamówili różnymi kanałami produkty należące do poszczególnych kategorii produktowych. Opisz ten agregat nazwą kategorii produktowej (*CategoryName*) i nazwą kanału sprzedaży (*ChannelName*). Wyświetl wszystkie możliwe wartości opisujące ten agregat, stosując czytelne aliasy *Product category* i *Order Channel*. Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwy kategorii i nazwy kanału.
- Utwórz agregat danych umożliwiający wyznaczenie wartości zamówień w poszczególnych regionach i krajach sprzedaży w kolejnych latach. Opisz ten



agregat nazwą regionu (*SalesTerritoryName*), nazwą kraju (*CountryName*) i czterocyfrowym numerem roku. Wyświetl wszystkie możliwe wartości opisujące ten agregat, stosując czytelne aliasy, tj. *Region*, *Country* i *Year*. Uporządkuj zbiór wynikowy według regionu, kraju i roku.

- Utwórz agregat danych umożliwiający wyznaczenie liczby zamówień dla poszczególnych kategorii produktowych w kolejnych latach i regionach sprzedaży. Opisz ten agregat czterocyfrowym rokiem, nazwą regionu (*SalesTerritoryName*) i nazwą kategorii (*CategoryName*). Wyświetl wszystkie możliwe wartości opisujące ten agregat, stosując czytelne aliasy, tj. *Year*, *Region* i *Product category*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku, regionu i kategorii produktowej.
- Utwórz agregat danych umożliwiający obliczenie liczby sztuk poszczególnych produktów sprzedanych w kolejnych latach i kwartałach, w poszczególnych krajach i w każdym kanale sprzedaży. Opisz ten agregat czterocyfrowym rokiem, nazwą kwartału (Q1, Q2, Q3, Q4), krajem (*CountryName*), kanałem sprzedaży (*ChannelName*) i nazwą produktu (*ProductName*). Wyświetl wszystkie możliwe wartości opisujące ten agregat, stosując czytelne aliasy, tj. *Year*, *Quarter*, *Country*, *Channel* i *Product*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku, kwartału, kraju, kanału sprzedaży i produktu.

Zadanie 8.2. Tworzenie złożonych agregatów danych – klauzule ROLLUP i CUBE

Agregaty danych tworzone przy pomocy GROUP BY umożliwiają wykonywanie operacji analitycznych na najniższym poziomie szczegółowości jaki wynika z definicji agregatu. Jednak w praktyce często konieczne jest przeprowadzenie tych operacji na różnych poziomach, również tych wyższych. Przykładem takiej sytuacji jest konieczność wymiernego opisu sprzedaży nie tylko na poziomie każdego miesiąca, ale również na poziomie całego roku. Wówczas konieczne jest zastosowanie klauzuli ROLLUP, która umożliwia tworzenie dwóch rodzajów agregatów, tj. agregatu odpowiadającego poziomowi całego roku jak i agregatu reprezentującego miesiąc w obrębie danego roku. Tak złożona struktura agregatów umożliwia analizę danych na wielu poziomach szczegółowości. Podobny charakter ma agregat danych tworzony przy pomocy klauzuli CUBE. Oferuje on tę samą użyteczność co ROLLUP, lecz dodatkowo pozwala tworzyć agregaty opisane przez każdą kombinację wszystkich kolumn użytych w definicji agregatu najbardziej szczegółowego.

Wykorzystując diagram (rys. 8.1), prezentujący tabele gromadzące dane o sprzedaży internetowej, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz agregaty danych, umożliwiające wyznaczenie wartości sprzedaży zarówno w poszczególnych miesiącach danego roku jak i w całym roku. Opisz te agregaty przy pomocy roku (cztery cyfry) oraz numeru miesiąca. Wyświetl wszystkie możliwe wartości dla tych agregatów. Spowoduj, aby podsumowanie dla całego roku wyświetlane było na górze, tj. przed miesiącami danego roku. Opisz kolumny przy pomocy aliasów *Year* i *Month*.
- Utwórz agregaty danych umożliwiające wyznaczenie wartości zamówień dla poszczególnych kategorii produktowych w kolejnych latach, całkowitej wartości wszystkich zamówień dla danej kategorii, całkowitej wartości zamówień w poszczególnych latach jak i całkowitej wartości wszystkich zamówień. Opisz te agregaty przy pomocy nazwy kategorii (*ProductCategoryName*) i roku (cztery cyfry). Spowoduj, aby wszelkie podsumowania wyświetlane były na górze, tj. przed



agregatami bardziej szczegółowymi. Opisz poszczególne kolumny aliasami *Product Category* i *Year*.

- Utwórz agregaty danych umożliwiające wyznaczenie w kolejnych latach liczby klientów dla poszczególnych krajów, z których dokonano zamówienia, jak i wyznaczenie liczby wszystkich klientów składających zamówienie w danym kraju. Opisz te agregaty przy pomocy nazwy kraju (*CountryName*) i roku (cztery cyfry). Wyświetl wszystkie możliwe wartości dla tych agregatów. Spowoduj, aby podsumowanie dla kraju wyświetlane było na górze, tj. przed kolejnymi latami. Opisz kolumny przy pomocy aliasów *Country* i *Year*.
- Utwórz agregaty danych umożliwiające wyznaczenie wartości zamówień dla kolejnych lat złożonych poprzez poszczególne kanały sprzedaży w poszczególnych krajach. Dodatkowo zapewnij możliwość obliczenia wartości wszystkich zamówień w następujących przekrojach informacyjnych: rok i kanał, rok i kraj, kanał i kraj oraz kraj. Opisz te agregaty przy pomocy roku (cztery cyfry), nazwy kanału (*ChannelName*) i nazwy kraju (*CountryName*). Wyświetl wszystkie możliwe wartości dla tych agregatów. Opisz kolumny przy pomocy aliasów *Year*, *Channel* i *Country*. Spowoduj, aby podsumowania dotyczące agregatów najbardziej szczegółowych znalazły się na początku wyświetlanej listy danych, natomiast podsumowanie uogólnione – na jej końcu.
- Utwórz agregaty danych, umożliwiające wyznaczenie liczby zamówień z poszczególnych krajów w poszczególnych miesiącach danego roku. Dodatkowo zapewnij możliwość wyświetlenia liczby zamówień z każdego miesiąca danego roku. Opisz te agregaty przy pomocy roku (cztery cyfry), numeru miesiąca i nazwy kraju (*CountryName*). Wyświetl wszystkie możliwe wartości dla tych agregatów. Spowoduj, aby podsumowanie miesięczne było wyświetlane na górze, tj. przed danymi dotyczącymi kraju. Opisz kolumny przy pomocy aliasów *Year*, *Month* i *Country*.

Zadanie 8.3. Wykorzystanie funkcji COUNT w analizie danych

Grupowanie danych jest podstawową czynnością, która umożliwia w kolejnym etapie wykonywanie operacji analitycznych z wykorzystaniem pewnych funkcji analitycznych. Rozszerzona analiza sprzedaży w sklepie internetowym pozwala na wygenerowanie tzw. miar, które w sposób wymierny będą opisywać zachowania klientów, ich preferencje zakupowe czy też zainteresowanie ofertą produktów. Jedną z pierwszych wielkości, która jest bardzo często wykorzystywana w analizie sprzedaży jest miara opisująca licznosc, np. liczbę klientów, liczbę produktów, liczbę zamówień, liczbę pozycji na zamówieniu.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 8.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wyznacz liczbę zamówień złożonych w 2019 roku. Opisz kolumnę wynikową aliasem *#Orders*.
- Wyznacz liczbę zamówień złożonych przez klientów w 2018 roku. W odpowiedzi uwzględnij każdego klienta. Podaj jego identyfikator (*CustomerKey*), nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz liczbę zamówień. Zastosuj czytelny alias do opisu ostatniej danej, np. *#Orders*. Uporządkuj malejąco zbiór wynikowy według liczby zamówień.
- Podaj liczbę pozycji na poszczególnych zamówieniach złożonych w I kwartale 2018 roku. Przedstaw w zbiorze wynikowym numer zamówienia (*OrderKey*) oraz liczbę różnych produktów, jakie zostały zakupione w ramach danego zamówienia. Zastosuj



czytelny alias do opisu kolumny prezentującej liczbę pozycji w zamówieniu, np. *#Products*. Uporządkuj zbiór wynikowy według numeru zamówienia.

- Podaj liczbę zamówień złożonych przez klientów w poszczególnych miesiącach kolejnych lat. Dla każdego roku, opisanego czterema cyframi, wyświetl numer miesiąca i podaj liczbę zamówień w tym miesiącu. Zastosuj następujące aliasy *Year*, *Month Number* i *#Orders* dla odpowiednich kolumn. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku i miesiąca.
- Zmodyfikuj poprzednie zadanie w taki sposób, aby w zbiorze wynikowym znalazła się dodatkowa informacja o liczbie zamówień w poszczególnych latach.
- Podaj liczbę zamówień złożonych w poszczególnych regionach sprzedaży w poszczególnych miesiącach kolejnych lat. Dla każdego regionu sprzedaży, opisanego jego nazwą (*SalesTerritoryName*), wyświetl liczbę zamówień dla każdego miesiąca w poszczególnych latach. Zastosuj czytelne aliasy do opisu kolumn, tj. *Region*, *Year*, *Month* i *#Orders*. Uporządkuj zbiór wynikowy według region, roku i miesiąca.
- Podaj liczbę zamówień złożonych w poszczególnych regionach sprzedaży i poszczególnych krajach należących do tych regionów. W odpowiedzi przedstaw wartość opisującą liczbę zamówień w każdym regionie (*SalesTerritoryName*) jak i wartość opisującą liczbę zamówień dla poszczególnych krajów (*CountryName*) zlokalizowanych w danym regionie. Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwy regionu i nazwy kraju.
- Podaj liczbę zamówień dla poszczególnych kategorii produktowych w kolejnych latach. Dla każdej roku, opisanego czterema cyframi, i kategorii identyfikowanej przez jej nazwę (*ProductCategoryName*) wyświetl liczbę zamówień. Opisz czytelnie poszczególne kolumny jako *Year*, *Product Category* i *#Orders*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku i kategorii.
- Podaj liczbę zamówień dla poszczególnych kategorii i podkategorii produktowych. W odpowiedzi przedstaw zarówno wartość opisującą liczbę zamówień w każdej kategorii jak i wartość opisującą liczbę zamówień dla poszczególnych podkategorii. Użyj następujących aliasów do opisu kolumn: *Product Category*, *Product Subcategory* i *#Orders*. Uporządkuj zbiór wynikowy według kategorii i podkategorii produktowej.
- Podaj liczbę zamówień złożonych z wykorzystaniem każdego kanału zakupowego w poszczególnych krajach. Dla każdego kraju, identyfikowanego przez jego nazwę (*CountryName*), i każdego kanału, opisanego jego nazwą (*ChannelName*), wyświetl liczbę złożonych zamówień. Zastosuj czytelne aliasy do opisu kolumn w zbiorze wynikowym, tj. *Country*, *Channel* i *#Orders*. Uporządkuj rezultat według nazwy kraju.
- Podaj liczbę zamówień anulowanych przez poszczególnych klientów, którzy zrezygnowali z zakupu. Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz liczbę anulowanych zamówień. Opisz ostatnią kolumnę jako *#Canceled*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według liczby zamówień.
- Określ liczbę klientów, którzy dokonali zamówień z poszczególnych krajów w kolejnych latach. Dla każdego roku i kraju (*CountryName*), z którego dokonano zamówienia, podaj liczbę klientów, którzy przebywali w danym kraju, składając zamówienie. Zastosuj czytelne aliasy do opisu poszczególnych kolumn, tj. *Year*, *Country name* i *#Customers*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku i kraju.



- Określ liczbę różnych produktów zakupionych przez poszczególnych klientów w 2019 roku. W odpowiedzi uwzględnij tylko tych klientów, którzy złożyli zamówienie. Podaj identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz liczbę produktów. Do opisu tej ostatniej kolumny użyj czytelnego aliasu, np. *#Products*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według liczby produktów.
- Określ liczbę klientów, którzy dokonali zamówień w kolejnych latach, w poszczególnych regionach sprzedaży (*SalesTerritoryName*) i poszczególnych krajach (*CountryName*). W odpowiedzi przedstaw wartość opisującą liczbę klientów w każdym roku, liczbę opisującą liczbę klientów w danym roku w każdym regionie jak i wartość opisującą liczbę klientów dla poszczególnych krajów w danym regionie i roku. Zastosuj następujące czytelne aliasy: *Year*, *Region*, *Country* i *#Customers*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku, regionu sprzedaży i liczby klientów.

Zadanie 8.4. Wykorzystanie funkcji SUM w analizie danych

Analiza danych sprzedażowych zazwyczaj kojarzy się z uzyskaniem informacji na temat wartości zamówień, określających wartość przychodu sklepu, uzyskiwanego z tej sprzedaży lub liczby sprzedanych produktów. Miara ta może być wyznaczana w różnych przekrojach informacyjnych, opisywanych przez wielkości użyte do opisu tej sprzedaży, np. czasy, produktu czy klienta.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 8.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wyznacz wartość wszystkich zamówień. Do obliczenia wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity* w tabeli *OrderDetail*. Opisz kolumnę wynikową aliasem *Total Orders Value*.
- Oblicz wartość zamówień złożonych w poszczególnych latach. Do obliczenia wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity* w tabeli *OrderDetail*. Zastosuj czytelne aliasy do opisu poszczególnych kolumn, tj. *Year* i *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku.
- Oblicz wartość zamówień dla kolejnych miesięcy w poszczególnych latach dla poszczególnych kategorii produktowych. W odpowiedzi podaj zarówno wartość dla każdej kategorii (*ProductCategoryName*), wartość dla całego roku jak i wartość dla kolejnych miesięcy danego roku. Zastosuj czytelne aliasy do opisu kolumn w zbiorze wynikowym, tj. *Product category*, *Year*, *Month* i *Total Value*. Uporządkuj wynik według nazwy kategorii, roku i miesiąca.
- Oblicz wartość zamówień złożonych w poszczególnych latach w poszczególnych krajach. W odpowiedzi umieść informację o całkowitej wartości zamówień w roku oraz wartości zamówień w poszczególnych krajach (*CountryName*) w danym roku. Zdefiniuj czytelne aliasy kolumn, tj. *Year*, *Country* i *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według roku i malejąco według wartości zamówień.
- Oblicz wartość zamówień, złożonych z wykorzystaniem aplikacji mobilnej (*ChannelName* -> *Mobile application*), dla poszczególnych kategorii produktowych w kolejnych miesiącach 2019 roku. Uwzględnij tylko te kategorie, do których należą zamówione produkty. Wyświetl nazwę kategorii produktowej (*ProductCategoryName*), nazwę miesiąca i całkowitą wartość zamówień w danej kategorii w danym miesiącu. Zastosuj czytelne aliasy dla kolumn, tj. *Product category*, *Month* i *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy według wartości zamówień.



- Oblicz wartość zamówień złożonych w poszczególnych regionach sprzedaży i poszczególnych krajach należących do tych regionów. W odpowiedzi przedstaw zarówno wartość opisującą wartość zamówień w każdym regionie (*SalesTerritoryName*) jak i wartość opisującą wartość zamówień dla poszczególnych krajów (*CountryName*). Do opisu poszczególnych kolumn użyj następujących aliasów: *Region*, *Country*, *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy rosnąco według regionu i malejąco wartości sprzedaży.
- Podaj wartość zamówień złożonych z wykorzystaniem każdego kanału zakupowego w poszczególnych krajach. W odpowiedzi uwzględnij wszystkie dostępne w sklepie kanały sprzedaży oraz tylko te kraje, z których dokonano zamówień. W zbiorze wynikowym umieść kolumny opisujące kolejno kraj (*CountryName*), nazwę kanału (*ChannelName*) i wartość zamówień. Zastosuj czytelne aliasy dla poszczególnych kolumn, tj. *Country*, *Channel* i *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy rosnąco według kraju i malejąco według wartości zamówień.
- Oblicz liczbę sztuk poszczególnych produktów sprzedanych w kolejnych latach. Dla każdego roku, opisanego przy pomocy czterech cyfr, podaj nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę sprzedanych sztuk. Uwzględnij tylko te produkty, które zostały zamówione w danym roku. Opisz czytelnie poszczególne kolumny, stosując następujące aliasy: *Year*, *Product* i *#Items*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według roku i malejąco według liczby sztuk.
- Oblicz liczbę sztuk poszczególnych produktów sprzedanych w kolejnych latach, w poszczególnych krajach i w każdym kanale sprzedaży. Uwzględnij tylko te kraje, z których dokonano zamówień. W zbiorze wynikowym zdefiniuj kolumny opisujące rok, kraj (*CountryName*), kanał sprzedaży (*ChannelName*), nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę sztuk danego produktu. Użyj czytelnych aliasów do opisu poszczególnych kolumn, tj. *Year*, *Country*, *Channel*, *Product* i *#Items*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku, kraju, kanału i liczby sztuk.

Zadanie 8.5. Wykorzystanie funkcji AVG w analizie danych

Istotnym uzupełnieniem dotychczasowych analiz danych jest posługiwanie się miarami, które opisują wartości średnie różnych wielkości, np. średnia wartość zamówienia, średnia wartość rabatu, jaki otrzymał klient, średnia cena produktu w danym roku czy też średni koszt dostarczenia zamówionych produktów.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 8.1, wykonaj następujące polecenia:

- Oblicz średnią liczbę dni oczekiwania na wysyłkę zamówionych produktów dla poszczególnych krajów w kolejnych latach. Podaj w zbiorze wynikowym rok (czterocyfrowy), nazwę kraju (*CountryName*) oraz wyznaczoną liczbę dni. Opisz czytelnie dane wynikowe, używając aliasów *Year*, *Country*, *#Avg Days*. Zaokrąglaj liczbę dni do wartości całkowitych. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku i kraju.
- Oblicz średnią cenę transakcyjną dla poszczególnych produktów w kolejnych latach i kwartałach. Dla każdego produktu, opisanego jego nazwą (*ProductName*), przedstaw jak zmieniała się jego średnia cena transakcyjna w czasie. Przedstaw w zbiorze wynikowym nazwę produktu (*ProductName*), numer roku (czterocyfrowy), nazwę kwartału (według szablonu Q1, Q2, Q3 i Q4) oraz obliczoną wartość średnią. Zastosuj czytelne aliasy dla poszczególnych kolumn, tj. *Product*, *Year*, *Quarter* i *Avg Trans Price*. Zaokrąglaj cenę do dwóch miejsc po przecinku. Uporządkuj zbiór wynikowy według produktu i czasu.



- Oblicz średnią wartość rabatu kwotowego, jaki został przyznany w kolejnych latach podczas zakupu różnych rodzajów rowerów. Dla każdego typu roweru, opisanego przez nazwę typu (*SubcategoryName*), wyznacz średnią kwotę rabatu dla poszczególnych lat. Zastosuj czytelne aliasy dla kolumn zbioru wynikowego, tj. *Product*, *Year* i *Avg Discount*. Zaokrąglij kwotę rabatu do dwóch miejsc po przecinku. Uporządkuj zbiór wynikowy według produktu i roku.
- Oblicz średnią cenę transakcyjną ram do poszczególnych rodzajów rowerów w kolejnych latach i różnych krajach, z których dokonano ich zamówień. Przedstaw w zbiorze wynikowym dane o rodzaju ramy (*SubcategoryName* -> zawiera ciąg znaków *Frames*), roku zamówienia (czterocyfrowa postać) i obliczonej średniej cenie. Zaokrąglij cenę do dwóch miejsc po przecinku. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Product*, *Year* i *Avg Trans Price*. Uporządkuj dane w zbiorze wynikowym według produktu i roku.
- Oblicz średnią cenę transakcyjną poszczególnych rodzajów rowerów w kolejnych latach jak i w poszczególnych kwartałach tych lat. Dodatkowo oblicz średnią cenę transakcyjną danego typu roweru dla wszystkich lat. W zbiorze wynikowym przedstaw dane o rodzaju roweru (*SubcategoryName*), roku (czterocyfrowym), kwartale opisanym odpowiednio jako Q1, Q2, Q3 i Q4 oraz średniej cenie. Zaokrąglij cenę do dwóch miejsc po przecinku. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Product*, *Year* i *Avg Trans Price*.

Zadanie 8.6. Wykorzystanie funkcji MIN i MAX w analizie danych

Ciekawym uzupełnieniem dotychczas zaprezentowanych funkcji analitycznych są funkcje MIN i MAX, umożliwiające wyznaczenie odpowiednio wartości minimalnej i maksymalnej we wskazanej kolumnie lub dla podanego wyrażenia. Podczas analizy danych sprzedażowych można być zainteresowanym datą pierwszego lub ostatniego zakupu dokonanego przez poszczególnych klientów, najwyższym kwotowo przyznanym rabatem bądź też największą wartością zakupionych produktów.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 8.1, wykonaj następujące polecenia:

- Podaj datę pierwszego zakupu dokonano w poszczególnych krajach w kolejnych latach. W zbiorze wynikowym przedstaw kolejno dane kraju (*CountryName*), roku i wymaganej dacie. Opisz poszczególne kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Country*, *Year*, *First Order Date*. Wyświetl rok w postaci czterech cyfr, a datę w formacie DD-MM-RRRR. Uporządkuj zbiór wynikowy rosnąco według kraju i malejąco według roku.
- Wyznacz datę ostatniego zamówienia dokonanego przez poszczególnych klientów w kolejnych kwartałach 2019 roku. Uwzględnij tylko tych klientów, którzy w danym kwartale dokonali zamówienia. Umieść w zbiorze wynikowym dane opisujące klienta (*CustomerKey*, *LastName* i *FirstName*), nazwę kwartału (według szablonu Q1, Q2, Q3 lub Q4) oraz wymaganą datę. Dane o nazwisku i imieniu klienta umieść w jednej kolumnie. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Customer ID*, *Customer Name*, *Quarter* i *Last Purchase Date*. Wyświetl datę w formacie DD-MM-RRRR. Uporządkuj zbiór wynikowy według klienta i kwartału.
- Wskaż najwyższą kwotę rabatu przyznanego w kolejnych latach podczas zakupu produktu będącego rowerem (*ProductCategory* -> *Bikes*). Uwzględnij tylko te lata, w których dokonano zakupu roweru. Wyświetl w zbiorze wynikowym czterocyfrowy



numer roku oraz obliczoną kwotę. Zastosuj czytelne aliasy do opisu tych danych, tj. *Year* i *Max Discount Amount*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku.

- Wyznacz najwyższą kwotę, jaką zapłacił klient o nazwisku *Alan* za zakup jakiegoś produktu. Umieść w zbiorze wynikowym identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz obliczoną kwotę. Nazwisko i imię klienta wyświetl w jednej kolumnie. Zastosuj czytelne aliasy dla kolumn, tj. *Customer ID*, *Customer Name* i *Max Value*. Posortuj zbiór wynikowy według identyfikatora klienta.
- Wyznacz najwyższą cenę transakcyjną zapłaconą w poszczególnych latach za zakup roweru w poszczególnych krajach. Dodatkowo, wyświetl odrębnie taką kwotę dla każdego roku i dla każdego kraju. Umieść w zbiorze wynikowym kolumny opisujące rok (cztery cyfry), kraj (*CountryName*) i wyznaczoną cenę. Opisz czytelnie odpowiednie kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Country*, *Max Trans Price*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku i kraju.

Zadanie 8.7. Wykorzystanie wielu funkcji w analizie danych

W wykonywanych dotychczas zadaniach wykorzystywano tylko jedną funkcję, umożliwiającą analizę danych. W praktyce działania analityczne rozszerza się poprzez równoczesne stosowanie wielu funkcji w jednym zapytaniu. Takie podejście znacznie podnosi wartość informacyjną otrzymanego zbioru wynikowego.

Właściciel sklepu internetowego jest zainteresowany uzyskaniem informacji na temat atrakcyjności produktów, oferowanych w swojej witrynie, oraz skłonności klientów do dokonywania zakupów jak również potencjalnej wartości tych klientów. Aby zaspokoić jego potrzeby informacyjne, należy wykonać następujące polecenia, wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 8.1:

- Wyznacz liczbę klientów i wartość zamówień złożonych w kolejnych latach na poszczególne rodzaje rowerów (górskie, szosowe, turystyczne). Przedstaw w zbiorze wynikowym rok (czterocyfrowy), nazwę typu roweru (*ProductSubcategoryName*) oraz obliczoną liczbę klientów i wartość ich zamówień. Do obliczenia wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity* w tabeli *OrderDetail*. Zastosuj czytelne aliasy do opisu kolumn, tj. *Year*, *Product*, *#Customers* i *Total Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i produktu.
- Oblicz liczbę i wartość zamówień złożonych w kolejnych latach i krajach w ramach poszczególnych kategorii produktowych. Zbiór wynikowy powinien zawierać kolumny opisujące kolejno rok (cztery cyfry), nazwę kraju (*CountryName*), nazwę kategorii produktowej (*ProductCategoryName*), liczbę zamówień dla danej kategorii oraz całkowitą wartość tych zamówień. Do obliczenia wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity* w tabeli *OrderDetail*. Zastosuj następujące czytelne aliasy dla poszczególnych kolumn: *Year*, *Country*, *Product*, *#Orders* i *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku (malejąco), kraju (rosnąco) i całkowitej wartości zamówień (malejąco).
- Oblicz liczbę i wartość zamówień złożonych przez poszczególnych klientów w kolejnych latach. W zbiorze wynikowym zdefiniuj kolumny opisujące rok (cztery cyfry), identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz całkowitą liczbę zamówień klienta w danym roku oraz całkowitą wartość tych zamówień. Nazwisko i imię klienta wyświetl w jednej kolumnie. Do obliczenia wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity*



w tabeli *OrderDetail*. Zastosuj następujące aliasy do opisu poszczególnych kolumn: *Year*, *Customer ID*, *Customer Name*, *#Orders* i *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według roku oraz malejąco według wartości zamówień.

- Oblicz dla poszczególnych lat liczbę klientów, całkowitą i średnią wartość zamówień złożonych w poszczególnych krajach. W zbiorze wynikowym utwórz kolumny opisujące rok (cztery cyfry), nazwę kraju (*CountryName*), liczbę wszystkich klientów, którzy złożyli zamówienia z danego kraju, całkowitą i średnią wartość tych zamówień. Do obliczenia wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity* w tabeli *OrderDetail*. Zastosuj następujące czytelne aliasy dla poszczególnych kolumn: *Year*, *Country*, *#Customers*, *Total Value* i *Avg Customer Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku i całkowitej wartości zamówienia.
- Wyznacz dla każdego roku i miesiąca liczbę klientów, którzy dokonali zakupów z poszczególnych regionów sprzedaży oraz wartość zamówień przez nich złożonych w tych regionach. Dodatkowo, w tym samym zbiorze wynikowym, wyświetl dane o w/w wielkościach dla kolejnych miesięcy w kolejnych latach (bez uwzględnienia regionu) oraz dla całych lat (bez uwzględnienia miesięcy i regionów). Zastosuj następujące czytelne aliasy: *Year*, *Month*, *Region*, *#Customers* i *Total Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy według roku, miesiąca i regionu.
- Oblicz dla kolejnych lat i poszczególnych kanałów sprzedaży liczbę zamówień, całkowitą wartość zamówień i średnią wartość zamówienia. Opisz kolumny w zbiorze wynikowym przy pomocy następujących aliasów: *Year*, *Channel*, *#Orders*, *Total Value* i *Avg Order Value*. Posortuj dane wynikowe według roku i średniej wartości zamówienia.

Zadanie 8.8. Selekcja agregatów spełniających zadany warunek

W analizie danych często wykorzystuje się wiele agregatów, zbudowanych przy użyciu wielkości, których wartości należą do licznego zbioru. Taka sytuacja powoduje, że rezultat zapytania zawiera olbrzymią liczbę wierszy, co może utrudniać ich analizę. Ponadto w ograniczeniu liczności zbioru wynikowego można wykorzystać różne funkcje analityczne, które rozszerzają możliwości pozyskania ciekawych danych o sprzedaży internetowej.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 8.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż te kraje, z których w 2019 roku zamówień dokonało więcej niż 1500 klientów. Podaj nazwę kraju (*CountryName*) oraz liczbę klientów. Opisz poszczególne kolumny jako *Country* i *#Customers*. Posortuj zbiór wynikowy malejąco według liczby klientów.
- Podaj dane klientów, których całkowita wartość zamówień w kolejnych latach była większa niż \$ 12 000. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (czterocyfrowy), identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz wartość zamówień złożonych przez niego. Nazwisko i imię klienta umieść w jednej kolumnie. Zastosuj czytelne aliasy: *Year*, *Customer ID*, *Customer Name* i *Total Value*. Posortuj zbiór wynikowy malejąco według roku i malejąco według wartości zamówienia.
- Wskaż dla kolejnych lat te metody płatności dla poszczególnych kanałów sprzedaży, które zostały użyte do opłacenia zamówień przez więcej niż 1300 klientów. Podaj numer roku (cztery cyfry), nazwę kanału (*ChannelName*), nazwę metody płatności (*PaymentMethodName*) i liczbę klientów. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj.



Year, Channel, Payment Method i *#Customers*. Posortuj zbiór wynikowy według roku, kanału i liczby klientów.

- Wskaż te produkty, które zostały zamówione przez więcej niż 1000 klientów w poszczególnych latach. Umieść w zbiorze wynikowym dane o roku (cztery cyfry), nazwie produktu (*ProductName*) i liczbie klientów. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Year, Product* i *#Customers*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według roku i malejąco według liczby klientów.
- Wskaż tych klientów, którzy w poszczególnych latach, korzystając z aplikacji mobilnej (*ChannelName* -> *Mobile application*), złożyli więcej niż 20 zamówień o całkowitej wartości większej niż \$ 800. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (czterocyfrowy), identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz liczbę i wartość zamówień złożonych przez niego. Zastosuj czytelne aliasy: *Year, Customer ID, Last Name, First Name, #Orders* i *Total Value*. Posortuj zbiór wynikowy malejąco według roku i malejąco według liczby zamówień.
- Wskaż te kanały sprzedaży w kolejnych kwartałach poszczególnych latach, dla których całkowita wartość zamówień jest większa niż \$ 3 000 000. W zbiorze wynikowym umieść informacje o numerze roku (cztery cyfry), nazwie kwartału (wyrażonej jako Q1, Q2, Q3, Q4), nazwie kanału (*ChannelName*) i całkowitej wartości zamówień. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Year, Quarter, Channel* i *Total Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i kwartału.
- Wskaż w kolejnych latach te produkty, które zamówiono w poszczególnych krajach w liczbie sztuk większej niż 500. Zdefiniuj w zbiorze wynikowym kolumny opisujące numer roku (cztery cyfry), nazwę kraju (*CountryName*), nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę zamówionych sztuk. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Year, Country, Product* i *#Items*. Posortuj dane wynikowe rosnąco według roku i kraju oraz malejąco według liczby sztuk.
- Wskaż dla kolejnych lat i miesięcy te kanały sprzedaży, dla których średnia wartość zamówienia jest większa niż \$ 2 500. Do obliczenia wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity* w tabeli *OrderDetail*. Opisz kolumny w zbiorze wynikowym przy pomocy następujących aliasów: *Year, Month, Channel* i *Avg Order Value*. Posortuj dane wynikowe według roku miesiąca i średniej wartości zamówienia.
- Wskaż te zakupione produkty, dla których średnia liczba dni oczekiwania na wysyłkę jest równa 7 dni. Wyświetl w zbiorze wynikowym nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę wspomnianych dni. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Product* i *#Days*.
- Wskaż tych klientów, którzy złożyli swoje pierwsze zamówienie 1. kwietniu 2019 roku. Podaj identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz datę pierwszego zamówienia. Uporządkuj zbiór wynikowy według identyfikatora klienta.
- Wskaż tych klientów, dla których różnica pomiędzy datą pierwszego i ostatniego zamówienia jest większa niż 300 dni. Wyświetl identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*), datę pierwszego i ostatniego zamówienia oraz liczbę dni dzielących te daty. Opisz czytelnie poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Customer ID, Last Name, First Name, First Order, Last Order* i *#DiffDays*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według liczby dni (ostatniej kolumny).



LABORATORIUM 9. SELEKCJA DANYCH Z WYKORZYSTANIEM PODZAPYTAŃ

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności wybierania danych z wykorzystaniem podzapytań.
Zdobycie umiejętności wybierania agregatów danych z wykorzystaniem podzapytań.
Zdobycie umiejętności wstawiania danych do bazy danych z wykorzystaniem podzapytań.
Zdobycie umiejętności modyfikacji danych w bazie danych z wykorzystaniem podzapytań.
Zdobycie umiejętności usuwania danych z bazy danych z wykorzystaniem podzapytań.

Zakres tematyczny zajęć:

- wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań skalarnych,
- wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań wierszowych,
- wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań tablicowych,
- wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań skorelowanych,
- wstawianie danych z wykorzystaniem podzapytań,
- modyfikowanie danych z wykorzystaniem podzapytań,
- usuwanie danych z wykorzystaniem podzapytań.

Pytania kontrolne:

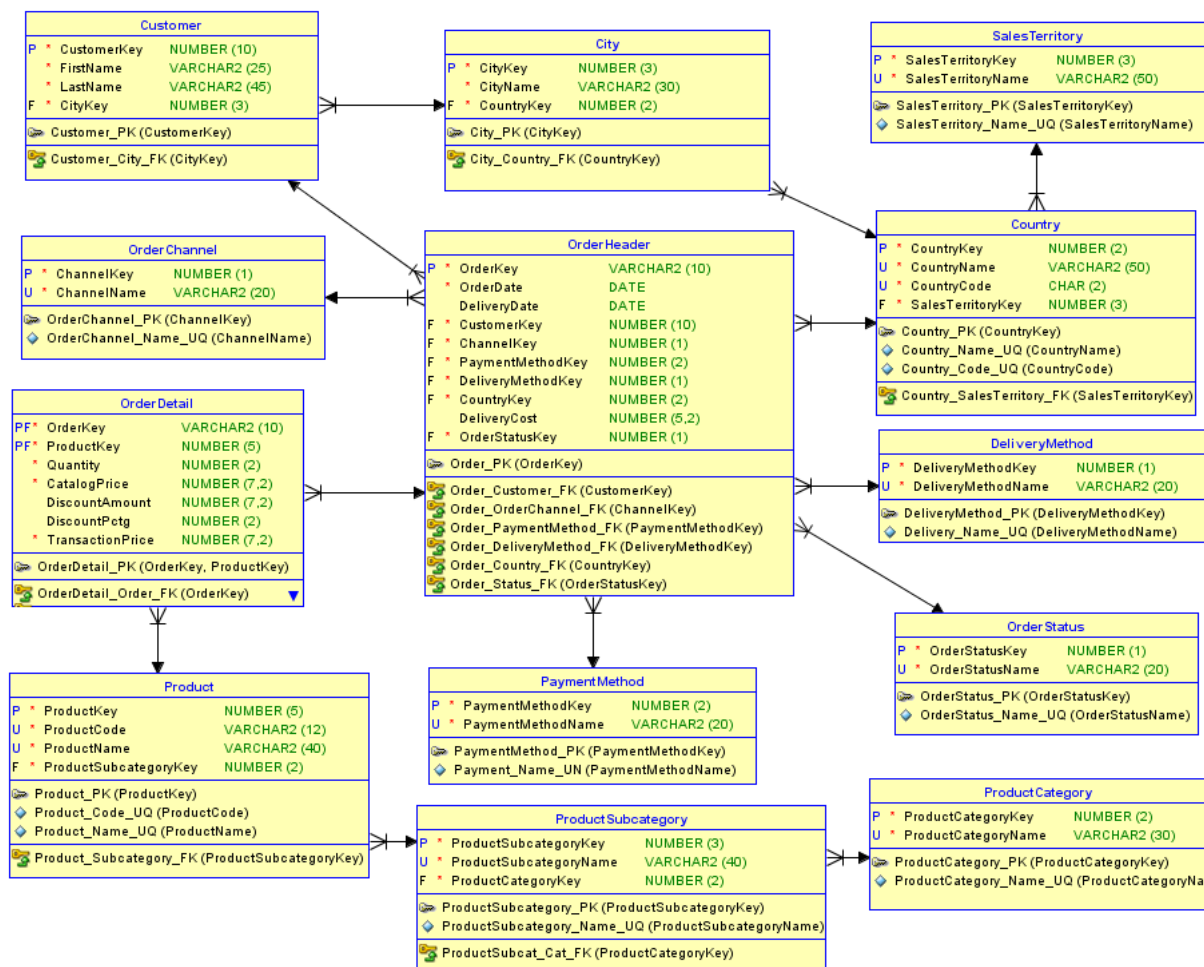
1. W którym miejscu instrukcji SELECT można umieścić podzapytanie?
2. Czym się charakteryzują podzapytania skalarne, wierszowe i tablicowe?
3. Jakie są różnice pomiędzy podzapytaniem prostym i podzapytaniem skorelowanym?
4. Jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas definiowania zapytań z wykorzystaniem podzapytań?
5. Do czego można wykorzystać podzapytania w instrukcji INSERT?
6. Jaką rolę spełnia podzapytanie w instrukcji UPDATE?
7. W jaki sposób wykorzystać podzapytanie w instrukcji DELETE?

Zadanie 9.1. Wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań skalarnych

Dotychczas wykonywane operacje selekcji czy analizy danych wymagały wprowadzenia statycznych wartości, np. w definicji kryteriów wyboru wierszy, które były znane już na etapie definiowania zapytania. Jednak jest wiele takich sytuacji, w których użytkownik nie zna tych wartości, a potrafi jedynie opisać ich znaczenie. Jedynym sposobem pozyskania tych wartości jest wykonanie dodatkowego zapytania, które wygeneruje zbiór wynikowy. Jednak wartości, jakie znajdują się w tym zbiorze, mogą się zmieniać, w zależności od aktualnego stanu bazy danych. Zaletą takiego podejścia jest posługiwanie się najnowszymi danymi, które umożliwiają ocenę aktualnej sytuacji rzeczywistości, opisanej w przedmiotowej bazie danych.

Podzapytanie skalarne doskonale sprawdza się w sytuacji, w której użytkownik nie zna konkretnej wartości, jaką chce użyć np. w klauzuli WHERE czy HAVING, ale potrafi ją poprawnie zinterpretować. Przykładem takiej wartości jest data pierwszego lub ostatniego zamówienia, największa liczba zamówień złożonych przez klientów, największa liczba zamówień na wybrany produkt czy też najwyższa lub najniższa wartość zamówienia. Pozyskanie tych danych przez właściciela sklepu internetowego umożliwi lepsze zarządzanie relacjami z klientem czy też zaspokojenie popytu na produkty najlepiej sprzedające się.





Rys. 9.1. Struktury danych opisujące sprzedaż w sklepie internetowym

Wykorzystując diagram przedstawiony na rysunku 9.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż numer zamówienia (*OrderKey*), które ma najwyższą wartość. W obliczeniu wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity*. Opisz czytelnie kolumnę w zbiorze wynikowym jako *Order ID*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według numeru zamówienia.
- Wskaż tych klientów, którzy złożyli zamówienie w ostatnim dniu przyjmowania zamówień. Podaj identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz datę zamówienia. Nazwisko i imię klienta umieść w jednej kolumnie. Opisz kolumny czytelnymi aliasami: *Customer ID*, *Customer Name* i *Order Date*. Jeśli w zbiorze wynikowym jest wielu klientów, wówczas posortuj ten zbiór według nazwiska klienta.
- Wskaż tych klientów, których złożyli najwięcej zamówień. Podaj identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz liczbę zamówień. Nazwisko i imię klienta umieść w jednej kolumnie. Opisz kolumny czytelnymi aliasami: *Customer ID*, *Customer Name* i *#Orders*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż ten produkt (lub produkty), który najczęściej zamawiano w 2019 roku, tzn. na który złożono największą liczbę zamówień. Podaj nazwę produktu (*ProductName*) oraz liczbę zamówień, w których ten produkt wystąpił. Zastosuj czytelne następujące

aliasy: *Product* i *#Orders*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwy produktu.

- Wskaż ten produkt (lub produkty), który cieszył się największym zainteresowaniem wśród klientów, tzn. został zamówiony przez największą liczbę klientów. Podaj nazwę produktu (*ProductName*) oraz liczbę klientów, którzy zamówili ten produkt. Zastosuj czytelne następujące aliasy: *Product* i *#Customers*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwy produktu.
- Wskaż ten kraj (lub kraje), z którego pochodzi najwięcej zamówień na produkty będące rowerem. Podaj nazwę kraju (*CountryName*) oraz liczbę zamówień, w których ten produkt wystąpił. Opisz kolumny aliasami *Country* i *#Orders*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwy produktu.
- Wskaż ten kanał sprzedaży, z którego korzysta najwięcej klientów zamawiających produkty należące do kategorii akcesoria (*ProductCategoryName* -> *Accessories*). Podaj nazwę kanału oraz liczbę klientów. Opisz poszczególne kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Channel* i *#Customers*.
- Wskaż ten miesiąc w 2019 roku, w którym zamówienia złożyło najwięcej klientów. Podaj nazwę miesiąca oraz liczbę klientów. Zastosuj aliasy *Month* i *#Customers* do opisu poszczególnych kolumn.
- Wskaż ten kraj, z którego pochodzi najwięcej anulowanych zamówień (*OrderStatusName* -> *Canceled*). Podaj nazwę kraju (*CountryName*) oraz liczbę anulowanych zamówień. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Country* i *#Canceled Orders*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwy kraju.
- Wskaż numery zamówień, złożonych w kraju *Australia*, których wartość jest większa od średniej wartości zamówień złożonych w tym kraju. Oblicz wartość zamówienia na podstawie danych zgromadzonych w kolumnach *TransactionPrice* i *Quantity*. Umieść w zbiorze wynikowym dane o numerze (*OrderKey*) i wartości takiego zamówienia. Opisz czytelnie kolumny, używając aliasów *Order Number* i *Order Value*. Uporządkuj zbiór wynikowy malejąco według wartości zamówienia.

Zadanie 9.2. Wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań wierszowych

Znajomość pojedynczej wartości, generowanej przez podzapytanie i wykorzystywanej w kryterium wyboru wierszy czy agregatów danych, stworzyła warunki do formułowania pytań w których konieczne jest posługiwanie się wartością pewnej wielkości, opisującą aktualny stan w danej rzeczywistości. Istnieje jednak możliwość, aby rozszerzyć możliwości porównywania tej wartości poprzez wprowadzenie dodatkowej wielkości, objaśniającej tę wartość. Na przykład, data ostatniego zamówienia w pewnym kraju może być opisana nazwą tego kraju bądź też data ostatniego zamówienia na pewien produkt będzie dodatkowo objaśniona przez nazwę tego produktu. Tego rodzaju konstrukcja pozwoli precyzyjniej formułować zapytania i ułatwi późniejszą analizę poprawności semantycznej.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rysunku 9.1, wykonaj następujące polecenia:

- Zidentyfikuj tych klientów, którzy złożyli ostatnie zamówienie w kraju *Australia*. Podaj identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz datę zamówienia. Opisz kolumny następującymi aliasami: *Customer ID*, *Last Name*, *First Name* i *Last Order Date*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż kraj, z którego pochodzi ostatnie zamówienie na produkt należący do kategorii rowery (*ProductCategoryName* -> *Bikes*). Podaj w zbiorze wynikowym nazwę kraju



(*CountryName*) i datę ostatniego zamówienia. Użyj czytelnych aliasów do opisu kolumn, tj. *Country* i *Last Order Date*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwy kraju.

- Wskaż produkt, który został zamówiony w ostatnim zamówieniu złożonym przy użyciu aplikacji mobilnej (*ChannelName* -> *Mobile application*) w 2020 roku. Wyświetl w zbiorze wynikowym nazwę produktu oraz datę zamówienia. Opisz kolumny tego zbioru czytelnymi aliasami, tj. *Product* i *Last Order Date*. Jeśli to konieczne, uporządkuj wynik według nazwy produktu.
- Wskaż klienta, który jako pierwszy kupił produkt będący rowerem (*ProductCategory* -> *Bikes*). Podaj identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz datę zamówienia. Opisz kolumny następującymi aliasami: *Customer ID*, *Last Name*, *First Name* i *First Order Date*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż kanał sprzedaży, z którego pochodzi ostatnie zamówienie złożone w Europie (*SalesTerritoryRegion* -> *Europe*). Umieść w zbiorze wynikowym dane o nazwie kanału (*ChannelName*) i dacie zamówienia. Opisz kolumny tego zbioru czytelnymi aliasami, tj. *Channel* i *Last Order Date*.

Zadanie 9.3. Wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań tablicowych

Zbiór wynikowy zapytań, utworzonych w zadaniach 9.1 i 9.2, składał się tylko z jednego elementu jakim była pojedyncza wartość bądź też jeden rekord, wykorzystywane w kryterium wyboru wierszy lub agregatów danych. Jeśli jednak zachodzi konieczność porównania wartości pewnych wielkości z wartościami znajdującymi się w wieloelementowym zbiorze, wówczas z pomocą przychodzą podzapytania tablicowe, które stwarzają bogate możliwości wykorzystania ich zbioru wynikowego. Tego rodzaju konstrukcja pozwala np. porównywać ze sobą zbiory danych o klientach dokonujących zakupów w różnych krajach czy okresie czasu, wskazywać produkty, które cieszą się zainteresowaniem klientów w różnych regionach sprzedaży, wyznaczać średnie wartości zamówień na podstawie całkowitych wartości poszczególnych zamówień czy też wskazywać klientów, wykazujących ponadprzeciętną aktywność w dokonywaniu zakupów.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rysunku 9.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż numer zamówienia (*OrderKey*), identyfikator klienta (*CustomerKey*) i identyfikator kraju (*CountryKey*), dla których wartość zamówienia ma najwyższą wartość. W obliczeniu wartości zamówienia wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity*. Opisz czytelnie kolumny w zbiorze wynikowym następującymi aliasami: *Order ID*, *Customer* i *Country*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według numeru zamówienia.
- Wskaż tych klientów, którzy złożyli zamówienie w grudniu 2019 roku, ale jeszcze nie złożyli żadnego zamówienia w styczniu 2020 roku. Podaj identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz datę zamówienia. Nazwisko i imię klienta umieść w jednej kolumnie. Opisz kolumny następującymi aliasami: *Customer ID* i *Customer Name*. Posortuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.
- Wskaż produkty, które zostały zamówione przez klientów zarówno w regionie sprzedaży *North America* jak i *Australia*. Podaj nazwę produktu (*ProductName*). Opisz kolumnę wynikową aliasem *Product*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwy produktu.



- Wskaż tych klientów, którzy w czerwcu 2020 roku dokonali zamówień poza granicami kraju, z którego pochodzą (tzn. kraju, do którego przypisany jest ich profil w sklepie internetowym). Dla każdego klient, opisanego jego identyfikatorem (*CustomerKey*), nazwiskiem (*LastName*) i imieniem (*FirstName*) podaj nazwę kraju (*CountryName*), w którym dokonał tego zakupu. Nazwisko i imię klienta wyświetl w jednej kolumnie. Zastosuj czytelne aliasy do opisu poszczególnych kolumn, tj. *Customer ID*, *Customer Name* i *Country*. Posortuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta i kraju.
- Oblicz dla każdego roku największą liczbę zamówień, jakie zostały złożone w ciągu jednego miesiąca danego roku. Przedstaw w zbiorze wynikowym nazwę roku (w postaci Y2019, Y2020) oraz liczbę zamówień. Opisz kolumny następującymi czytelnymi aliasami: *Year* i *#Max Monthly Orders*. Posortuj zbiór wynikowy według roku.
- Oblicz średnią wartość zamówienia złożonego w poszczególnych latach. Wyświetl w zbiorze wynikowym czterocyfrowy numer roku i średnią wartość zamówienia, wyznaczoną na podstawie ceny transakcyjnej (*TransactioPrice*) i liczby sztuk produktu (*Quantity*). Zaokrąglaj obliczoną wartość do dwóch miejsc po przecinku. Zastosuj czytelne aliasy do opisu kolumn, tj. *Year* i *Avg Order Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku.
- Oblicz średnią wartość zamówienia złożonego w poszczególnych krajach w kolejnych miesiącach każdego roku. Wyświetl w zbiorze wynikowym czterocyfrowy numer roku, numer miesiąca, nazwę kraju (*CountryName*) i średnią wartość zamówienia, wyznaczoną na podstawie danych o cenie transakcyjnej (*TransactionPrice*) i liczbie sztuk zamówionego produktu (*Quantity*). Użyj czytelnych aliasów do opisu poszczególnych kolumn, tj. *Year*, *Month*, *Country* i *Avg Order Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku, miesiąca i wartości zamówienia (malejąco).
- Oblicz największą i średnią wartość zamówienia złożonego w kolejnych latach z wykorzystaniem poszczególnych kanałów sprzedaży. Przedstaw w zbiorze wynikowym dane o roku zamówienia (w postaci Y2019, Y2020), sposobie złożenia zamówienia (*ChannelName*) oraz największej i średniej wartości zamówienia. Opisz kolumny tego zbioru czytelnymi aliasami, tj. *Year*, *Channel*, *Max Order Value* i *Avg Order Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i kanału sprzedaży.
- Wskaż tych klientów, którzy złożyli zamówienia w kraju *Australia* i ich wartość jest większa od średniej wartości zamówienia złożonego w tym kraju. Oblicz wartość zamówienia na podstawie danych zgromadzonych w kolumnach *TransactionPrice* i *Quantity*. Umieść w zbiorze wynikowym dane o kliencie, tj. jego identyfikatorze (*CustomerKey*), nazwisku (*LastName*) i imieniu (*FirstName*). Opisz czytelnie kolumny, używając aliasów *Customer ID*, *Last Name* i *First Name*. Uporządkuj zbiór wynikowy według nazwiska klienta.

Zadanie 9.4. Wybieranie danych z wykorzystaniem podzapytań skorelowanych

Poszukując odpowiedzi na pewne złożone pytania można niekiedy zauważyć, iż pomiędzy danymi źródłowymi musi istnieć pewnego rodzaju związek, który determinuje otrzymanie prawidłowego wyniku. Jeśli właściciel sklepu internetowego chce wiedzieć, który produkt najlepiej sprzedaje się w poszczególnych latach, to dla każdego roku wykonuje tę samą operację zliczania liczby sprzedanych sztuk każdego produktu w danym roku (pierwszy zbiór wynikowy), a następnie wyznacza maksimum z tych liczb, które jest charakterystyczne dla

konkretnego roku (drugi zbiór wynikowy). Porównanie tych dwóch zbiorów pozwoli wskazać poszukiwany produkt dla danego roku. W tym przypadku rok jest wielkością, która definiuje związek pomiędzy tymi zbiorami, tj. tworzy korelację między nimi. Tego rodzaju ciekawych zapytań, w przypadku sprzedaży internetowej, można zdefiniować bardzo dużo. A każde z nich pozwoli stworzyć wielowymiarowy punkt widzenia na określony aspekt tej działalności.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rysunku 9.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wskaż dla każdego roku tego klienta, który złożył najwięcej zamówień i żadne z tych zamówień nie zostało anulowane. Wyświetl w zbiorze rok w postaci czterech cyfr, identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*) oraz dodatkowo liczbę jego zamówień. Nazwisko i imię wyświetl w jednej kolumnie. Opisz kolejne kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Customer ID*, *Customer Name* i *#Orders*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i nazwy klienta.
- Wskaż dla każdego roku ten produkt, który został zakupiony w największej liczbie sztuk w kraju Australia. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (w postaci czterech cyfr), nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę sztuk produktu. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Product* i *#Items*. Jeśli to konieczne, posortuj zbiór wynikowy według nazwy produktu.
- Wskaż w kolejnych latach ten produkt dla każdej kategorii produktowej, który został zakupiony przez największą liczbę klientów. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (cztery cyfry), nazwę kategorii (*ProductCategoryName*), nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę klientów. Opisz kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Product* i *#Customers*.
- Wskaż dla każdego roku tego klienta, który złożył zamówienie o najwyższej wartości. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (cztery cyfry), identyfikator klienta (*CustomerKey*), nazwisko (*LastName*) połączone z imieniem (*FirstName*) oraz wartość zamówienia. Opisz kolejne kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Customer ID*, *Customer Name* i *Max Order Value*.
- Wskaż dla każdego roku ten miesiąc, w którym wartość złożonych zamówień była największa. Uwzględnij tylko te zamówienia, które nie zostały anulowane (*OrderStatusName* -> *Finished*). Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (cztery cyfry), numer miesiąca oraz całkowitą wartość zamówień. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Year*, *Month* i *Max Total Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i miesiąca.
- Wskaż w kolejnych latach dla każdego kanału sprzedaży tego klienta, który dokonał zamówienia o najwyższej wartości. Umieść w zbiorze wynikowym kolumny opisujące rok (cztery cyfry), nazwę kanału (*ChannelName*), identyfikator klienta (*CustomerKey*), nazwisko (*LastName*) połączone z imieniem (*FirstName*) oraz wartość zamówienia. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Channel*, *Customer ID*, *Customer Name* i *Max Order Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i kanału.
- Wskaż dla poszczególnych krajów, z których dokonano zamówienia, ten produkt, który został sprzedany w największej liczbie sztuk w poszczególnych latach. Wyświetl w zbiorze wynikowym nazwę kraju (*CountryName*), rok (w postaci Y2019, Y2020), nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę sztuk. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Country*, *Year*, *Product* i *#Items*. Posortuj zbiór wynikowy według kraju i roku.



- Wskaż dla każdego kwartału kolejnych lat tę podkategorię produktową, której produkty cieszyły się największym zainteresowaniem, tj. sprzedano ich w największej liczbie sztuk. Umieść w zbiorze wynikowym kolumny opisujące rok (w postaci Y2019, Y2020, itp.), kwartał (w postaci Q1, Q2, Q3, Q4), nazwę podkategorii (*ProductSubcategoryName*) i liczbę sprzedanych sztuk. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Quarter*, *Product* i *#Items*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i kwartału.
- Wskaż dla każdego rodzaju roweru ten kraj, w którym sprzedano najwięcej takich rowerów w kolejnych latach. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (według szablonu Y2019, Y2020), nazwę typu roweru (*ProductSubcategoryName*) oraz liczbę sprzedanych rowerów. Opisz poszczególne kolumny następującymi aliasami: *Year*, *Product* i *#Items*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i typu roweru.
- Wskaż tę metodę dostawy, którą najczęściej wybierali klienci w poszczególnych latach. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok (cztery cyfr), nazwę metody dostawy (*DeliveryMethodName*) i liczbę zamówień, dla których wybrano daną metodę. Zastosuj czytelne aliasy do opisu kolumn, tj. *Year*, *Delivery Type* i *#Orders*. Posortuj zbiór wynikowy według roku.
- Określ metodę płatności, którą najczęściej wybierali klienci w kolejnych latach, dokonując zakupów z poszczególnych krajów. Przedstaw w zbiorze wynikowym dane o roku (w postaci Y2019, Y2020), kraju (*CountryName*), sposobie płatności (*PaymentMethodName*) i liczbie zamówień, dla których wybrano daną metodę płatności. Zastosuj czytelne aliasy do opisu kolejnych kolumn, tj. *Year*, *Country*, *Payment Type* i *#Orders*. Posortuj otrzymany wynik według roku i kraju.
- Wskaż dla każdego kanału sprzedaży ten produkt (lub produkty), który był najczęściej zamawiany z wykorzystaniem danego kanału w poszczególnych latach. Umieść w zbiorze wynikowym kolumny opisujące rok (w postaci czterech cyfr), nazwę kanału (*ChannelName*), nazwę produktu (*ProductName*) i liczbę zamówień na ten produkt. Opisz kolumny czytelnymi aliasami, tj. *Year*, *Channel*, *Product* i *#Orders*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i kanału.
- Wskaż dla każdego roku te miesiące, w których całkowita wartość zamówień była większa od średniej miesięcznej wartości zamówień w danym roku. Wyświetl w zbiorze wynikowym rok, miesiąc oraz wartość zamówień w danym miesiącu. Do obliczenia wartości zamówień wykorzystaj kolumny *TransactionPrice* i *Quantity*. Opisz czytelnie aliasami kolejne kolumny, tj. *Year*, *Month* i *Monthly Orders Value*. Posortuj zbiór wynikowy według roku i miesiąca.

Zadanie 9.5. Wstawianie danych do tabeli z wykorzystaniem podzapytań

Podczas generowania raportów w systemach klasy ERP bardzo często tworzy się pomocnicze tabele, w których przechowuje się dane tymczasowe, prezentowane w danym rodzaju raportu. Tego rodzaju tabele mogą być również wykorzystywane w procesie ETL, podczas którego zasila się danymi transakcyjnymi analityczne bazy danych.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rysunku 9.1, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz tabelę o nazwie *CustEUOrders*. Jej struktura została przedstawiona na rys. 9.2.

CustEUOrders	
CustomerKey	NUMBER (10)
LastName	VARCHAR2 (45)
FirstName	VARCHAR2 (25)
OrderYear	NUMBER (4)
OrderMonth	NUMBER (2)
TotalOrderValue	NUMBER (10,2)
NumOrders	NUMBER (5)
AvgOrderValue	NUMBER (10,2)
MinOrderValue	NUMBER (10,2)
MaxOrderValue	NUMBER (10,2)

Rys. 9.2. Struktura tabeli do raportowania sprzedaży według czasu i klientów

Tabela będzie zawierać dane o zamówieniach złożonych w Europie przez poszczególnych klientów w poszczególnych miesiącach kolejnych lat. Dane te będą obejmować identyfikator klienta (*CustomerKey*), jego nazwisko (*LastName*) i imię (*FirstName*), czterocyfrowy numer roku (*OrderYear*), numer miesiąca w roku (*OrderMonth*), całkowitą wartość zamówień w miesiącu (*TotalOrderValue*), liczbę zamówień klienta w danym miesiącu (*NumOrders*) i średnią wartość zamówienia w danym miesiącu (*AvgOrderValue*).

Następnie wstaw do tej tabeli odpowiednie rekordy, wykorzystując tabele przedstawione na rys. 9.1. W operacji tej pomiń kolumny *MinOrderValue* i *MaxOrderValue*. Polecenie to wykonaj tylko dla klientów, którzy dokonali zamówienia w regionie Europa (*SalesTerritoryName* -> *Europe*). Sprawdź poprawność wykonania polecenia, wyświetlając zawartość tabeli *CustEUOrders*.

- Utwórz tabelę o nazwie *ProductOrders*. Jej struktura została przedstawiona na rys. 9.3.

ProductOrders	
ProductKey	NUMBER (5)
ProductName	VARCHAR2 (40)
OrderYear	NUMBER (4)
CountryName	VARCHAR2 (50)
TotalValue	NUMBER (10,2)
TotalItems	NUMBER (6)
AvgTransactionPrice	NUMBER (10,2)

Rys. 9.3. Struktura tabeli do raportowania sprzedaży według czasu i produktu

Tabela będzie zawierać dane sprzedażowe dotyczące poszczególnych produktów. Dane te dotyczą identyfikatora (*ProductKey*) i nazwy produktu (*ProductName*), czterocyfrowego roku (*OrderYear*), kraju, z którego pochodziły zamówienia na produkt (*CountryName*), całkowitej rocznej wartości sprzedanych produktów (*TotalValue*), całkowitej liczby sprzedanych sztuk produktu (*TotalItems*) oraz średniorocznej ceny transakcyjnej produktu (*AvgTransactionPrice*).

Następnie wstaw do tabeli *ProductOrders* odpowiednie rekordy, wykorzystując tabele zobrazowane na rys. 9.1. W operacji tej pomiń kolumnę *AvgTransactionPrice*. Sprawdź poprawność wykonania polecenia, wyświetlając zawartość tabeli *ProductOrders*.

Zadanie 9.6. Modyfikowanie danych z wykorzystaniem podzapytań

Najprostszy sposób modyfikacji danych w tabeli polega na wprowadzeniu do kolumny takiej wartości, która jest znana użytkownikowi. Takim przykładem może być cena



katalogowa produktu pobrana z aktualnego cennika czy też data wysyłki, określana na podstawie informacji z systemu logistycznego. Takie podejście użycia znanej wartości nie sprawdzi się jednak w tych przypadkach, w których pewne wartości mogą być wygenerowane i wstawione dopiero wówczas, gdy znane są inne dane, wpływające na taką wartość. Przykładem takiej sytuacji jest darmowa wysyłka dla zamówienia, którego wartość przekracza \$ 200, ustalenie ceny na \$ 0,01 za najtańszy produkt w zamówieniu, którego całkowita wartość przekracza pewien poziom bądź też dodatkowy gratisowy produkt. Tego rodzaju operacje wymagają wykorzystania podzapytań w instrukcji UPDATE.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rysunku 9.1, wykonaj następujące polecenia:

- Wyświetl koszty dostawy (*DeliveryCost*) dla tych zamówień złożonych w 2020 roku, których wartość była większa od \$7 300. Wartość zamówienia wyznacz na podstawie *TransactionPrice* i *Quantity*. Następnie zmodyfikuj te koszty dla tych zamówień do kwoty \$0 (zero). Sprawdź poprawność wykonania tej modyfikacji. Zatwierdź te zmiany w bazie danych.
- Wyświetl identyfikatory tych zamówień (*OrderKey*), dla których dniem wysyłki jest niedziela. Następnie zmodyfikuj dla tych zamówień datę wysyłki (*DeliveryDate*) w taki sposób, aby dniem wysłania zamówionych produktów był poniedziałek następujący po tej dacie. Sprawdź poprawność wykonania tego zadania. Zatwierdź te zmiany w bazie danych.
- Wyświetl rabat procentowy (*DiscountPctg*), rabat kwotowy (*DiscountAmount*) i cenę transakcyjną (*TransactionPrice*) dla tych zamówień, które dotyczą produktu będącego rowerem górskim (*ProductSubcategoryName* -> *Mountain Bikes*), zostały złożone w czerwcu 2020 roku i dotychczasowy rabat procentowy dla zakupu tego roweru był mniejszy od 10%. Następnie zwiększ ten rabat do 15% dla tych zamówień oraz oblicz nową kwotę rabatu i nową cenę transakcyjną dla tego zakupu. Sprawdź poprawność wykonania tego zadania. Zatwierdź te zmiany w bazie danych.
- Podaj informacje o tych zamówieniach złożonych w 2020 roku, których wartość była większa od \$7 300 i które obejmowały więcej niż jeden produkt. Wyświetl w zbiorze wynikowym identyfikator zamówienia (*OrderKey*), identyfikator produktu (*ProductKey*), cenę transakcyjną (*TransactionPrice*) oraz liczbę zamówionych sztuk (*Quantity*). Następnie, dla każdego z tych zamówień zwiększ o 1 liczbę sztuk najtańszego produktu w obrębie danego zamówienia. Sprawdź poprawność wykonania tego zadania. Zatwierdź te zmiany w bazie danych.
- Utwórz w tabeli *Customer* kolumnę o nazwie *Status*. Kolumna ta ma przechowywać dane numeryczne równe 1 lub 0. Jeżeli *Status*=1 to znaczy, że klient złożył co najmniej jedno zamówienie. Jeżeli *Status*=0 to znaczy, że klient nie złożył żadnego zamówienia. Następnie zmodyfikuj status dla każdego klienta, nadając wartość 0 lub 1 w zależności od tego, czy klient złożył zamówienie czy też nie. Sprawdź poprawność wykonania tego zadania. Zatwierdź te zmiany w bazie danych.
- Zmodyfikuj w tabeli *CustEUOrders* (rys. 9.2) wartość w kolumnie *MinOrderValue* i *MaxOrderValue* dla każdego klienta, którego dane znajdują się w tej tabeli. W kolumnach tych umieść dane reprezentujące odpowiednio najniższą i najwyższą wartość zamówienia w danym miesiącu określonego roku złożonego przez klienta w regionie Europa (*SalesTerritoryRegion* -> *Europe*). Zatwierdź wprowadzone zmiany w bazie danych. Sprawdź poprawność wykonanego polecenia.
- Zmodyfikuj w tabeli *ProductOrders* (rys. 9.3) wartość w kolumnie *AvgTransactionPrice* dla każdego produktu znajdującego się w tej tabeli. Dane w tej kolumnie reprezentują średnioroczną cenę danego produktu w określonym kraju



(*CountryName*), w którym dokonano zakupu tego produktu. Zatwierdź wprowadzone zmiany w bazie danych. Sprawdź poprawność wykonanego polecenia.

Zadanie 9.7. Usuwanie danych z wykorzystaniem podzapytań

Usuwanie danych z tabeli zazwyczaj dotyczy tych wierszy, które spełniają określony warunek. W najprostszej sytuacji kryterium takie zawiera pewną stałą wartość, znaną użytkownikowi i wyspecyfikowaną w jawny sposób w poleceniu usuwającym DELETE. Jednak w przypadku bardziej złożonym należy uwzględnić fakt, iż nie jest znana dokładna wartość jaka ma być użyta w tej instrukcji. Użytkownik jedynie potrafi opisać jej znaczenie, ale nie zna dokładnej wartości, która wręcz może się zmieniać w czasie. Dlatego też konieczne jest w takiej sytuacji zastosowanie zapytania, które taką wartość wygeneruje i zapewni jej aktualność. Przykładem takiej sytuacji może być usunięcie z bazy danych klienta, który nie dokonał żadnego zakupu od momentu zarejestrowania się w systemie, usunięcie z oferty produktu, którego już nikt nie kupuje bądź też usunięcie sposobu dostawy produktów, którego żaden klient nie wybrał lub wybiera niewielka liczba klientów.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rysunku 9.1, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz kopię tabeli *Customer* i nazwij ją *CustomerBackup*. W tabeli tej powinny znaleźć się dane z tabeli źródłowej. Następnie usuń z tabeli *CustomerBackup* tych klientów, którzy nie dokonali żadnego zamówienia. Sprawdź poprawność wykonania polecenia, definiując odpowiednie zapytanie, w którym należy porównać zawartość tabeli *Customer* z zawartością tabeli *CustomerBackup*. Zatwierdź wprowadzone zmiany w bazie danych.
- Utwórz kopię tabeli *Product* i nazwij ją *ProductBackup*. W tabeli tej powinny znaleźć się dane z tabeli źródłowej. Następnie usuń z tabeli *ProductBackup* te produkty, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, tzn. liczba sprzedanych sztuk takiego produktu w ciągu każdego roku jest mniejsza niż 10. Sprawdź poprawność wykonania polecenia, definiując odpowiednie zapytanie, w którym należy porównać zawartość tabeli *Product* z zawartością tabeli *ProductBackup*. Zatwierdź wprowadzone zmiany w bazie danych.
- Korzystając z tabeli *ProductBackup*, utworzonej w poprzednim zadaniu, usuń te produkty, które zostały zamówione mniej niż 10 razy w 2020 roku. Sprawdź poprawność wykonania polecenia, definiując odpowiednie zapytanie w którym wykorzystane zostaną tabele przedstawione na rys. 9.1. Zatwierdź wprowadzone zmiany w bazie danych.
- Utwórz kopię tabeli *Country* i nazwij ją *CountryBackup*. W tabeli tej należy umieścić wszystkie dane z tabeli *Country*. Następnie usuń ten kraj, z którego dokonano najmniej zamówień w każdym roku. Sprawdź poprawność wykonania polecenia, definiując odpowiednie zapytanie, w którym wykorzystane zostaną tabele przedstawione na rys. 9.1. Zatwierdź wprowadzone zmiany w bazie danych.
- Utwórz kopię tabeli *DeliveryMethod* i nazwij ją *DeliveryMethodBackup*. W tabeli tej należy umieścić wszystkie dane z tabeli *Delivery*. Następnie usuń ten sposób dostawy, z którego korzysta mniej niż 5% klientów, którzy zakupili produkty. Sprawdź poprawność wykonania polecenia, definiując odpowiednie zapytanie, w którym wykorzystane zostaną tabele przedstawione na rys. 9.1. Zatwierdź wprowadzone zmiany w bazie danych.

LABORATORIUM 10. TWORZENIE INDEKSÓW I ZARZĄDZANIE NIMI**Cel laboratorium:**

Zdobycie umiejętności zwiększenia efektywności wykonywania zapytań poprzez tworzenie indeksów w bazie danych.

Zakres tematyczny zajęć:

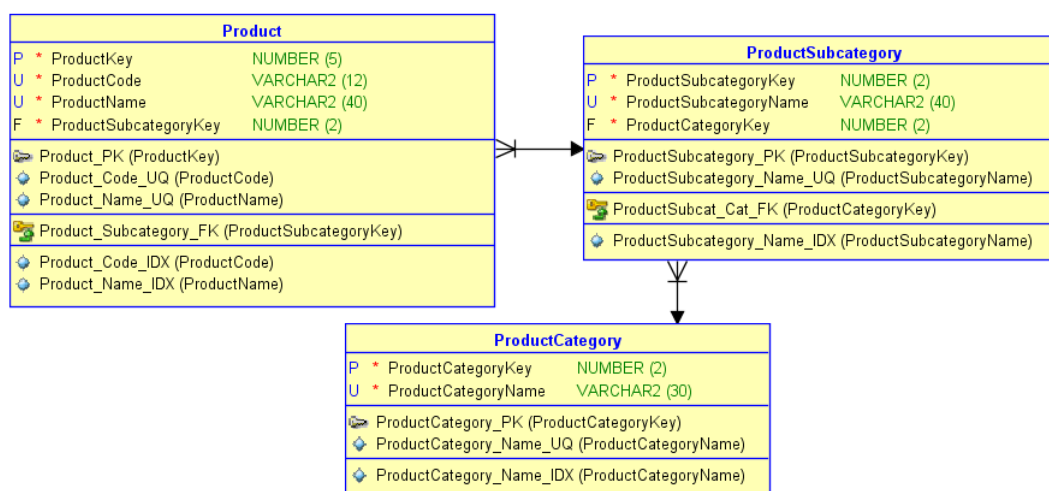
- tworzenie indeksu prostego w bazie danych,
- tworzenie indeksu złożonego w bazie danych,
- wyświetlanie metadanych dotyczących indeksów,
- usuwanie indeksu z bazy danych.

Pytania kontrolne:

1. W jakim celu tworzy się indeksy w bazie danych?
2. Jakiego rodzaju indeksy tworzy się w bazie danych?
3. Jakie polecenia SQL umożliwiają utworzenie indeksów?
4. W jaki sposób tworzy się indeks prosty i indeks złożony w bazie danych?
5. Jaki jest związek między więzami integralności typu PRIMARY KEY i UNIQUE a indeksami?
6. W jaki sposób można usunąć indeks z bazy danych?

Zadanie 10.1. Tworzenie indeksu prostego w bazie danych

Analizując diagram przedstawiony na rys. 10.1 można zauważyć, że w tabeli *ProductCategory* znajduje się kolumna *ProductCategoryName*, której wartości powinny być unikalne. Podobna sytuacja występuje w tabeli *ProductSubcategory*, w której tę samą cechę ma kolumna *ProductSubcategoryName*. Takie samo podejście należy zastosować w przypadku kolumn *ProductCode* i *ProductName* w tabeli *Product*. Wszystkie wymienione kolumny mogą być także użyte jako kryterium wyszukiwania produktów. Dlatego też zasadne jest, aby utworzyć indeksy z wykorzystaniem wymienionych powyżej kolumn.



Rys. 10.1. Struktura tabel opisujących produkt z uwzględnieniem indeksów



Ponadto w środowisku Oracle nie są automatycznie tworzone indeksy dla kolumn będących kluczem obcym. Również i w tym przypadku użyteczne będzie stworzenie indeksów dla tych kolumn w celu skrócenia czasu wybierania danych z wielu tabel.

Wykorzystując diagram przedstawiony na rys. 10.1, wykonaj następujące polecenia:

- Utwórz indeks dla tabeli *ProductCategory*, wykorzystując do tego celu kolumnę *ProductCategoryName*. Zapewnij unikalność wartości kolumny użytej w tym indeksie. Nazwij ten indeks jako *ProductCategory_Name_IDX*. Wyjaśnij powód otrzymania takiego komunikatu o rezultacie wykonania polecenia.
- Utwórz indeks dla tabeli *ProductSubcategory*, wykorzystując do tego celu kolumnę *ProductCategoryKey*. Nazwij indeks jako *ProductSubcategory_Cat_IDX*.
- Utwórz indeks dla tabeli *Product*, wykorzystując do tego celu kolumnę *ProductSubcategoryKey*. Nazwij indeks jako *Product_Subcategory_IDX*.

Zadanie 10.2. Tworzenie indeksu złożonego w bazie danych

Indeksy stworzone w zadaniu 10.1 zalicza się do tzw. indeksów prostych, czyli zbudowanych z użyciem jednej kolumny. W praktyce może jednak zaistnieć przypadek, gdy indeks powinien być zdefiniowany z użyciem więcej niż jednej kolumny. Taką sytuację obrazuje rys. 10.2, na którym można zauważyć fakt istnienia definicji indeksu złożonego wykorzystującego kolumny *LastName* i *FirstName*.

Customer	
P	* CustomerKey NUMBER (10)
	* FirstName VARCHAR2 (25)
	* LastName VARCHAR2 (45)
	* CityKey NUMBER (3)
Customer_PK (CustomerKey)	
Customer_Name_IDX (LastName, FirstName)	

Rys. 10.2. Struktura tabeli *Customer*, dla której zdefiniowano indeks złożony

Wykorzystując informacje przedstawione na rys. 10.2, wykonaj następujące polecenie:

- Utwórz indeks o nazwie *Customer_Name_IDX* dla tabeli *Customer*, w którym zostaną użyte kolumny *LastName* i *FirstName*. Zachowaj w indeksie poprawną kolejność kolumn, zgodną z tą przedstawioną na rysunku.

Zadanie 10.3. Wyświetlanie metadanych dotyczących indeksów

Pomyślne utworzenie indeksu w bazie danych jest sygnalizowane wyświetleniem odpowiedniego komunikatu w momencie wykonania instrukcji CREATE INDEX. Jednak użytkownik korzystający z bazy danych, szczególnie jej administrator, może być zainteresowany pozyskaniem informacji o tym, jakie indeksy już istnieją, jakie są ich definicje, czy są one aktywne i w jakich przestrzeniach tabel są one przechowywane. Dlatego też konieczne jest użycie tzw. metadanych, które dostarczą odpowiednich informacji o istniejących indeksach. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na następujących stronach webowych:

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/statviews_1069.htm#i1578369

https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14237/statviews_1064.htm#i1577532



Po przeczytaniu treści zawartych na w/w stronie, wykonaj następujące polecenia:

- Wyświetl nazwy kolumn, które występują w widokach metadanych opisujących indeksy. Wykorzystaj do tego celu polecenie *DESC nazwa_widoku*. Przeanalizuj wyświetloną strukturę danych i wyjaśnij znaczenie kolumn *Table_Name*, *Index_Name*, *Index_Type*, *Uniqueness*, *Tablespace_Name*, *Status* i *Num_Rows*.
- Zdefiniuj odpowiednie zapytanie SQL, które umożliwi wyświetlenie nazw i typów indeksów zbudowanych dla tabeli *ProductCategory*. Dodatkowo podaj informację, czy dany indeks zapewnia unikalność wartości w kolumnie użytej do zbudowania tego indeksu oraz informację o liczbie wierszy w indeksie. Określ także status tego indeksu.
- Zdefiniuj odpowiednie zapytanie SQL, które umożliwi wyświetlenie nazw kolumn wykorzystanych do zbudowania indeksów dla tabeli *ProductCategory*. Wyświetl nazwę indeksu, nazwę kolumny (lub kolumn) oraz pozycję kolumny w indeksie.
- Zdefiniuj odpowiednie zapytanie SQL, które umożliwi wyświetlenie nazw i typów indeksów zbudowanych dla tabeli *ProductSubcategory*. Dodatkowo podaj informację, czy dany indeks zapewnia unikalność wartości w kolumnie użytej do zbudowania tego indeksu oraz informację o liczbie wierszy w indeksie. Określ także status tego indeksu.
- Zdefiniuj odpowiednie zapytanie SQL, które umożliwi wyświetlenie nazw i typów indeksów zbudowanych dla tabeli *Product*. Dodatkowo podaj informację, czy dany indeks zapewnia unikalność wartości w kolumnie użytej do zbudowania tego indeksu oraz informację o liczbie wierszy w indeksie. Określ także status tego indeksu.
- Zdefiniuj odpowiednie zapytanie SQL, które umożliwi wyświetlenie nazw i typów indeksów zbudowanych dla tabeli *Customer*. Dodatkowo podaj informację, czy dany indeks zapewnia unikalność wartości w kolumnie użytej do zbudowania tego indeksu oraz informację o liczbie wierszy w indeksie. Określ także status tego indeksu.
- Zdefiniuj odpowiednie zapytanie SQL, które umożliwi wyświetlenie nazw kolumn wykorzystanych do zbudowania indeksów dla tabeli *Customer*. Wyświetl nazwę indeksu, nazwę kolumny (lub kolumn) oraz pozycję kolumny w indeksie.

Zadanie 10.4. Usuwanie indeksu z bazy danych

Usunięcie indeksu z bazy danych może być wykonane na dwa sposoby. W zależności od metody utworzenia indeksu, należy zastosować adekwatne polecenie SQL. Jeżeli indeks został zbudowany w momencie tworzenia więzów integralności typu PRIMARY KEY lub UNIQUE przy pomocy polecenia CREATE lub ALTER TABLE, wówczas jedynym sposobem usunięcia takiego indeksu jest użycie instrukcji ALTER TABLE i usunięcie więzów, z którymi skojarzony jest ten indeks. W przypadku utworzenia indeksu przy pomocy instrukcji CREATE INDEX, usunięcie indeksu odbywa się z użyciem polecenia DROP INDEX.

Wykorzystując informacje podane w zadaniach 10.1 i 10.2, wykonaj następujące polecenia:

- Usuń indeks *Product_Category_Name_UQ*. Następnie sprawdź poprawność wykonania zadania, wyświetlając odpowiednie metadane dotyczące indeksów.
- Usuń indeks *Customer_Name_IDX*. Następnie sprawdź poprawność wykonania zadania, wyświetlając odpowiednie metadane dotyczące indeksów.

LABORATORIUM 11. GENEROWANIE PLANU ZAPYTANIA I JEGO ANALIZA. ZASTOSOWANIE WSKAZÓWEK OPTYMALIZUJĄCYCH ZAPYTANIE

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności optymalizacji zapytań SQL w celu zwiększenia efektywności ich wykonania.

Zakres tematyczny zajęć:

- wyświetlanie i analiza planu wykonania prostego zapytania w narzędziu Oracle SQL Developer,
- wyświetlanie i analiza planu wykonania złożonego zapytania w narzędziu Oracle SQL Developer,
- wyświetlanie i analiza planu wykonania zapytania zawierającego podzapytanie proste w narzędziu Oracle SQL Developer,
- wyświetlanie i analiza planu wykonania zapytania zawierającego podzapytanie skorelowane w narzędziu Oracle SQL Developer,
- wyświetlenie planu wykonania zapytania z poziomu konsoli,
- zastosowanie wskazówek dotyczących sposobu dostępu do danych,
- zastosowanie wskazówek dotyczących kolejności łączenia zbiorów danych,
- zastosowanie wskazówek dotyczących sposobu łączenia zbiorów danych,

Pytania kontrolne:

1. W jaki sposób można wygenerować plan wykonania zapytania?
2. Jakie informacje zawiera plan wykonania zapytania?
3. W jaki sposób należy czytać plan wykonania zapytania?
4. Jakie metody są stosowane podczas operacji dostępu do danych?
5. Jakie metody są stosowane podczas łączenia zbiorów danych?
6. Czym są wskazówki optymalizatora wykonania zapytania?
7. Jakie wskazówki optymalizatora można użyć w celu określenia sposobu dostępu do danych?
8. Jakie wskazówki optymalizatora można użyć w celu wskazania kolejności łączenia zbiorów danych?
9. Jakie wskazówki optymalizatora można użyć w celu wskazania sposobu łączenia zbiorów danych?

Zadanie 11.1. Wyświetlanie i analiza planu wykonania prostego zapytania SQL w Oracle SQL Developer

Plan wykonania zapytania to bardzo istotne narzędzie w optymalizacji zapytań SQL do bazy danych. Informacje w nim zawarte umożliwiają użytkownikowi analizę sposobu wykonania zapytania. Plan prezentuje domyślną i optymalną kolejność operacji, związanych z poszczególnymi działaniami realizowanymi podczas wykonywania instrukcji SELECT, zaproponowaną przez system zarządzania bazą danych. Jednak istnieje możliwość ingerowania w sposób wykonania tych operacji poprzez tzw. wskazówki optymalizatora.

Jednak ich poprawne zastosowanie wymaga uprzedniej analizy planu wykonania zapytania i zrozumienia jego zawartości.

Wyświetlenie planu wykonania zapytania w narzędziu Oracle SQL Developer następuje po naciśnięciu klawisza funkcyjnego F10.

Na rys. 11.1 przedstawiono definicję prostego zapytania SQL, a na rys. 11.2 – plan jego wykonania.

```

1 select distinct productname
2 from orderdetail od inner join product p
3 on od.productkey = p.productkey
4 where productname like '%Bike%'
5 order by 1 ;

```

Rys. 11.1. Przykład prostego zapytania SQL

OPERATION	OBJECT_NAME	OPTIONS	CARDINALITY	COST
SELECT STATEMENT			240	94
FILTER				
Filter Predicates				
COUNT(*)= (SELECT MAX(COUNT(*)) FROM ORDERHEADER ORDERHEADER GROUP BY CUSTOMERKEY)				
HASH		GROUP BY	240	94
HASH JOIN			23969	92
Access Predicates				
OH.CUSTOMERKEY=CS.CUSTOMERKEY				
TABLE ACCESS	ORDERHEADER	FULL	23969	68
TABLE ACCESS	CUSTOMER	FULL	18484	22
SORT		AGGREGATE	1	70
SORT		GROUP BY	1	70
TABLE ACCESS	ORDERHEADER	FULL	23969	68

Rys. 11.2. Plan wykonania zapytania SQL z rys. 11.1

Na podstawie informacji przedstawionych na tych rysunkach, wykonaj następujące polecenia w środowisku Oracle SQL Developer:

- Wprowadź kod SQL przedstawiony na rys. 11.1 (pobierz plik z platformy moodle). Wyświetl plan wykonania tego zapytania. Dokonaj analizy planu wykonania zapytania. Określ kolejność wykonywania poszczególnych operacji, jakie zbiory danych są wykorzystywane w tych operacjach, ile rekordów użyto w tych operacjach i jaki jest koszt ich wykonania.
- Określ metodę dostępu do danych znajdujących się w tabeli *Product* i danych z tabeli *OrderDetail*.
- Określ metodę łączenia tabel *Product* i *OrderDetail*.
- Określ metodę eliminowania duplikatów danych w zbiorze wynikowym.

Zadanie 11.2. Wyświetlanie i analiza planu wykonania złożonego zapytania SQL w Oracle SQL Developer

Plan wykonania zapytania złożonego (rys. 11.3), w którym występują złączenia wielu tabel, operacja grupowania i wyboru agregatów danych został przedstawiony na rys. 11.4.

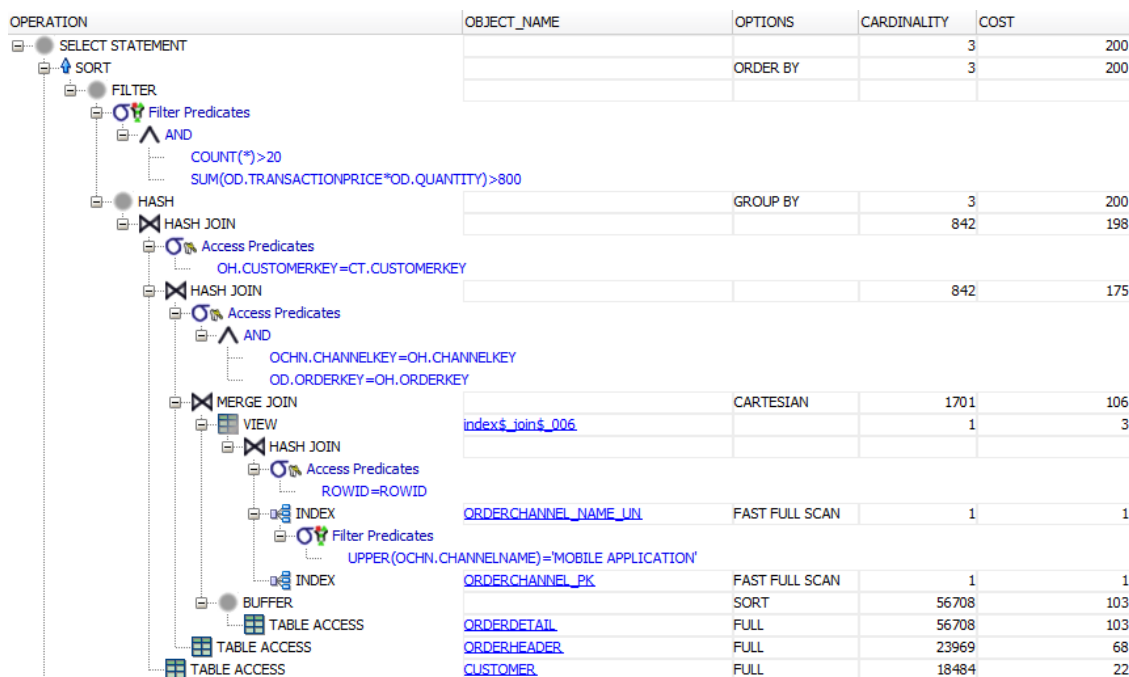


```

1 select extract(year from orderdate) as "Year", ct.customerkey, lastname, firstname,
2         count(od.orderkey) as "#Orders", sum(transactionprice*quantity) as "Total Value"
3 from customer ct inner join orderheader oh on ct.customerkey = oh.customerkey
4 inner join orderdetail od on od.orderkey = oh.orderkey
5 inner join orderchannel och on och.channelkey = oh.channelkey
6 where UPPER(ChannelName) = 'MOBILE APPLICATION'
7 group by extract(year from orderdate), ct.customerkey, lastname, firstname
8 having count(od.orderkey) > 20 and sum(transactionprice*quantity) > 800
9 order by 1, 5 desc;

```

Rys. 11.3. Przykład złożonego zapytania SQL



Rys. 11.4. Plan wykonania zapytania SQL z rys. 11.3

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku 11.4, wykonaj następujące polecenia w środowisku Oracle SQL Developer:

- Wprowadź kod SQL przedstawiony na rys. 11.3 (pobierz plik z platformy moodle). Wyświetl plan wykonania tego zapytania. Dokonaj analizy planu wykonania zapytania. Określ kolejność wykonywania poszczególnych operacji, jakie zbiory danych są wykorzystywane w tych operacjach, ile rekordów użyto w tych operacjach i jaki jest koszt ich wykonania.
- Określ metodę dostępu do danych zgromadzonych w tabeli *Customer*.
- Wyjaśnij metodę dostępu do danych w tabeli *OrderChannel* w celu pobrania rekordu spełniającego warunek podany w 6 linii kodu SQL przedstawionego na rys. 11.3. Opisz szczegółowo kroki realizowane podczas wybierania tego rekordu.
- Opisz sposób wykorzystania metody MERGE JOIN do złączenia zbiorów danych w powyższym zapytaniu.
- Opisz sposób łączenia danych z tabel *OrderHeader* i *OrderDetail*.
- Opisz sposób łączenia danych z tabeli *OrderHeader* i *Customer*.
- Wskaż w planie zapytania operację odpowiedzialną za grupowanie danych i powiedz na jakich danych jest ona wykonywana.

- Wskaż w planie wykonania zapytania operację realizującą wybór agregatu danych spełniającego warunki podane w klauzuli HAVING kodu SQL przedstawionego na rys. 11.3.

Zadanie 11.3. Wyświetlanie i analiza planu wykonania zapytania SQL z podzapytaniem prostym w Oracle SQL Developer

Plan wykonania zapytania zawierającego podzapytanie proste (rys. 11.5) został przedstawiony na rys. 11.6.

```

1 select cs.customerkey, lastname, firstname
2 from customer cs inner join orderheader oh on cs.customerkey = oh.customerkey
3 where extract(year from orderdate) = 2019 and extract(month from orderdate) = 12 and
4      cs.customerkey in ( select distinct customerkey
5                          from orderheader
6                          where extract(year from orderdate) = 2020
7                            and extract(month from orderdate) = 1
8                        ) ;

```

11.5. Przykładowe zapytanie SQL zawierające podzapytanie proste

OPERATION	OBJECT_NAME	OPTIONS	CARDINALITY	COST
SELECT STATEMENT			1	141
HASH JOIN			1	141
Access Predicates				
OH.CUSTOMERKEY=CS.CUSTOMERKEY				
NESTED LOOPS				
NESTED LOOPS			2	71
SORT		UNIQUE	2	69
TABLE ACCESS	ORDERHEADER	FULL	2	69
Filter Predicates				
AND				
EXTRACT(YEAR FROM INTERNAL_FUNCTION(ORDERDATE))=2020				
EXTRACT(MONTH FROM INTERNAL_FUNCTION(ORDERDATE))=1				
INDEX	CUSTOMER_PK	UNIQUE SCAN	1	0
Access Predicates				
CS.CUSTOMERKEY=CUSTOMERKEY				
TABLE ACCESS	CUSTOMER	BY INDEX ROWID	1	1
TABLE ACCESS	ORDERHEADER	FULL	2	69
Filter Predicates				
AND				
EXTRACT(YEAR FROM INTERNAL_FUNCTION(OH.ORDERDATE))=2019				
EXTRACT(MONTH FROM INTERNAL_FUNCTION(OH.ORDERDATE))=12				

11.6. Plan wykonania zapytania SQL z rys. 11.5

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku 11.6, wykonaj następujące polecenia w środowisku Oracle SQL Developer:

- Wprowadź kod SQL przedstawiony na rys. 11.5 (pobierz plik z platformy moodle). Wyświetl plan wykonania tego zapytania. Dokonaj analizy planu wykonania zapytania. Określ kolejność wykonywania poszczególnych operacji, jakie zbiory danych są wykorzystywane w tych operacjach i jaki jest koszt ich wykonania.
- Określ metodę dostępu do danych w tabeli *OrderHeader* umieszczonej w podzapytaniu.
- Opisz metodę użytą do połączenia wierszy z tabel *OrderHeader* i *Customer*.



Zadanie 11.4. Wyświetlanie i analiza planu wykonania zapytania SQL z podzapytaniem skorelowanym w Oracle SQL Developer

Plan wykonania zapytania zawierającego podzapytanie proste (rys. 11.7) został przedstawiony na rys. 11.8.

```

1 select extract(year from oh.orderdate) as "Year", customerkey,
2       count(oh.orderkey) as "#Orders"
3 from orderheader oh
4 group by extract(year from oh.orderdate), customerkey
5 having count(oh.orderkey) = (select max(count(oh2.orderkey))
6                             from orderheader oh2
7                             where extract(year from oh2.orderdate) = extract(year from oh.orderdate)
8                             group by oh2.customerkey
9                             ) ;

```

11.7. Przykładowe zapytanie SQL zawierające podzapytanie skorelowane

OPERATION	OBJECT_NAME	OPTIONS	CARDINALITY	COST
SELECT STATEMENT			240	70
FILTER Filter Predicates COUNT(*) = (SELECT MAX(COUNT(*)) FROM ORDERHEADER OH2 WHERE EXTRACT(YEAR FROM INTERNAL_FUNCTION(OH2.ORDERDATE))=:B1 GROUP BY OH2.CUSTOMERKEY)				
HASH TABLE ACCESS	ORDERHEADER	GROUP BY	240	70
SORT TABLE ACCESS	ORDERHEADER	FULL	23969	68
SORT TABLE ACCESS	ORDERHEADER	AGGREGATE	1	70
FILTER Filter Predicates EXTRACT(YEAR FROM INTERNAL_FUNCTION(OH2.ORDERDATE))=:B1	ORDERHEADER	GROUP BY	1	70
	ORDERHEADER	FULL	240	69

11.8. Plan wykonania zapytania SQL z rys. 11.7

Na podstawie informacji przedstawionych na rysunku 11.8, wykonaj następujące polecenia w środowisku Oracle SQL Developer:

- Wprowadź kod SQL przedstawiony na rys. 11.7 (pobierz plik z platformy moodle). Wyświetl plan wykonania tego zapytania. Dokonaj analizy planu wykonania zapytania. Określ kolejność wykonywania poszczególnych operacji, jakie zbiory danych są wykorzystywane w tych operacjach i ile rekordów użyto w tych operacjach.
- Wskaż w planie wykonania zapytania sposób i miejsce skorelowania zapytania podrzędnego z zapytaniem nadrzędnym.
- Określ metodę dostępu do rekordów w tabeli *OrderHeader* w zapytaniu nadrzędnym i podzapytaniu.
- Wskaż operację w planie wykonania zapytania, która odpowiada za realizację porównania wykonanego w klauzuli HAVING.

Zadanie 11.5. Wyświetlanie i analiza planu wykonania zapytania SQL z poziomu konsoli

Wyświetlenie planu wykonania zapytania przy pomocy wbudowanej opcji programu Oracle SQL Developer jest bardzo prostym rozwiązaniem dla tych, którzy dysponują tym narzędziem. Jednak nie zawsze jest możliwe jego zainstalowanie w środowisku produkcyjnym i wówczas jedynym sposobem pozyskania informacji o sposobie wykonania zapytania jest użycie odpowiedniej instrukcji SELECT, w której zostaną wykorzystane metadane opisujące plan wykonania zapytania.

Wiele ciekawych i użytecznych informacji na temat sposobów wygenerowania planu wykonania zapytania z poziomu konsoli SQL można znaleźć na następującej stronie webowej:



<https://blogs.oracle.com/optimizer/how-to-generate-a-useful-sql-execution-plan>

Po przeczytaniu treści znajdujących się na w/w stronie, napisz zapytanie przedstawione na rys. 11.9 (pobierz kod SQL z pliku na platformie moodle):

```
1 select productcategoryname, productsubcategoryname, productname
2 from productcategory pc inner join productsubcategory ps
3 on pc.productcategorykey = ps.productcategorykey
4 inner join product p on p.productsubcategorykey = ps.productsubcategorykey
5 order by 1, 2;
```

11.9. Proste zapytanie SQL wykorzystane do generowania planu wykonania z poziomu konsoli

Następnie wykonaj poniższe polecenia:

- Wyświetl plan wykonania zapytania (rys. 11.9), stosując wariant A podany w przytoczonym źródle, tj. polecenie EXPLAIN PLAN oraz pakiet DBMS_XPLAN i metodę DISPLAY.
- Na podstawie planu wykonania zapytania, uzyskanego jako wynik wykonania poprzedniego polecenia, opisz metodę pozyskania danych o nazwie kategorii produktowej.
- Wykorzystując otrzymany plan wykonania zapytania, opisz metodę złączenia tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory*.
- Wykorzystując otrzymany plan wykonania zapytania, opisz metodę złączenia tabel *Product* i *ProductSubcategory* oraz określ liczbę przetworzonych wierszy.

Zadanie 11.6. Zastosowanie wskazówek dotyczących sposobu dostępu do danych

Domyślny sposób (plan) wykonania zapytania może być zmieniony przez użytkownika poprzez zastosowanie tzw. wskazówek optymalizatora, które należy zastosować w poleceniu SELECT. Zestawienie tych wskazówek wraz z ich objaśnieniem można znaleźć na następujących stronach webowych:

- https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14211/hintsref.htm
- <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/tgsql/influencing-the-optimizer.html>
- http://www.dba-oracle.com/t_sql_hints_tuning.htm

Na rys. 11.9 zamieszczono kod SQL, który powoduje wyświetlenie danych o produktach oraz podkategoriach i kategoriach, do których dany produkt należy. Domyślny plan wykonania tego zapytania prezentuje rysunek 11.10.

OPERATION	OBJECT_NAME	OPTIONS	CARDINALITY	COST
SELECT STATEMENT			606	11
SORT		ORDER BY	606	11
HASH JOIN			606	10
Access Predicates				
P.PRODUCTSUBCATEGORYKEY=PS.PRODUCTSUBCATEGORYKEY				
MERGE JOIN			37	6
TABLE ACCESS	PRODUCTSUBCATEGORY	BY INDEX ROWID	37	2
INDEX	PRODSUBCAT_CATEGORY_KEY	FULL SCAN	37	1
SORT		JOIN	4	4
Access Predicates				
PS.PRODUCTCATEGORYKEY=PC.PRODUCTCATEGORYKEY				
Filter Predicates				
PS.PRODUCTCATEGORYKEY=PC.PRODUCTCATEGORYKEY				
VIEW	index\$join\$_001		4	3
HASH JOIN				
Access Predicates				
ROWID=ROWID				
INDEX	PRODUCTCATEGORY_NAME_UQ	FAST FULL SCAN	4	1
INDEX	PRODUCTCATEGORY_PK	FAST FULL SCAN	4	1
TABLE ACCESS	PRODUCT	FULL	606	3

11.10. Plan wykonania zapytania SQL umieszczonego na rys. 11.9

Analiza tego planu wskazuje, iż dostęp do danych w tabeli *ProductCategory* jest realizowany poprzez dwa indeksy, tj. indeks *ProductCategory_PK* i *ProductCategory_Name_UQ*. W rzeczywistości, podczas wykonywania tego zapytania nie będzie użyta tabela *ProductCategory*, tylko indeksy, które zawierają wymagane dane, czyli nazwę kategorii produktowej.

Wykonaj poniższe polecenia w celu określenia wpływu rodzaju metody dostępu do danych na czas wykonania zapytania:

- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora FULL do zapewnienia pełnego skanowania tabeli *ProductCategory*. Następnie wyświetl plan wykonania zapytania. Oceń wpływ zastosowania tej metody dostępu do danych na czas wykonania zapytania. Dokonaj analizy kolejności wykonywanych operacji po użyciu tej wskazówki.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora FULL do zapewnienia pełnego skanowania tabeli *ProductSubcategory*. Wyświetl plan wykonania zapytania i oceń wpływ zastosowania tej metody dostępu do danych na czas wykonania zapytania. Dokonaj analizy kolejności wykonywanych operacji po użyciu tej wskazówki i porównaj ją z kolejnością otrzymaną w wyniku poprzedniego polecenia.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora INDEX do zapewnienia wyboru danych z tabeli *Product* przy użyciu indeksu *Product_PK*. Wyświetl plan wykonania zapytania i oceń, jak ta metoda pobierania danych z podanej tabeli wpłynęła na czas wykonania zapytania. Dokonaj analizy kolejności wykonywanych operacji po użyciu tej wskazówki i porównaj ją z kolejnością otrzymaną w wynikach dwóch poprzednich poleceń.

Zadanie 11.7. Zastosowanie wskazówek dotyczących kolejności łączenia zbiorów danych

Na rys. 11.10 zaprezentowano domyślny plan wykonania zapytania przedstawionego na rys. 11.9. Na podstawie tego planu można zauważyć, iż kolejność łączenia tabel jest następująca: *ProductCategory* z *ProductSubcategory*, a następnie wynik tego złączenia z tabelą *Product*. Wykonaj poniższe polecenia w celu określenia wpływu kolejności łączenia zbiorów danych na czas wykonania zapytania:



- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie odpowiedniej wskazówki optymalizatora, która spowoduje zmianę kolejności łączenia tabel w taki sposób, aby jako pierwsze były łączone tabele *Product* i *ProductSubcategory*, a w kolejnym kroku wynik tej operacji był złączony z tabelą *ProductCategory*. Wyświetl plan wykonania zapytania i porównaj go z tym przedstawionym na rys. 11.10.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie odpowiedniej wskazówki optymalizatora, która spowoduje zmianę kolejności łączenia tabel w taki sposób, aby jako pierwsze były łączone tabele *ProductSubcategory* i *Product*, a w kolejnym kroku wynik tej operacji był złączony z tabelą *ProductCategory*. Wyświetl plan wykonania zapytania i porównaj go z tym otrzymanym w poprzednim poleceniu oraz tym przedstawionym na rys. 11.10.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania zamieszczonego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora *ORDERED*. Wyświetl plan wykonania zapytania i porównaj go z tymi, które zostały wygenerowane w poprzednich poleceniach. Dokonaj analizy kolejności wykonywania operacji w każdym z tych planów.

Zadanie 11.8. Zastosowanie wskazówek dotyczących sposobu łączenia zbiorów danych

Analiza planu wykonania, zaprezentowanego na rys. 11.10, wskazuje, iż do złączenia wierszy z tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory* użyto metody *MERGE JOIN*. Ponadto można zauważyć, iż wiersze z tabeli *Product* będą złączone z wierszami otrzymanymi w zbiorze wynikowym złączenia tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory* przy pomocy metody *HASH JOIN*.

Wykonaj poniższe polecenia w celu określenia wpływu metody łączenia zbiorów danych na czas wykonania zapytania:

- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora *USE_HASH* do złączenia wierszy z tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory*. Następnie wyświetl plan wykonania zapytania. Oceń, czy ta zmiana spowodowała skrócenie czasu wykonania zapytania. Dokonaj analizy kolejności wykonywanych operacji po użyciu wskazówki *USE_HASH*.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora *USE_NL* do złączenia wierszy z tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory*. Następnie wyświetl plan wykonania zapytania. Oceń wpływ zastosowania metody *Nested Loops* na czas wykonania zapytania. Dokonaj analizy kolejności wykonywanych operacji po użyciu tej wskazówki.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora *NO_USE_MERGE* do złączenia wierszy z tabel *ProductCategory* i *ProductSubcategory*. Następnie wyświetl plan wykonania zapytania. Oceń wpływ odrzucenia metody *MERGE JOIN* na czas wykonania zapytania. Dokonaj analizy kolejności wykonywanych operacji po użyciu tej wskazówki.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora *USE_MERGE* do złączenia tabel *Product* i *ProductSubcategory*. Następnie wyświetl plan wykonania zapytania i sprawdź, czy podana wskazówka została zastosowana. Dokonaj oceny wpływu tej wskazówki na czas wykonania zapytania. Opisz kolejność wykonywania poszczególnych operacji po zastosowaniu wskazówki.



- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora `USE_NL` do złączenia tabel *Product* i *ProductSubcategory*. Następnie wyświetl plan wykonania zapytania i sprawdź, czy podana wskazówka została zastosowana. Dokonaj oceny wpływu obecności tej wskazówki na czas wykonania zapytania. Opisz kolejność wykonywania poszczególnych operacji po zastosowaniu metody `NESTED LOOPS`.
- Zmodyfikuj kod SQL zapytania przedstawionego na rys. 11.9 poprzez użycie wskazówki optymalizatora `NO_USE_HASH` do złączenia tabel *Product* i *ProductSubcategory*. Wyświetl plan wykonania zapytania i oceń wpływ odrzucenia metody `HASH JOIN` na czas wykonania zapytania. Dokonaj analizy kolejności wykonywanych operacji po użyciu tej wskazówki. Opisz kolejność wykonywania poszczególnych operacji po zastosowaniu metody `MERGE JOIN` zamiast `HASH JOIN`.



LABORATORIUM 12. PREZENTACJA PROJEKTÓW

Cel laboratorium:

Zdobycie umiejętności prezentowania rezultatów własnych prac projektowych związanych z budową bazy danych.

Zakres tematyczny zajęć:

- opis wybranego obszaru rzeczywistości i wskazanie problemu, który ma być rozwiązany przy pomocy systemu informatycznego wykorzystującego projektowaną bazę danych,
- sformułowanie celu budowy systemu informatycznego, wykorzystującego projektowaną bazę danych, oraz prezentacja wymagań funkcjonalnych stawianych takiemu systemowi,
- szczegółowy opis procesów realizowanych w wybranej rzeczywistości, zależności między nimi oraz obiektów w nich uczestniczących,
- prezentacja modelu konceptualnego projektowanej bazy danych,
- prezentacja modelu logicznego (modelu związków encji) projektowanej bazy danych,
- prezentacja modelu relacyjnego projektowanej bazy danych,
- prezentacja kodu SQL wygenerowanego na podstawie modelu relacyjnego bazy danych.

Pytania kontrolne:

1. Do czego wykorzystuje się modele danych w procesie projektowania bazy danych?
2. Jakie modele danych są budowane w procesie tworzenia bazy danych i czym one różnią się od siebie?
3. Jakie są cechy konceptualnego modelu danych?
4. Jakie są cechy logicznego modelu danych?
5. Co prezentuje diagram związków encji?
6. Jakie są cechy modelu relacyjnego?
7. Co prezentuje diagram, będący wynikiem transformacji diagramu związków encji?

Zadanie 12.1. Opis wybranego obszaru rzeczywistości oraz wskazanie problemu, który zostanie rozwiązany przy pomocy systemu informatycznego wykorzystującego projektowaną bazę danych

Analiza rzeczywistości, która będzie wspomagana przez tworzone rozwiązanie IT, oraz identyfikacja problemu (-ów) jaki w niej występuje jest pierwszym i bardzo ważnym etapem prac, których rezultatem będzie budowany system informatyczny. Od ich jakości zależeć będzie właściwa definicja celu podjętych działań oraz poprawność określenia wymagań funkcjonalnych stawianych takiemu systemowi. Z punktu widzenia projektanta bazy danych, prawidłowy przebieg prac analitycznych decyduje również o poprawności modelu logicznego i relacyjnego tworzonej bazy danych.

Wykonaj poniższe polecenia w celu zaprezentowania wybranej przez Ciebie rzeczywistości, w której są realizowane procesy wymagające wspomagania przez system informatyczny, wykorzystujący projektowaną bazę danych:



- Dokonaj ogólnej prezentacji wybranej rzeczywistości, wskazując procesy w niej realizowane oraz obiekty uczestniczące w tych procesach.
- Określ problem lub problemy jakie należy rozwiązać w wybranym obszarze rzeczywistości poprzez wdrożenie systemu informatycznego, w którym zastosujesz projektowaną bazę danych.

Zadanie 12.2. Sformułowanie celu budowy systemu informatycznego, wykorzystującego projektowaną bazę danych, oraz prezentacja wymagań funkcjonalnych stawianych systemowi

Analiza rzeczywistości, dokonana w poprzednim zadaniu, pozwala dostrzec i zrozumieć potrzebę budowy systemu informatycznego, który umożliwi realizację określonych funkcjonalności. Ich rodzaj zależy istotnie od celu, w jakim budowany jest taki system.

Wykonaj poniższe polecenia, które umożliwią zrozumienie celowości Twoich działań projektowych:

- Określ cel budowy systemu informatycznego, wykorzystującego projektowaną bazę danych. W definicji celu pamiętaj o zastosowaniu zasady SMART, tj. zapewnij, aby zdefiniowany cel był skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie.
- Przedstaw wymagania funkcjonalne jakie powinny być spełnione przez projektowany system IT, aby możliwe było osiągnięcie celu jego budowy. Jeśli system ma być wykorzystywany przez różnego rodzaju użytkowników (np. klient, pracownik, administrator systemu), określ kim będzie użytkownik systemu i dokonaj podziału tych wymagań uwzględniając specyficzne potrzeby każdego z nich.

Zadanie 12.3. Szczegółowy opis procesów realizowanych w wybranej rzeczywistości, zależności między nimi oraz obiektów w nich uczestniczących

Specyfikacja wymagań funkcjonalnych, sformułowana w poprzednim zadaniu, stanowi punkt wyjścia do uszczegółowienia informacji na temat procesów jakie będą realizowane w wybranej rzeczywistości oraz obiektów uczestniczących w ich przebiegu.

Wykonaj poniższe polecenia, które umożliwią dokładne poznanie i zrozumienie świata rzeczywistego:

- Przedstaw szczegółowo procesy jakie będą zachodzić w wybranej rzeczywistości. Jeżeli dany proces ma charakter złożony, dokonaj jego podziału na działania (akcje) elementarne oraz opisz kolejność ich realizacji.
- Opisz zależności pomiędzy poszczególnymi procesami, wskazując logiczną kolejność ich realizacji.
- Wskaż (nazwij) obiekty, które będą uczestniczyć w realizacji poszczególnych procesów.

Zadanie 12.4. Prezentacja modelu konceptualnego projektowanej bazy danych

Rezultaty uprzednio wykonanych zadań umożliwiają przejście do procesu modelowania bazy danych, realizowanego zgodnie z metodyką przedstawioną na wykładzie z niniejszego przedmiotu. Pierwszym etapem tych prac jest zbudowanie modelu konceptualnego.

Wykonaj poniższe polecenia w celu zaprezentowania modelu konceptualnego, odwzorowującego wybrany obszar rzeczywistości:



- Przedstaw w formie graficznej model konceptualny projektowanej bazy danych.
- Wymień i scharakteryzuj encje, które będą uwzględnione w modelowanej bazie danych. Podaj ich nazwy oraz opisz ogólnie, jakie obiekty rzeczywistości będą one opisywały.
- Opisz rodzaje związków pomiędzy encjami, wymienionym w poprzednim zadaniu. Scharakteryzuj sposób prezentacji poszczególnych rodzajów związków.
- Uzasadnij swój wybór rodzaju związku pomiędzy poszczególnymi encjami.

Zadanie 12.5. Prezentacja modelu logicznego projektowanej bazy danych (modelu związków encji)

Model konceptualny bazy danych, zbudowany w poprzednim zadaniu, należy w kolejnym etapie rozbudować w taki sposób, aby możliwa była szczegółowa identyfikacja danych, jakie są niezbędne do opisu wybranej rzeczywistości.

Wykonaj poniższe polecenia w celu zaprezentowania modelu logicznego projektowanej bazy danych, spójnego z uprzednio utworzonym jej modelem konceptualnym:

- Przedstaw w formie graficznej model logiczny projektowanej bazy danych.
- Wymień i opisz znaczenie atrybutów dla poszczególnych encji występujących w prezentowanym modelu logicznym bazy danych. Podaj nazwę i rodzaj każdego atrybutu encji.
- Określ dla każdego atrybutu encji jego dziedzinę, maksymalny rozmiar danych, opcjonalność lub konieczność wystąpienia wartości określonej oraz inne ograniczenia integralnościowe, np. unikalność wartości atrybutu bądź też zawężenie jego dziedziny.
- Dokonaj szczegółowego opisu każdego związku pomiędzy poszczególnymi encjami.

Zadanie 12.6. Prezentacja modelu relacyjnego projektowanej bazy danych

Kolejnym etapem prezentacji projektu jest przedstawienie modelu relacyjnego bazy danych. Na jego podstawie będzie możliwe określenie stopnia poprawności implementacji bazy danych w wybranym środowisku bazodanowym.

Wykonaj poniższe polecenia w celu zaprezentowania modelu relacyjnego projektowanej bazy danych, spójnego z uprzednio utworzonym jej modelem logicznym:

- Przedstaw w formie graficznej model relacyjny projektowanej bazy danych.
- Wymień relacje (tabele) będące wynikiem transformacji encji wymienionych w modelu logicznym projektowanej bazy danych. Podaj ich nazwy.
- Wymień atrybuty dla poszczególnych relacji (kolumny tabeli), będące wynikiem transformacji atrybutów encji.
- Podaj nazwy typów danych zastosowane dla atrybutów poszczególnych relacji (kolumn tabeli).
- Wskaż dla każdej relacji (tabeli) jej klucz główny. Odpowiedz na pytanie, czy jest to klucz prosty czy klucz złożony.
- Określ ograniczenia integralnościowe zastosowane dla poszczególnych atrybutów relacji (kolumn tabeli) występujących w modelu relacyjnym. Podaj nazwy tych ograniczeń oraz ich rodzaj.
- Opisz sposób transformacji związków między encjami, występującymi w modelu logicznym projektowanej bazy danych, do postaci kluczy obcych relacji (tabel) bądź też do postaci nowych relacji (tabel).

- Opisz sposób wizualizacji wystąpienia klucza głównego relacji (tabeli), klucza obcego, obowiązkowości wystąpienia wartości atrybutu relacji (kolumny tabeli) oraz jej unikalności.
- Wymień indeksy, jakie należy utworzyć dla poszczególnych tabel. Podaj nazwę indeksu, jego rodzaj oraz kolumny użyte do jego zbudowania.
- Uzasadnij wybór tabel i ich kolumn dla poszczególnych indeksów, które zostały wymienione w poprzednim poleceniu.

Zadanie 12.7. Prezentacja kodu SQL wygenerowanego na podstawie modelu relacyjnego projektowanej bazy danych

Ostatnim etapem prezentacji projektu jest przedstawienie kodu SQL, będącego rezultatem transformacji modelu relacyjnego bazy danych do postaci instrukcji DDL. Kod ten zostanie wykorzystany do utworzenia obiektów bazy danych w docelowym środowisku jej implementacji.

Wykonaj poniższe polecenia w celu zaprezentowania wygenerowanych instrukcji DDL:

- Przedstaw instrukcje do tworzenia poszczególnych tabel bazy danych.
- Przedstaw instrukcje do tworzenia więzów integralności zarówno na poziomie poszczególnych kolumn jak i całych tabel.
- Przedstaw instrukcje do tworzenia związków między tabelami.
- Przedstaw instrukcje do tworzenia indeksów dla poszczególnych tabel.



Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Lubelskiej – część druga”,
umowa nr **POWR.03.05.00-00-Z060/18-00**
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny

